

[ÉTABLISSEMENT — ex. Institut Supérieur d'Informatique]

[Département] · [Filière — ex. Génie Logiciel]



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Conception et réalisation d'une plateforme e-commerce pour la parapharmacie Cléopâtre

Cléopâtre — Espace Santé Beauté · Ezzahra - Hammam-Lif

Réalisé par : [Nom Prénom de l'étudiant(e)]

Encadrant académique : [Nom — Grade, Établissement]

Encadrant professionnel : [Nom — Responsable digital, Cléopâtre]

Année universitaire [20XX – 20XX] · Soutenance du [JJ/MM/AAAA]

Jury de soutenance

Ce travail a été présenté et soutenu publiquement le [JJ/MM/AAAA]
devant le jury composé de :

Nom & Prénom	Qualité	Rôle dans le jury
[Nom Prénom]	[Grade, Établissement]	Président(e)
[Nom Prénom]	[Grade, Établissement]	Examineur(trice)
[Nom Prénom]	[Grade, Établissement]	Encadrant académique
[Nom Prénom]	[Fonction, Cléopâtre]	Encadrant professionnel

La composition définitive du jury sera arrêtée par la direction des études. Les noms, grades et qualités sont à compléter avant impression.

Dédicaces

À mes parents, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices silencieux et leur confiance sans faille : ce diplôme est le leur avant d'être le mien.

À mes frères et sœurs, pour leur soutien et leur bonne humeur qui ont adouci les longues soirées de code.

À mes amis et camarades de promotion, compagnons de route de ces belles années d'études.

À toute l'équipe de la parapharmacie Cléopâtre, pour son accueil chaleureux et sa confiance.

Je dédie ce modeste travail à toutes celles et ceux qui croient que le travail sérieux finit toujours par payer.

Remerciements

Au terme de ce Projet de Fin d'Études, il m'est agréable d'adresser mes vifs remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation.

J'exprime ma profonde gratitude à **M./Mme [Nom], mon encadrant académique**, pour sa disponibilité, ses conseils éclairés et son exigence méthodologique, qui ont structuré ce travail du cadrage Scrum jusqu'à la rédaction du présent rapport.

Mes sincères remerciements vont à **M./Mme [Nom], Responsable digital de la parapharmacie Cléopâtre et encadrant professionnel**, pour la confiance témoignée en me confiant un projet réel et stratégique, pour sa vision produit qui a nourri chaque sprint, et pour le temps consacré aux revues et démonstrations.

Je remercie chaleureusement **toute l'équipe de la maison Cléopâtre** — pharmaciens, vendeuses, préparateurs — pour leur accueil, leur patience face à mes questions et la richesse de leur connaissance métier, sans laquelle cette plateforme n'aurait ni âme ni pertinence.

Je remercie les **membres du jury** d'avoir accepté d'évaluer ce travail, ainsi que **le corps enseignant de [Établissement]** pour la formation reçue tout au long de mon cursus.

Enfin, merci à **ma famille et à mes proches**, dont le soutien constant a porté ce projet autant que le code.

Table des matières

Introduction générale	14
Chapitre I. Étude préalable	15
I.1. Introduction	15
I.2. Cadre du travail	15
I.2.1. Présentation du cadre du projet	15
I.2.2. Présentation de l'organisme d'accueil	15
I.2.3. Présentation du service d'accueil	16
I.3. Présentation du projet	17
I.3.1. Définition de la gestion d'une parapharmacie en ligne	17
I.3.2. Étude de l'existant	18
I.3.3. Critique de l'existant	18
I.3.4. Solution proposée	19
I.4. Méthodologie de développement	20
I.4.1. Étude comparative	20
I.4.2. Choix de la méthodologie de développement	20
I.4.3. Description de la méthode Scrum	21
I.5. Conclusion	22
Chapitre II. Sprint 0 — Cadrage et fondations	23
II.1. Introduction	23
II.2. Identification des acteurs	23
II.3. Spécification des besoins	24
II.3.1. Les besoins fonctionnels	24
II.3.2. Les besoins non fonctionnels	25
II.4. Diagramme de cas d'utilisation général	26
II.5. Pilotage du projet avec Scrum	26
II.5.1. Le backlog du produit	26
II.5.2. Planification des releases	27
II.6. Technologies de développement	28
II.6.1. Langages de modélisation et outils de conception	28
II.6.2. Environnement matériel	29
II.6.3. Environnement logiciel et langages de programmation	29
II.6.3.1. Environnement logiciel	29
II.6.3.2. Technologies et langages de programmation	29
II.6.4. Architectures mises en place	33
II.6.4.1. Architecture physique	33
II.6.4.2. Architecture logique	34
II.7. Conclusion	37
Chapitre III. Étude et réalisation de la release 1	38
III.1. Introduction	38

III.2. Développement du sprint 1 — Socle et référentiels	38
III.2.1. Le backlog du sprint 1	38
III.2.2. Analyse du sprint 1	38
III.2.2.1. Diagramme du cas d'utilisation « S'authentifier »	39
III.2.2.2. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	40
III.2.2.3. Diagramme du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »	42
III.2.2.4. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les marques et les univers »	43
III.2.3. Conception	44
III.2.3.1. Diagramme de classes du sprint 1	44
III.2.3.2. Diagrammes de séquence du sprint 1	44
III.2.4. Réalisation	47
III.2.4.1. Interface d'authentification	47
III.2.4.2. Interfaces « Gérer les utilisateurs »	48
III.2.4.3. Interfaces « Gérer les marques et univers »	51
III.2.4.4. Interface « Tableau de bord »	53
III.3. Développement du sprint 2 — Catalogue et commerce	54
III.3.1. Le backlog du sprint 2	54
III.3.2. Analyse du sprint 2	55
III.3.2.1. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les produits »	55
III.3.2.2. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les promotions »	56
III.3.2.3. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les commandes »	56
III.3.2.4. Diagramme du cas d'utilisation « Consulter l'historique des commandes »	57
III.3.3. Conception	58
III.3.3.1. Diagramme de classes du sprint 2	58
III.3.3.2. Diagrammes de séquence du sprint 2	60
III.3.3.3. Modèle de données consolidé de la release 1	62
III.3.4. Réalisation	63
III.3.4.1. Interfaces produits et promotions	63
III.3.4.2. Interfaces commandes et suivi	66
III.4. Conclusion	69
Chapitre IV. Étude et réalisation de la release 2	70
IV.1. Introduction	70
IV.2. Développement du sprint 3 — Relation client	70
IV.2.1. Le backlog du sprint 3	70
IV.2.2. Analyse du sprint 3	70
IV.2.2.1. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les avis clients »	70
IV.2.2.2. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réclamations »	71
IV.2.2.3. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réponses »	72
IV.2.3. Conception	73
IV.2.3.1. Diagramme de classes du sprint 3	73
IV.2.3.2. Diagrammes de séquence du sprint 3	74

IV.2.4. Réalisation	75
IV.2.4.1. Interfaces « Avis clients »	75
IV.2.4.2. Interfaces « Réclamations et réponses »	76
IV.3. Développement du sprint 4 — Recherche, contenu et finalisation	78
IV.3.1. Le backlog du sprint 4	78
IV.3.2. Analyse du sprint 4	78
IV.3.2.1. Diagramme du cas d'utilisation « Rechercher un produit »	78
IV.3.2.2. Diagramme du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »	79
IV.3.2.3. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer le journal »	80
IV.3.3. Conception	81
IV.3.3.1. Diagramme de classes du sprint 4	81
IV.3.3.2. Diagrammes de séquence du sprint 4	82
IV.3.3.3. Modèle de données global du projet	83
IV.3.4. Réalisation	84
IV.3.4.1. Interfaces « Recherche et suivi invité »	84
IV.3.4.2. Interfaces « Journal et analyse des recherches »	86
IV.3.5. Dockerisation et déploiement	88
IV.3.6. La plateforme livrée — vitrine finale	89
IV.4. Conclusion	91
Conclusion générale	92
Bibliographie & Webographie	93
Annexes	94
Annexe A — Refonte totale : comparatif avant / après	94
A.1 — Méthode de comparaison	94
A.2 — Page d'accueil	94
A.3 — Boutique / catalogue	95
A.4 — Fiche produit	96
A.5 — Panier / commande	96
A.6 — Suivi de commande	97
A.7 — Administration	97
A.8 — Synthèse de la refonte	98
Annexe B — Dictionnaire de données	98
B.1 — Socle : comptes, accès et adresses	98
B.2 — Commerce : catalogue, commandes et stock	99
B.3 — Relation client, contenu et pilotage	99
B.4 — Énumérations (10 valeurs contrôlées)	100
Annexe C — Guide de déploiement	100
C.1 — Prérequis	100
C.2 — Variables d'environnement	100
C.3 — Séquence de build et de démarrage	101
C.4 — Checklist de mise en production	101

C.5 — Sauvegardes et restauration	101
Résumé	102

Liste des figures

Figure 1 - Logo de la parapharmacie Cléopâtre	16
Figure 2 - Organigramme du service digital de la maison Cléopâtre	17
Figure 3 - Le processus Scrum appliqué au projet	21
Figure 4 - Diagramme de cas d'utilisation général	26
Figure 5 - Logo de draw.io — modélisation rapide	28
Figure 6 - Logo de StarUML — modélisation UML rigoureuse	28
Figure 7 - Logo de Visual Studio Code	29
Figure 8 - Logo de Next.js — framework full-stack	30
Figure 9 - Logo de React — bibliothèque d'interface	30
Figure 10 - Logo de TypeScript — typage statique	30
Figure 11 - Logo de Tailwind CSS — framework de styles	31
Figure 12 - Logo de Node.js — exécution serveur	31
Figure 13 - Logo de PostgreSQL — base de données	31
Figure 14 - Logo de Drizzle ORM — accès aux données	32
Figure 15 - Logo de Zod — validation des données	32
Figure 16 - Logo de Docker — conteneurisation	32
Figure 17 - Logo de Git & GitHub — versionnement	33
Figure 18 - Logo de Framer Motion — animations	33
Figure 19 - Diagramme de déploiement — architecture physique	34
Figure 20 - Architecture logicielle — monolithe modulaire	35
Figure 21 - Diagramme de paquetages du code source	36
Figure 22 - Cycle de vie d'une Server Action	37
Figure 23 - Chaîne de hachage script et gestion des sessions	39
Figure 24 - Hiérarchie des rôles et gardes d'accès	39
Figure 25 - Diagramme du cas d'utilisation « S'authentifier »	40
Figure 26 - Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	41
Figure 27 - Diagramme du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »	42
Figure 28 - Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les marques et univers »	43
Figure 29 - Diagramme de classes du sprint 1	44
Figure 30 - Diagramme de séquence « S'authentifier »	45
Figure 31 - Diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur »	45
Figure 32 - Diagramme de séquence « Modifier un utilisateur »	46
Figure 33 - Diagramme de séquence « Supprimer un utilisateur »	46
Figure 34 - Diagramme de séquence « Consulter la liste des utilisateurs »	47
Figure 35 - Interface d'authentification	48
Figure 36 - Liste des utilisateurs	49
Figure 37 - Formulaire d'ajout d'un utilisateur	49
Figure 38 - Modification d'un utilisateur (rôle, note interne)	50
Figure 39 - Boîte de dialogue de confirmation de suppression	50
Figure 40 - Liste des marques et univers	51

Figure 41 – Formulaire d'ajout d'une marque	52
Figure 42 – Formulaire de modification d'un univers	52
Figure 43 – Tableau de bord — indicateurs et dernières commandes	53
Figure 44 – Tableau de bord — file d'attention	54
Figure 45 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les produits »	55
Figure 46 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les promotions »	56
Figure 47 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les commandes »	57
Figure 48 – Diagramme du cas d'utilisation « Consulter l'historique des commandes »	58
Figure 49 – Machine à états du cycle de vie d'une commande	59
Figure 50 – Diagramme de classes du sprint 2	59
Figure 51 – Diagramme de séquence « Ajouter un produit »	60
Figure 52 – Diagramme de séquence « Passer une commande »	61
Figure 53 – Diagramme de séquence « Changer le statut d'une commande »	61
Figure 54 – Modèle de données consolidé — release 1 (socle + commerce)	63
Figure 55 – Formulaire d'ajout d'un produit	64
Figure 56 – Liste des produits (stocks bas et ruptures signalés)	64
Figure 57 – Interface d'ajout d'une promotion	65
Figure 58 – Liste des promotions	65
Figure 59 – Tunnel de commande — informations et livraison	66
Figure 60 – Tunnel de commande — paiement et récapitulatif	67
Figure 61 – Liste des commandes (back-office)	67
Figure 62 – Détail d'une commande et timeline (back-office)	68
Figure 63 – Suivi de commande côté client	68
Figure 64 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les avis clients »	71
Figure 65 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réclamations »	72
Figure 66 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réponses »	73
Figure 67 – Diagramme de classes du sprint 3	74
Figure 68 – Diagramme de séquence « Modérer un avis »	74
Figure 69 – Diagramme de séquence « Traiter une réclamation »	75
Figure 70 – Interface de modération des avis	76
Figure 71 – Liste des réclamations (support)	77
Figure 72 – Interface de réponse à une réclamation	77
Figure 73 – Diagramme du cas d'utilisation « Rechercher un produit »	79
Figure 74 – Diagramme du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »	80
Figure 75 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer le journal »	81
Figure 76 – Diagramme de classes du sprint 4	82
Figure 77 – Diagramme de séquence « Recherche instantanée »	82
Figure 78 – Diagramme de séquence « Suivi invité par clé d'accès »	83
Figure 79 – Modèle de données global — relation client, contenu et pilotage	84
Figure 80 – Barre de recherche et résultats à facettes	85
Figure 81 – Page de suivi invité (lien privé)	85
Figure 82 – Page article du journal	86

Figure 83 – Tableau de bord des recherches (back-office)	87
Figure 84 – Gestion des articles du journal (back-office)	87
Figure 85 – Architecture des conteneurs Docker	88
Figure 86 – Pipeline de build et de déploiement	89
Figure 87 – Page d'accueil de la plateforme livrée	90
Figure 88 – Fiche produit de la plateforme livrée	90
Figure 89 – AVANT — Ancien site : page d'accueil (emplacement réservé)	95
Figure 90 – AVANT — Ancien site : boutique / catalogue (emplacement réservé)	95
Figure 91 – AVANT — Ancien site : fiche produit (emplacement réservé)	96
Figure 92 – AVANT — Ancien site : panier / commande (emplacement réservé)	96
Figure 93 – AVANT — Ancien site : suivi de commande (emplacement réservé)	97
Figure 94 – AVANT — Ancien site : administration (emplacement réservé)	97

Liste des tableaux

Tableau 1 – Comparaison des méthodologies de développement envisagées	20
Tableau 2 – Rôles de l'équipe Scrum du projet	21
Tableau 3 – Évènements Scrum et leur application au projet	22
Tableau 4 – Artefacts Scrum du projet	22
Tableau 5 – Backlog du produit (24 récits utilisateurs)	27
Tableau 6 – Planification des releases	28
Tableau 7 – Fiche de l'environnement matériel	29
Tableau 8 – Backlog du sprint 1	38
Tableau 9 – Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »	40
Tableau 10 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la liste des utilisateurs »	41
Tableau 11 – Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un utilisateur »	41
Tableau 12 – Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un utilisateur »	41
Tableau 13 – Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un utilisateur »	42
Tableau 14 – Description du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »	42
Tableau 15 – Description du cas d'utilisation « Consulter la liste des marques »	43
Tableau 16 – Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une marque »	43
Tableau 17 – Backlog du sprint 2	55
Tableau 18 – Description du cas d'utilisation « Ajouter un produit »	55
Tableau 19 – Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier une promotion »	56
Tableau 20 – Description textuelle du cas d'utilisation « Passer une commande »	57
Tableau 21 – Description textuelle du cas d'utilisation « Faire avancer le statut d'une commande »	57
Tableau 22 – Description du cas d'utilisation « Consulter l'historique d'une commande »	58
Tableau 23 – Règles de transition du cycle de vie des commandes	58
Tableau 24 – Backlog du sprint 3	70
Tableau 25 – Description du cas d'utilisation « Modérer un avis »	71
Tableau 26 – Description du cas d'utilisation « Consulter la liste des réclamations »	72
Tableau 27 – Description textuelle du cas d'utilisation « Créer une réclamation »	72
Tableau 28 – Description textuelle du cas d'utilisation « Répondre à une réclamation »	73
Tableau 29 – Backlog du sprint 4	78
Tableau 30 – Description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher un produit »	79
Tableau 31 – Description du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »	80
Tableau 32 – Description du cas d'utilisation « Publier un article du journal »	81
Tableau 33 – Paires avant / après documentées	94
Tableau 34 – Synthèse de la refonte : avant / après par critère	98
Tableau 35 – Dictionnaire de données — socle : comptes, accès et adresses	99
Tableau 36 – Dictionnaire de données — commerce : catalogue, commandes et stock	99
Tableau 37 – Dictionnaire de données — relation client, contenu et pilotage	99
Tableau 38 – Énumérations du schéma livré	100
Tableau 39 – Variables d'environnement de production	100
Tableau 40 – Checklist de mise en production	101

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
PFE	Projet de Fin d'Études
UML	Unified Modeling Language (langage de modélisation unifié)
API	Application Programming Interface (interface de programmation)
ORM	Object-Relational Mapping (Drizzle : correspondance objet-relationnel)
SSR	Server-Side Rendering (rendu côté serveur)
SQL	Structured Query Language (langage de requêtes)
ACID	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité (propriétés des transactions)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (opérations de base)
COD	Cash On Delivery (paiement à la livraison)
SKU	Stock Keeping Unit (référence produit)
DT	Dinar tunisien (1 DT = 1 000 millimes)
SPF	Sun Protection Factor (indice de protection solaire)
CSV	Comma-Separated Values (format d'export tableur)
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure (HTTP chiffré)
CSRF	Cross-Site Request Forgery (attaque par requête contrefaite)
RBAC	Role-Based Access Control (contrôle d'accès par rôles)
RTL	Right-To-Left (écriture de droite à gauche, arabe)
SEO	Search Engine Optimization (référencement naturel)
UI / UX	User Interface / User Experience (interface / expérience utilisateur)
TPE	Terminal de Paiement Électronique

Introduction générale

Le commerce électronique connaît, en Tunisie comme dans le monde, une croissance soutenue : les consommateurs comparent, choisissent et achètent en ligne, y compris pour des produits de santé et de bien-être autrefois réservés au comptoir des officines. Les parapharmacies, qui distribuent des produits de dermo-cosmétique, d'hygiène et de compléments alimentaires sans ordonnance, n'échappent pas à cette transformation. Celles qui restent cantonnées à la vente physique se privent d'une clientèle jeune, connectée et exigeante, habituée à commander depuis son téléphone et à suivre ses colis en temps réel.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent Projet de Fin d'Études, réalisé au sein de la parapharmacie **Cléopâtre — Espace Santé Beauté**, qui exploite deux boutiques à Ezzahra et à Hammam-Lif (gouvernorat de Ben Arous). La maison jouit d'une solide réputation locale, fondée sur le conseil pharmaceutique et la qualité de son assortiment, mais elle ne dispose d'aucun canal de vente en ligne : le client doit se déplacer, le stock n'est visible nulle part, et toute la gestion (commandes téléphoniques, remises, suivi) repose sur des outils manuels, sources d'erreurs et de pertes de temps.

L'objectif du projet est de **concevoir et de réaliser une plateforme e-commerce complète**, à la fois vitrine élégante et outil de gestion : côté public, un site marchand raffiné permettant de parcourir le catalogue par univers, marques et besoins, de gérer un panier, de commander en paiement à la livraison et de suivre ses colis ; côté privé, un back-office permettant à l'équipe de piloter les commandes, le stock, les promotions, les avis clients et le support. La plateforme, développée avec **Next.js, React, TypeScript et PostgreSQL**, applique des exigences fortes en matière de sécurité (sessions chiffrées, validation systématique, anti-abus) et de fiabilité des données (transactions, stocks jamais négatifs, idempotence des commandes).

La conduite du projet suit la méthode agile **Scrum**, avec un découpage en un sprint 0 de cadrage puis quatre sprints de réalisation regroupés en deux releases. Le présent rapport, structuré en quatre chapitres, retrace fidèlement cette démarche : le **chapitre I** présente le cadre du travail, l'étude de l'existant et la méthodologie ; le **chapitre II** (sprint 0) spécifie les besoins, les acteurs et les choix technologiques ; les **chapitres III et IV** détaillent, release par release, l'analyse, la conception et la réalisation de chaque sprint, diagrammes UML et interfaces à l'appui. Une conclusion générale dresse le bilan et dégage les perspectives d'évolution de la plateforme.

Chapitre I. Étude préalable

I.1. Introduction

Avant d'écrire la moindre ligne de code, tout projet informatique sérieux commence par une phase de cadrage : comprendre l'organisation qui accueille le projet, analyser l'existant, formuler le problème à résoudre et choisir une méthode de travail adaptée. Ce premier chapitre, dit d'**étude préalable**, pose ces fondations. Il présente d'abord le cadre du projet et l'organisme d'accueil, la parapharmacie Cléopâtre, puis décrit le projet lui-même à travers l'étude et la critique de l'existant et la solution proposée. Il se conclut par le choix argumenté de la méthodologie de développement.

I.2. Cadre du travail

I.2.1. Présentation du cadre du projet

Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'un **Projet de Fin d'Études (PFE)**, réalisé en vue de l'obtention du diplôme de **[Diplôme — ex. Licence en Génie Logiciel]** au sein de **[Établissement]**, au cours de l'année universitaire **[20XX-20XX]**. Le stage s'est déroulé sur une période de **[quatre mois, du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA]**, au sein du service digital de la parapharmacie Cléopâtre, sous la double supervision d'un encadrant académique, **[Nom de l'encadrant académique]**, et d'un encadrant professionnel, **[Nom de l'encadrant entreprise, Responsable digital & e-commerce]**.

Le sujet confié, intitulé « **Conception et réalisation d'une plateforme e-commerce pour la parapharmacie Cléopâtre** », répond à un besoin réel et exprimé par la direction : doter la maison de son premier canal de vente en ligne et, dans le même mouvement, outiller l'équipe pour la gestion quotidienne des commandes et du stock. Le stagiaire y a tenu le rôle de **développeur full-stack**, de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement conteneurisé, en appliquant la méthode Scrum décrite plus loin dans ce chapitre.

I.2.2. Présentation de l'organisme d'accueil

La parapharmacie **Cléopâtre — Espace Santé Beauté** est une entreprise tunisienne spécialisée dans la distribution de produits de dermo-cosmétique, d'hygiène, de santé familiale et de compléments alimentaires. Fondée à Ezzahra, elle exploite aujourd'hui **deux points de vente** : la boutique historique d'Ezzahra (avenue Habib Bourguiba) et la boutique de Hammam-Lif (rue de la République). Son positionnement revendiqué est celui du **conseil pharmaceutique exigeant** : chaque vente s'accompagne d'une écoute, d'un diagnostic simple et d'une recommandation personnalisée, loin de la distribution anonyme.

L'assortiment compte environ **80 références actives**, organisées en sept univers (Visage, Corps, Cheveux, Solaire, Bébé & Maman, Compléments, Hygiène & Bien-être)

et une quinzaine de marques de laboratoires français et internationaux (La Roche-Posay, Avène, Vichy, Bioderma, Nuxe, Caudalie, ISDIN, CeraVe...). La clientèle, majoritairement féminine et locale, est fidèle mais exclusivement « physique » : aucun site marchand, aucune présence transactionnelle en ligne n'existait avant ce projet. Le logo de la maison, reproduit ci-dessous, a servi de référence graphique à toute la direction artistique de la plateforme (tons papier et champagne, typographie à empattement).



Figure 1 – Logo de la parapharmacie Cléopâtre

I.2.3. Présentation du service d'accueil

Le stage s'est déroulé au sein du **service digital**, une cellule resserrée créée pour porter la transformation numérique de la maison. Rattachée à la direction générale, elle réunit le responsable digital & e-commerce (encadrant professionnel), un pharmacien référent garant de la qualité du contenu et du conseil, un préparateur dédié aux commandes web et un chargé de relation client. L'organigramme ci-dessous situe le stagiaire développeur full-stack dans cette équipe.

Organigramme du service digital — Parapharmacie Cléopâtre

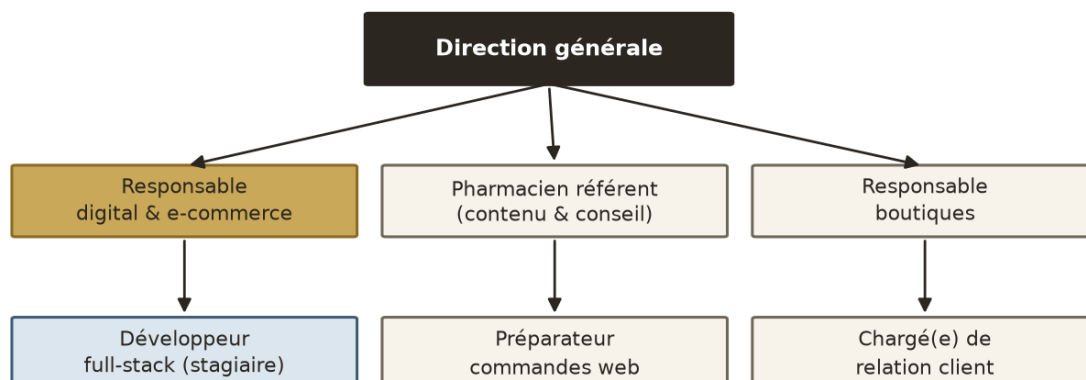


Figure 2 – Organigramme du service digital de la maison Cléopâtre

Concrètement, le service digital couvre trois missions : **l'avant-vente** (présentation du catalogue, conseil, animation commerciale), **la vente** (encaissement, préparation, expédition et livraison) et **l'après-vente** (suivi, retours, réclamations, fidélisation). La plateforme réalisée devait outiller ces trois missions sans rupture : le site marchand pour l'avant-vente et la vente, le back-office pour la préparation, l'expédition et l'après-vente. Cette exigence de continuité explique l'architecture retenue, où vitrine et administration partagent la même base de données et les mêmes règles métier.

I.3. Présentation du projet

I.3.1. Définition de la gestion d'une parapharmacie en ligne

Gérer une parapharmacie en ligne, c'est administrer l'ensemble du cycle de vie commercial d'un catalogue de produits de santé et de beauté sur internet : **référencement** des produits (fiches, prix, visuels, stocks), **animation** (univers, marques, promotions, conseils), **vente** (panier, commande, paiement, livraison), **suivi** (statuts, colis, retours) et **fidélisation** (avis, points, support). À la différence d'un commerce généraliste, la parapharmacie en ligne obéit à des contraintes spécifiques : l'authenticité des produits doit être garantie (traçabilité, dates longues), le conseil doit rester accessible (descriptions rigoureuses, réponses aux questions), et les données de santé implicites (besoins, commandes) imposent une confidentialité renforcée.

Dans le cas de Cléopâtre, cette gestion se décline en deux versants indissociables. Le versant **client** doit offrir une expérience d'achat fluide et rassurante : trouver un produit en quelques secondes, comprendre sa composition et son usage, commander en paiement à la livraison (mode dominant en Tunisie), puis suivre son colis jusqu'à la porte. Le versant **équipe** doit offrir un pilotage sans ressaisie : voir les commandes arriver en temps réel, les confirmer par téléphone, les préparer, déclencher l'expédition, ajuster les stocks, lancer des codes promo, modérer les avis et répondre

aux réclamations — le tout avec une traçabilité complète de qui a fait quoi.

I.3.2. Étude de l'existant

Avant le projet, l'activité de Cléopâtre reposait entièrement sur ses deux boutiques physiques et sur des outils manuels. L'étude de l'existant, conduite par entretiens avec la direction, les pharmaciens et les vendeurs, ainsi que par observation directe en boutique, a permis de cartographier le fonctionnement réel :

- **Vente exclusivement au comptoir** : le client se déplace, demande conseil, paie en espèces ou par carte sur TPE. Aucun catalogue consultable à distance, aucune réservation possible.
- **Commandes téléphoniques informelles** : quelques clientes fidèles commandent par téléphone ou via les réseaux sociaux ; la vendeuse note sur papier, prépare le sachet, et la livraison s'organise « au mieux », sans suivi ni preuve de dépôt.
- **Stock géré de mémoire** : les niveaux de stock sont connus approximativement, par habitude. Les ruptures sont découvertes au moment de la vente, et les réassorts se décident à l'intuition, sans historique des mouvements.
- **Remises accordées à la tête du client** : réductions fidélité, gestes commerciaux et offres saisonnières ne sont encadrés par aucune règle écrite ; impossible de mesurer leur coût réel ni leur efficacité.
- **Aucune donnée client exploitable** : pas de fichier client centralisé, pas d'historique d'achat, pas d'avis collectés, pas de mesure de la satisfaction — donc pas de fidélisation pilotée.
- **Communication limitée au bouche-à-oreille** : la réputation est excellente localement mais ne rayonne pas ; les jeunes clientes, qui achètent tout en ligne, échappent à la maison.

Ce fonctionnement, honorable pour une boutique de quartier, atteint ses limites dès que l'on vise la croissance : chaque commande à distance coûte un temps téléphonique considérable, chaque erreur de stock se paie en client mécontent, et la direction pilote à l'aveugle, sans le moindre indicateur chiffré.

Précision de périmètre : la maison disposait déjà d'un site vitrine préexistant [décrivez-le en une phrase : objet, technologie, année de mise en ligne], qui ne permettait ni la vente ni la gestion. Plutôt que de le faire évoluer, il a été décidé, d'un commun accord avec la direction, de le **reconstruire entièrement de zéro** : socle technique, modèle de données et interfaces ont été repris à neuf, sans réutiliser le code existant. L'**Annexe A** documente cette refonte par un comparatif page à page (captures « avant » à insérer, figures « après » renvoyant au corps du rapport).

I.3.3. Critique de l'existant

La critique de l'existant fait apparaître quatre familles de problèmes, classés par gravité décroissante :

- **Perte de chiffre d'affaires (critique)**. Sans vitrine en ligne, la maison est invisible pour tous les clients qui cherchent un produit sur Google ou les réseaux sociaux. Les prospects comparent ailleurs et achètent ailleurs. Le potentiel du

Grand Tunis (plus de deux millions d'habitants) reste inexploité.

- **Ruptures et erreurs de stock (majeur).** L'absence d'inventaire fiable provoque des ventes promises puis annulées, des déplacements inutiles de clients, et des surstocks dormants sur certaines références pendant que d'autres manquent. Le coût est à la fois financier et réputationnel.
- **Processus non tracés (majeur).** Commandes, remises, retours et réclamations ne laissent aucune trace exploitable : en cas de litige, personne ne peut prouver quoi que ce soit ; en cas d'absence d'une vendeuse, personne ne peut reprendre ses dossiers.
- **Pilotage impossible (structurant).** Sans données (panier moyen, meilleures ventes, taux de transformation, requêtes sans résultat), la direction ne peut ni fixer des objectifs, ni mesurer des campagnes, ni décider d'élargir l'assortiment en connaissance de cause.

À ces problèmes fonctionnels s'ajoute un risque stratégique : les marketplaces généralistes et les parapharmacies en ligne étrangères livrent déjà la Tunisie. Chaque mois sans canal digital creuse l'écart et habitue la clientèle locale à acheter hors de la maison. Il fallait donc agir vite, avec une solution complète plutôt qu'un simple site vitrine.

I.3.4. Solution proposée

La solution proposée consiste à réaliser une **plateforme e-commerce intégrée**, nommée « Cléopâtre — Espace Santé Beauté », accessible à l'adresse **cleopatre.tn**, et composée de deux espaces complémentaires partageant une seule base de données :

- **Le site marchand (espace public) :** page d'accueil éditoriale, boutique filtrable (univers, marque, besoin, prix, note, disponibilité), fiches produits détaillées (composition, conseils, avis), marques et univers, offres et codes promo, journal de conseils, pages boutiques et aide, panier persistant, tunnel de commande en 4 étapes (informations, livraison, paiement, récapitulatif), paiement à la livraison, virement ou carte cadeau, compte client (commandes, favoris, adresses, fidélité) et suivi des colis, y compris pour les acheteurs invités via un lien privé sécurisé.
- **Le back-office (espace privé, rôles admin et support) :** tableau de bord avec indicateurs (chiffre d'affaires, panier moyen, file d'attente), gestion des commandes (cycle de vie complet, notes internes, export CSV), gestion du catalogue (produits, marques, univers, stock et mouvements), promotions (codes à règles), modération des avis, support (tickets et réponses), analyse des recherches, gestion du journal et des boutiques, et journal d'audit traçant toutes les actions sensibles.

Techniquement, la plateforme repose sur une stack JavaScript moderne et éprouvée : **Next.js 16** (framework full-stack React), **TypeScript**, **Tailwind CSS**, **PostgreSQL 18** avec l'ORM **Drizzle**, validation **Zod**, le tout conteneurisé avec **Docker**. Des choix structurants garantissent la qualité : montants en millimes (entiers, jamais de flottants), mots de passe hachés en **bcrypt**, sessions **httpOnly**, validation serveur systématique, verrouillage des stocks en transaction, idempotence des commandes, et journalisation des actions d'administration. Le périmètre fonctionnel détaillé, sprint

par sprint, est présenté aux chapitres III et IV.

I.4. Méthodologie de développement

I.4.1. Étude comparative

Le choix d'une méthodologie conditionne l'organisation du travail, la gestion des risques et la qualité de la communication avec le client. Trois familles de méthodes ont été comparées : le **cycle en cascade** (approche séquentielle classique), le **cycle en V** (cascade avec tests anticipés) et les **méthodes agiles** (itérations courtes, feedback continu), représentées par Scrum et Kanban. Le tableau comparatif ci-dessous synthétise l'analyse menée en début de stage.

Critère	Cascade / Cycle en V	Kanban	Scrum
Philosophie	Phases séquentielles figées	Flux continu, limites de charge	Itérations fixes, incréments livrés
Gestion du changement	Coûteuse (retour en arrière)	Souple (repriorisation du flux)	Souple (replanification à chaque sprint)
Implication du	Début et fin seulement	Continue, au fil de	Rituelle (revue de sprint)
Visibilité de l'avancement	Tardive (effet tunnel)	Permanente (tableau)	Régulière (démonstration chaque sprint)
Gestion des risques	Détection tardive	Détection rapide	Détection rapide, revue systématique
Documentation	Très lourde, exhaustive	Légère	Juste nécessaire (backlog, incrément)
Adapté aux PFE	Peu : besoin figé irréaliste	Moyen : pas de jalons	Oui : jalons, démos, traçabilité

Tableau 1 – Comparaison des méthodologies de développement envisagées

Le cycle en cascade a été écarté : figer l'ensemble des besoins dès le départ était irréaliste pour un premier site e-commerce, dont les attentes du client allaient nécessairement évoluer au fil des démonstrations. Kanban, séduisant par sa fluidité, offrait en revanche trop peu de jalons pour un projet académique évalué par étapes. **Scrum** s'est imposé comme le meilleur compromis : des itérations courtes et rythmées, des démonstrations régulières à l'encadrant (jouant le rôle de client), et une traçabilité naturelle (backlog, sprints, incréments) qui structure aussi le présent rapport.

I.4.2. Choix de la méthodologie de développement

La méthode retenue est donc **Scrum**, appliquée avec pragmatisme à une équipe réduite (un développeur, un Product Owner, un Scrum Master à temps partiel). Les adaptations suivantes ont été actées : des sprints de **deux semaines**, des mêlées quotidiennes condensées en points d'avancement avec l'encadrant, et une revue de sprint donnant lieu à une démonstration réelle sur l'environnement de développement. Le découpage retenu — un sprint 0 de cadrage, puis deux releases de deux sprints — permet de livrer d'abord un socle utilisable (comptes, catalogue, commandes), puis d'enrichir la relation client et de finaliser (recherche, journal, déploiement).

Concrètement, le pilotage s'est appuyé sur trois artefacts : le **backlog du produit**

(liste priorisée de 24 récits utilisateurs, présenté au chapitre II), les **backlogs de sprint** (sélection et chiffrage par sprint, présentés aux chapitres III et IV) et les **incréments** (versions fonctionnelles démontrées en fin de chaque sprint). Les outils de suivi sont restés volontairement simples (tableur partagé et tableau de tâches) afin de consacrer l'essentiel du temps à la réalisation.

I.4.3. Description de la méthode Scrum

Scrum est un cadre de travail agile destiné à résoudre des problèmes complexes en livrant, par itérations, des produits de la plus haute valeur possible. Il repose sur trois piliers — **transparence, inspection, adaptation** — et organise le travail en cycles courts appelés **sprints** (ici deux semaines), au cours desquels une sélection d'éléments du backlog est transformée en un incrément fonctionnel et potentiellement livrable. Le schéma ci-dessous résume ce processus tel qu'appliqué au projet Cléopâtre.

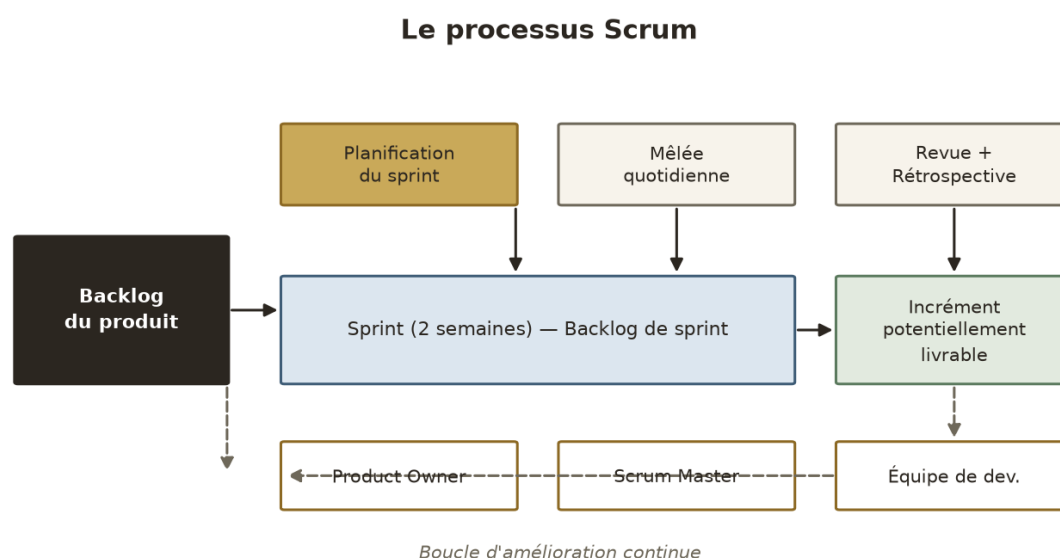


Figure 3 - Le processus Scrum appliqué au projet

L'**équipe Scrum** réunit trois rôles aux responsabilités distinctes, rappelés dans le tableau ci-dessous. Dans notre configuration de stage, le stagiaire cumulait le rôle d'équipe de développement dans son intégralité, tandis que l'encadrant professionnel jouait le Product Owner (expression et priorisation du besoin) et que l'encadrant académique veillait, en Scrum Master de fait, au respect de la méthode et des jalons.

Rôle	Responsabilités	Tenu par
Product Owner	Vision produit, backlog, priorités, acceptation	Encadrant professionnel
Scrum Master	Respect de la méthode, levée d'obstacles, jalons	Encadrant académique
Équipe de développement	Analyse, conception, code, tests, déploiement	Stagiaire (full-stack)

Tableau 2 - Rôles de l'équipe Scrum du projet

Les **événements Scrum** rythment chaque sprint : la planification ouvre le sprint en

sélectionnant le travail à accomplir ; la mêlée quotidienne synchronise l'équipe ; la revue présente l'incrément au client pour recueillir son feedback ; la rétrospective clôt le sprint en identifiant les axes d'amélioration. Le tableau des événements précise leur objet et leur fréquence dans notre projet.

Évènement	Objet	Fréquence appliquée
Planification de sprint	Choisir les récits, les découper en tâches, s'engager	Début de chaque sprint (2 h)
Mêlée quotidienne	Synchroniser : fait, à faire, obstacles	Point hebdomadaire + échanges continus
Revue de sprint	Démontrer l'incrément, recueillir le feedback	Fin de chaque sprint (démonstration réelle)
Rétrospective	Améliorer le processus de travail	Fin de chaque sprint (30 min)

Tableau 3 – Évènements Scrum et leur application au projet

Enfin, les **artefacts Scrum** matérialisent le travail et sa valeur : le backlog du produit (besoin global, vivant), le backlog de sprint (engagement du sprint) et l'incrément (résultat fonctionnel). Chacun est associé à un engagement — objectif de produit, objectif de sprint, définition du terminé — qui en garantit la qualité.

Artefact	Contenu	Engagement associé
Backlog du produit	24 récits utilisateurs priorisés (chap. II)	Objectif : plateforme en ligne rentable
Backlog de sprint	Récits + tâches du sprint (chap. III et IV)	Objectif de sprint démontré en revue
Incrément	Version fonctionnelle testée et déployable	Définition du terminé (tests, revue, docs)

Tableau 4 – Artefacts Scrum du projet

I.5. Conclusion

Ce premier chapitre a posé le cadre du projet : une parapharmacie réputée mais dépourvue de canal digital, un existant manuel qui freine la croissance et interdit tout pilotage, et une solution ambitieuse — une plateforme e-commerce intégrée, vitrine et back-office — conduite selon la méthode agile Scrum. Le chapitre suivant (sprint 0) transforme cette vision en spécifications précises : acteurs, besoins fonctionnels et non fonctionnels, cas d'utilisation, backlog, planning des releases et choix technologiques.

Chapitre II. Sprint 0 — Cadrage et fondations

II.1. Introduction

Le sprint 0 est un sprint particulier : il ne produit pas de fonctionnalité livrable, mais les **fondations** sur lesquelles reposeront tous les sprints suivants. Son objectif est triple : comprendre précisément **qui** utilisera le système (acteurs) et **quoi** (besoins), **planifier** le travail (backlog du produit et releases), et **outiller** l'équipe (environnements, technologies, architectures). Ce chapitre présente ces trois chantiers dans l'ordre où ils ont été menés, et constitue la référence à laquelle se rattachent tous les développements des chapitres III et IV.

II.2. Identification des acteurs

L'analyse des processus de la maison et des entretiens avec l'équipe ont permis d'identifier **cinq acteurs**, c'est-à-dire cinq rôles d'utilisateurs interagissant avec le système. Trois appartiennent à l'espace public (le site marchand), deux à l'espace privé (le back-office) :

- **Le visiteur** : internaute anonyme qui découvre la maison. Il parcourt le catalogue, lit les conseils du journal, remplit un panier et peut même commander sans créer de compte (achat invité). C'est l'acteur à convertir : tout est fait pour le rassurer (prix affichés, avis vérifiés, paiement à la livraison) et le transformer en client.
- **Le client** : visiteur authentifié, détenteur d'un compte. Il hérite de tous les droits du visiteur et dispose en plus d'un espace personnel : historique des commandes, suivi détaillé, favoris, carnet d'adresses, points de fidélité, dépôt d'avis et création de tickets de support. C'est l'acteur central du site marchand.
- **Le pharmacien conseil** : expert métier de la maison. Il ne manipule pas directement la plateforme au quotidien, mais il en nourrit le contenu (descriptions, conseils d'utilisation, articles du journal) et répond indirectement, via l'équipe support, aux questions de fond des clients. Il garantit la caution scientifique de la plateforme.
- **Le support client** : membre de l'équipe chargé de la relation quotidienne. Il consulte le tableau de bord, confirme et fait avancer les commandes, modère les avis, traite les tickets et clôt les réclamations. Il ne peut ni gérer les utilisateurs, ni créer de promotions, ni modifier le journal : ses droits sont volontairement limités à l'opérationnel.
- **L'administrateur** : responsable digital de la maison. Il dispose de tous les droits : gestion des utilisateurs et des rôles, catalogue complet (produits, marques, univers, stock), promotions, journal, boutiques, exports et journal d'audit. C'est le garant de la configuration et de la conformité de la plateforme.

La hiérarchie des droits est stricte et cumulative : le client peut tout ce que peut le visiteur, et l'administrateur peut tout ce que peut le support. Cette hiérarchie est garantie techniquement par des **gardes serveur** (**requireUser**, **requireStaff**, **requireAdmin**) appliqués sur chaque action sensible, comme détaillé au sprint 1. Le diagramme de cas d'utilisation général, présenté à la section II.4, positionne ces cinq acteurs face aux grandes fonctions du système.

II.3. Spécification des besoins

Les besoins ont été recueillis par entretiens semi-directifs (direction, pharmaciens, vendeuses, clientes fidèles), puis formalisés en récits utilisateurs et validés avec le Product Owner. On distingue classiquement les besoins **fonctionnels** (ce que le système doit faire) des besoins **non fonctionnels** (comment il doit le faire : qualité, contraintes).

II.3.1. Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent l'ensemble des services attendus, regroupés en huit domaines. Chaque domaine correspond à un périmètre livré par l'un des sprints (la traçabilité besoin → sprint est assurée par le backlog du produit, section II.5.1) :

- **BF1 — Authentification et comptes.** Inscription avec validation (e-mail unique, mot de passe robuste, téléphone tunisien), connexion sécurisée, déconnexion, modification du profil et du mot de passe, carnet d'adresses avec adresse par défaut, espace client regroupant commandes, favoris et fidélité.
- **BF2 — Catalogue et navigation.** Parcours par univers (7), catégories (~30), marques (16) et besoins (11) ; recherche instantanée avec suggestions ; filtres à facettes (marque, besoin, prix, note, disponibilité, promotions) ; tris multiples ; fiches produits complètes (descriptions, composition, conseils, avis, produits associés) ; pages éditoriales (marques, journal, boutiques, aide).
- **BF3 — Panier et commande.** Panier persistant (quantités, emballage cadeau, note), tunnel en 4 étapes avec validation tunisienne (téléphone à 8 chiffres, gouvernorats, villes), trois modes de livraison (standard, express, retrait boutique), trois moyens de paiement (à la livraison, virement, carte cadeau), codes promo à règles, création de compte pendant l'achat, confirmation avec lien de suivi privé.
- **BF4 — Suivi et après-vente.** Historique des commandes client, détail avec timeline logistique, suivi invité sécurisé (numéro + e-mail ou clé d'accès), annulation par le client (statuts précoces), demande de retour (commandes livrées), tickets de support avec réponses de l'équipe.
- **BF5 — Administration des ventes.** Tableau de bord (chiffre d'affaires, panier moyen, file d'attente), gestion des commandes (cycle de vie à 7 statuts, transitions contrôlées, notes internes, numéro de suivi, export CSV), traitement groupé, réassort automatique à l'annulation.
- **BF6 — Administration du catalogue.** CRUD produits (références, prix, visuels, statuts, vedettes, nouveautés), marques et univers, gestion du stock (ajustements motivés, mouvements tracés, alertes de seuil), promotions (codes pourcentages, montants fixes, ports offerts, plafonds, quotas, validités).

- **BF7 — Relation client et contenu.** Modération des avis (approbation, rejet, réponse, recalcul atomique des notes), support (file des tickets, réponses, clôtures), journal (articles, brouillons, publication), boutiques (coordonnées, horaires), analyse des recherches (requêtes sans résultat).
- **BF8 — Conformité et pilotage.** Gestion des utilisateurs et des rôles (avec garde-fous : pas d'auto-rétrogradation), journal d'audit de toutes les actions sensibles, exports CSV, télémétrie d'usage (événements, recherches) pour le pilotage commercial.

II.3.2. Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels conditionnent l'acceptation et la pérennité du système. Huit exigences ont été contractualisées avec le Product Owner et vérifiées à chaque revue de sprint :

- **BNF1 — Sécurité.** Mots de passe hachés (**bcrypt** salé, vérification en temps constant), sessions opaques en cookie **httpOnly**, validation serveur systématique (Zod), protection contre les abus (quotas par action, contrôle d'origine), en-têtes HTTP sécurisés, aucun secret côté client, paiements strictement limités aux moyens réellement implémentés.
- **BNF2 — Fiabilité des données.** Montants en millimes (entiers, jamais de flottants), stocks mis à jour en transaction avec verrouillage (**SELECT ... FOR UPDATE**), stock jamais négatif (garanti en base), commandes idempotentes (anti double-clic), promotions consommées atomiquement (quotas inviolables), notes produits recalculées dans la même transaction que la modération.
- **BNF3 — Performance.** Pages publiques servies côté serveur avec mise en cache des référentiels, requêtes paginées et indexées, recherche limitée aux suggestions pertinentes, images optimisées (formats modernes), objectif : affichage du contenu en moins de 2 secondes sur connexion 4G.
- **BNF4 — Ergonomie.** Direction artistique « quiet luxury » (tons papier, pierre, champagne), navigation par univers et besoins compréhensible sans formation, tunnel d'achat guidé en 4 étapes, messages d'erreur en français clair et actionnables, responsive (mobile d'abord, la majorité du trafic tunisien est mobile), respect des utilisateurs à mobilité réduite (animations désactivables).
- **BNF5 — Disponibilité et maintenabilité.** Code TypeScript strict, architecture en couches (présentation → actions → services → base), journalisation des événements métier, déploiement reproductible par conteneurs Docker, seed de démonstration pour les recettes, documentation d'exploitation (variables d'environnement, comptes de démo).
- **BNF6 — Confidentialité.** Commandes invitées protégées par clé d'accès de 256 bits (le numéro seul ne suffit jamais), notes internes invisibles des clients, journal d'audit réservé à l'administrateur, mentions légales et politique de confidentialité publiées, pas de revente ni d'exposition inutile de données.
- **BNF7 — Traçabilité.** Tout changement de statut de commande génère un événement horodaté ; tout mouvement de stock est motivé et attribué ; toute action d'administration sensible est auditée (acteur, action, entité, détails). Le «

qui a fait quoi, quand » est toujours reconstituable.

- **BNF8 — Évolutivité.** Schéma de données extensible (nouveaux statuts, nouveaux moyens de paiement par configuration), structure internationalisée (prête pour l'arabe et le RTL), ajout de boutiques sans développement, moteur de promotions à règles génériques.

II.4. Diagramme de cas d'utilisation général

Le diagramme de cas d'utilisation général offre une vue d'ensemble du système : il positionne les cinq acteurs identifiés face aux six grandes fonctions de la plateforme. Côté public, le visiteur et le client consultent le catalogue, gèrent le panier, passent et suivent leurs commandes, et donnent leur avis (avec la caution scientifique du pharmacien conseil). Côté privé, l'administrateur administre l'ensemble de la plateforme tandis que le support assure le suivi opérationnel. Chaque grande fonction est ensuite raffinée, sprint par sprint, en cas d'utilisation détaillés accompagnés de descriptions textuelles (chapitres III et IV).

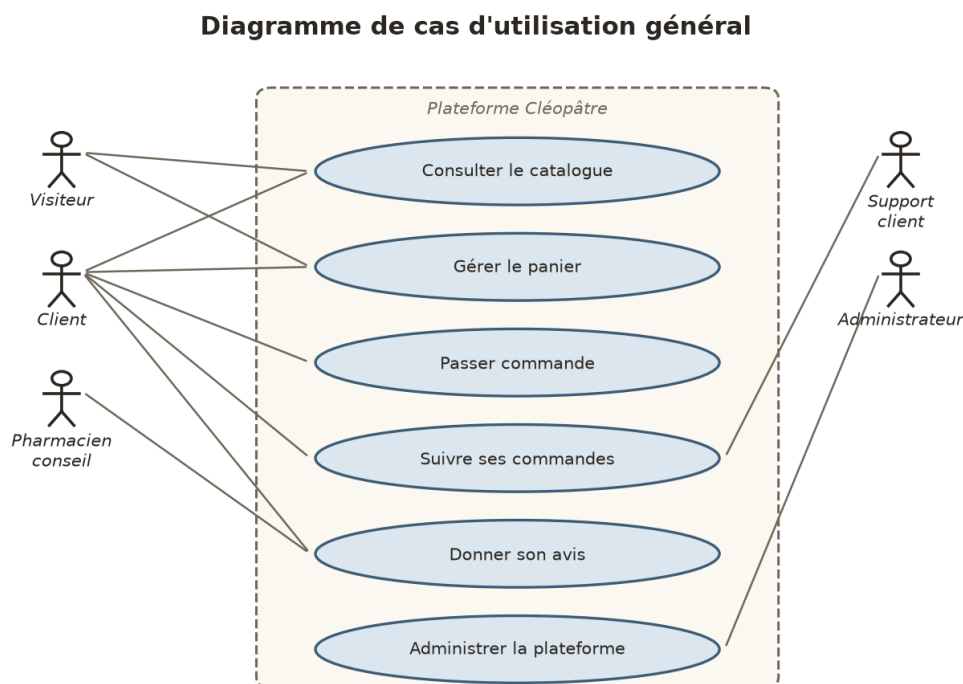


Figure 4 – Diagramme de cas d'utilisation général

II.5. Pilotage du projet avec Scrum

II.5.1. Le backlog du produit

Le backlog du produit rassemble l'intégralité du besoin sous forme de **réécits utilisateurs** (« en tant que..., je veux..., afin de... »), priorisés par la valeur métier et répartis entre le sprint 0 (cadrage, sans développement) et les quatre sprints de réalisation. Chaque récit est chiffré en points d'effort relatifs (suite de Fibonacci) lors des planifications. Le tableau ci-dessous présente les 24 récits retenus, avec leur

acteur, leur priorité (MoSCoW) et leur sprint d'affectation.

ID	Récit utilisateur (résumé)	Acteur	Pri.	Sprint
US01	Créer un compte et se connecter en sécurité	Visiteur	M	1
US02	Gérer mon profil, mes adresses, mon mot de passe	Client	M	1
US03	Administrer les utilisateurs et les rôles	Admin	M	1
US04	Consulter le tableau de bord et ses indicateurs	Staff	M	1
US05	Gérer les marques et les univers du catalogue	Admin	M	1
US06	Parcourir boutique, univers, marques, besoins	Visiteur	M	2
US07	Consulter une fiche produit complète et ses avis	Visiteur	M	2
US08	Gérer les produits (CRUD, statuts, vedettes)	Admin	M	2
US09	Gérer le stock (ajustements, alertes, historique)	Staff	M	2
US10	Créer et appliquer des codes promo à règles	Admin/Client	M	2
US11	Commander : panier, tunnel, paiement, confirmation	Client	M	2
US12	Faire avancer les commandes (cycle de vie)	Staff	M	2
US13	Suivre mes commandes (historique, timeline)	Client	M	2
US14	Déposer un avis après achat	Client	S	3
US15	Modérer les avis et y répondre	Staff	S	3
US16	Créer une réclamation (ticket support)	Client	S	3
US17	Traiter et clôturer les réclamations	Support	S	3
US18	Rechercher instantanément + filtres à facettes	Visiteur	S	4
US19	Suivre une commande en invité (lien privé)	Invité	S	4
US20	Lire le journal des conseils	Visiteur	C	4
US21	Publier et gérer les articles du journal	Admin	C	4
US22	Analyser les recherches des visiteurs	Admin	C	4
US23	Exporter les données et auditer les actions	Admin	C	4
US24	Déployer la plateforme (Docker, seed, docs)	Équipe	M	4

Tableau 5 – Backlog du produit (24 récits utilisateurs)

La priorisation suit la méthode **MoSCoW** : les Must (M) conditionnent la mise en ligne (compte, catalogue, commande, administration des ventes), les Should (S) enrichissent l'expérience (avis, support, recherche) et les Could (C) peaufinent la plateforme (journal, analytics, exports). Aucun récit « Won't » n'a été écarté définitivement : le paiement par carte bancaire en ligne, un temps envisagé, a été reporté à une phase ultérieure faute d'intégration de paiement réelle — le serveur le refuse d'ailleurs explicitement (voir chapitre III).

II.5.2. Planification des releases

Les cinq sprints (sprint 0 + 4 sprints de 2 semaines) s'organisent en **deux releases**, chacune démontrée à la direction et déployée sur l'environnement de recette. La release 1 livre le cœur marchand (socle + commerce), la release 2 la relation client et la finalisation (recherche, contenu, déploiement). Le tableau ci-dessous détaille ce découpage, la charge estimée et les jalons de démonstration.

Release	Sprints	Contenu livré	Charge	Jalon
Release 1	Sprint 1 (socle) Sprint 2 (commerce)	Comptes, rôles, dashboard, marques/univers ; catalogue, stock, promos, commandes, suivi	~5 sem.	Démo : acheter de bout en bout

Release 2	Sprint 3 (relation client)	Avis, support ; recherche, suivi invité, journal, analytics, Docker	~5 sem.	Démonstration : plateforme complète
	Sprint 4 (recherche & finalisation)	Tableau 6 – Planification des releases		

Ce découpage présente un double avantage pédagogique et opérationnel : chaque release se conclut par une **démonstration réelle et utilisable** (on peut réellement acheter à la fin de la release 1), et le risque est maîtrisé — si un aléa avait amputé la fin du stage, la maison aurait conservé une plateforme marchande fonctionnelle. Les chapitres III et IV suivent exactement ce découpage : un chapitre par release, une section par sprint, chacune structurée en backlog, analyse, conception et réalisation.

II.6. Technologies de développement

II.6.1. Langages de modélisation et outils de conception

La modélisation du projet repose sur le langage **UML 2** (diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence, de paquetages et de déploiement) complété par des maquettes d'interfaces pour valider l'ergonomie avec le Product Owner avant développement. Deux outils ont été mobilisés : **draw.io** pour la rapidité de ses gabarits UML et son intégration au poste de travail, et **StarUML** pour la rigueur de ses diagrammes de classes et de séquence. Les maquettes d'écrans présentées dans ce rapport ont été produites avec le même soin graphique que l'application finale, afin que la validation porte sur une représentation fidèle.



Figure 5 – Logo de draw.io — modélisation rapide



Figure 6 – Logo de StarUML — modélisation UML rigoureuse

II.6.2. Environnement matériel

Le développement s'est déroulé sur un poste unique, complété par l'environnement de recette hébergé. La conteneurisation Docker garantit que l'application fonctionne à l'identique sur ces deux environnements et, demain, en production. La fiche ci-dessous récapitule les caractéristiques matérielles mobilisées.

Environnement	Caractéristiques
Poste de développement	PC portable, processeur 8 cœurs, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows/Linux + WSL
Environnement de recette	Serveur virtuel 2 vCPU / 4 Go RAM, conteneurs Docker (web + base)
Terminaux de test	Smartphones Android/iOS (navigateurs mobiles), PC (Chrome, Firefox)

Tableau 7 – Fiche de l'environnement matériel

II.6.3. Environnement logiciel et langages de programmation

L'environnement logiciel articule un éditeur unique, une stack JavaScript full-stack moderne et des outils d'infrastructure éprouvés. Le choix d'une stack unifiée (un seul langage, TypeScript, du navigateur à la base de données) réduit les frictions, sécurise les échanges (types partagés) et simplifie la maintenance par une petite équipe.

II.6.3.1. Environnement logiciel

Visual Studio Code a servi d'environnement de développement unique : édition avec coloration et complétion TypeScript, débogage Node.js, terminal intégré pour les migrations et le seed, extensions (ESLint, Tailwind, Docker) et intégration Git native. Léger, gratuit et extensible, il s'est imposé naturellement pour un projet solo où la productivité individuelle prime.



Figure 7 – Logo de Visual Studio Code

II.6.3.2. Technologies et langages de programmation

Next.js 16 est le framework central : il unifie le rendu des pages (App Router, composants serveur), les traitements métier (Server Actions) et les API (routes) dans une seule application. Le routage par dossiers structure naturellement la vitrine (**app/(site)**) et le back-office (**app/admin**), tandis que la revalidation fine du cache garantit des données toujours fraîches après chaque action.



Figure 8 - Logo de Next.js — framework full-stack

React 19 est la bibliothèque d'interface : composants réutilisables (cartes produits, tunnel de commande, tableaux d'administration), hooks pour l'état local (panier, filtres), et Server Components pour un rendu rapide côté serveur. Son écosystème mûr et sa documentation exhaustive ont accéléré le développement.



Figure 9 - Logo de React — bibliothèque d'interface

TypeScript apporte le typage statique strict à l'ensemble du code : les erreurs (champ manquant, transition de statut invalide, montant mal typé) sont détectées à la compilation plutôt qu'en production. Les types partagés entre client et serveur (schémas Zod inférés, entités Drizzle) éliminent toute une classe de bugs d'intégration.



Figure 10 - Logo de TypeScript — typage statique

Tailwind CSS est le framework de styles : classes utilitaires composées directement dans les composants, design tokens centralisés (palette papier/pierre/champagne, espacements), responsive par préfixes (**sm:**, **lg:**) et purge automatique des styles inutilisés. Il a permis d'atteindre la direction artistique « quiet luxury » sans feuille de

style monolithique.



Figure 11 - Logo de Tailwind CSS — framework de styles

Node.js 22 est le moteur d'exécution serveur : il fait tourner Next.js, exécute les Server Actions et les scripts (migrations, seed), et fournit la cryptographie native (**scrypt**, tirages aléatoires) utilisée pour les mots de passe, les sessions et les clés d'accès. Sa version LTS garantit la stabilité.

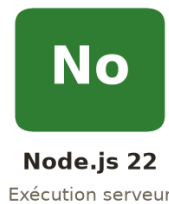


Figure 12 - Logo de Node.js — exécution serveur

PostgreSQL 18 est le système de gestion de base de données : relationnel robuste, il stocke les 23 tables du schéma (catalogue, commandes, utilisateurs, contenu, télémétrie) avec contraintes d'intégrité, index partiels et transactions ACID. Ses verrous (**FOR UPDATE**, verrous consultatifs) sont au cœur de la fiabilité des stocks et des commandes.



Figure 13 - Logo de PostgreSQL — base de données

Drizzle ORM est la couche d'accès aux données : schémas TypeScript typés, requêtes composables proches du SQL, migrations via **drizzle-kit**, transactions explicites. Léger et transparent (pas de « magie »), il laisse le contrôle au développeur tout en

garantissant la cohérence des types jusqu'à la base.



Figure 14 - Logo de Drizzle ORM — accès aux données

Zod est la bibliothèque de validation : chaque donnée entrante (formulaires, paniers, codes promo, statuts) est décrite par un schéma (ex. téléphone tunisien à 8 chiffres, slug normalisé) et validée côté serveur avant tout traitement. Les messages d'erreur, en français, sont renvoyés champ par champ au client.



Figure 15 - Logo de Zod — validation des données

Docker assure la conteneurisation : deux conteneurs (application + base) construits par un build multi-stage, paramétrés par variables d'environnement, orchestrables en une commande. Fini le « ça marche sur ma machine » : la recette et la production exécutent exactement les mêmes images.



Figure 16 - Logo de Docker — conteneurisation

Git & GitHub portent le versionnement : historique complet des modifications, branches par fonctionnalité, revues via pull requests, et sauvegarde distante du code. Chaque sprint correspond à un ensemble de commits fiables, ce qui facilite aussi l'évaluation académique du travail.



Figure 17 - Logo de Git & GitHub — versionnement

Framer Motion habille l'expérience : transitions douces du tunnel de commande, apparitions au défilement, tiroir panier animé — exclusivement en **transform/opacity** (performances) et désactivables automatiquement pour les utilisateurs sensibles (**prefers-reduced-motion**). L'animation reste un raffinement, jamais une gêne.



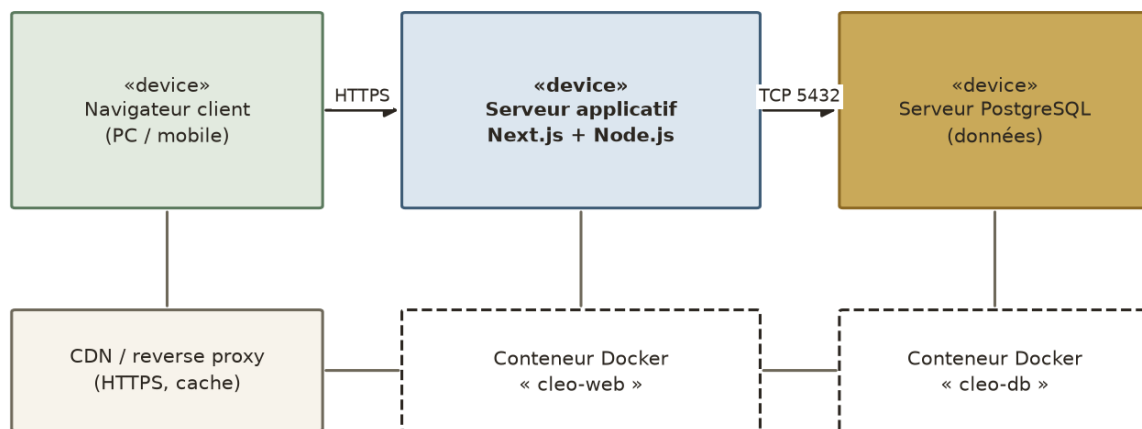
Figure 18 - Logo de Framer Motion — animations

II.6.4. Architectures mises en place

II.6.4.1. Architecture physique

L'architecture physique (diagramme de déploiement UML) décrit la répartition des artefacts logiciels sur les nœuds matériels. Trois nœuds coopèrent : le **navigateur du client** (PC ou mobile, affichant les pages et exécutant les interactions), le **serveur applicatif** (Next.js sur Node.js, conteneur **cleo-web**) et le **serveur de base de données** (PostgreSQL, conteneur **cleo-db**, accessible uniquement sur le réseau interne). Un reverse proxy assure en production le HTTPS et le cache. Cette topologie tient sur un modeste serveur virtuel tout en restant scalable (séparation web/base, montée en charge horizontale possible).

Diagramme de déploiement — architecture physique



Stéréotypes UML : «device» = nœud matériel, «artifact» déployé dans un conteneur Docker.

Figure 19 – Diagramme de déploiement — architecture physique

II.6.4.2. Architecture logique

L'architecture logique est celle d'un **monolithe modulaire** : une seule application Next.js, mais découpée en couches aux responsabilités strictes et aux dépendances orientées (la présentation appelle les actions, qui appellent les services, qui appellent la persistance — jamais l'inverse). La couche présentation regroupe les pages et composants React (vitrine + admin) ; la couche actions expose les traitements (auth, boutique, checkout, admin) ; les services métier concentrent les règles (promotions, commandes, catalogue) et la sécurité (sessions, validation, quotas) ; la persistance (Drizzle + PostgreSQL) garantit l'intégrité. Le socle (Next.js, Node.js, Docker) porte l'ensemble.

Architecture logicielle — monolithe modulaire Next.js

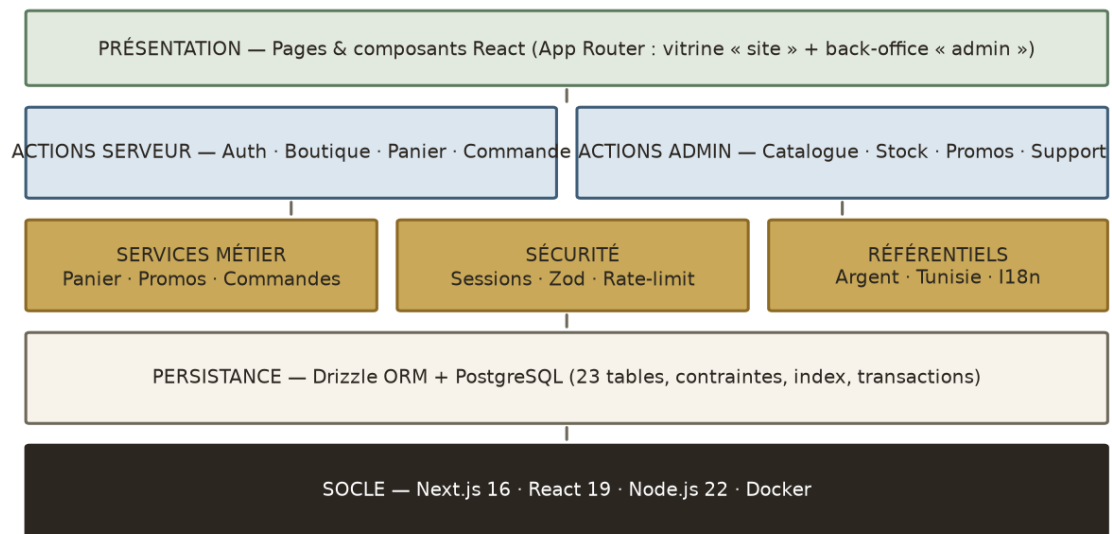


Figure 20 – Architecture logicielle — monolithe modulaire

Le **diagramme de paquetages** projette cette architecture sur le code source : le paquetage **app/(site)** (vitrine : accueil, boutique, produit, panier, commande, compte, suivi...), **app/admin** (back-office : dashboard, commandes, produits, stock, clients, support...), **components** (briques réutilisables), **actions** (traitements serveur), **lib** (services et utilitaires : argent, auth, promotions, validation...) et **db** (schéma des 23 tables et seed). La règle d'or — dépendre vers le bas uniquement — est vérifiée par construction (imports à sens unique).

Diagramme de paquetages

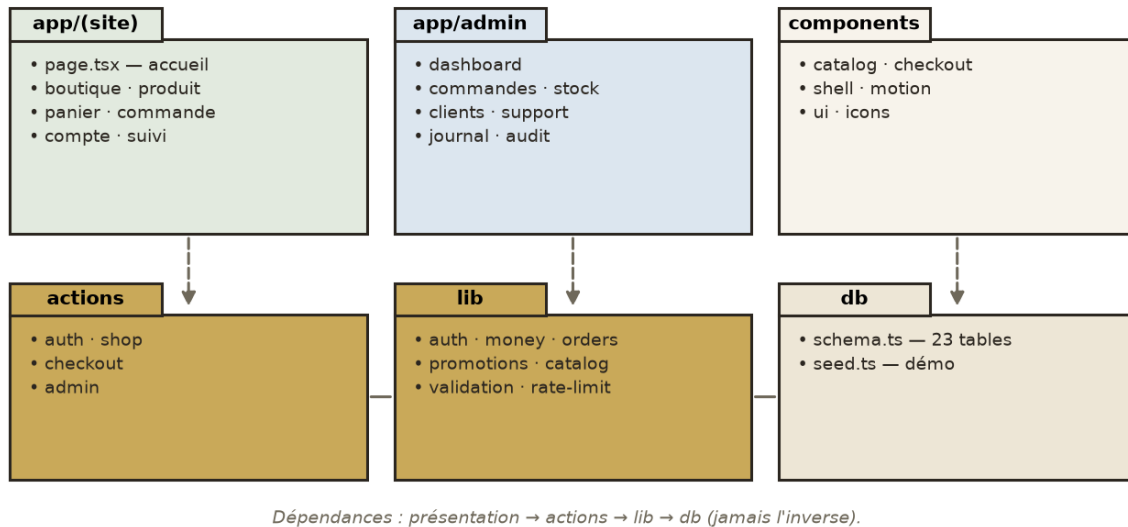


Figure 21 – Diagramme de paquetages du code source

Enfin, le **cycle de vie d'une Server Action** (l'unité de traitement de Next.js, qui remplace ici les API REST classiques) mérite d'être explicité car il structure tous les développements : le clic client déclenche l'action, qui enchaîne les vérifications (origine, quota anti-abus), la validation Zod, la transaction PostgreSQL (tout ou rien), la revalidation du cache, puis renvoie une réponse typée (**ok/fail** avec message français). L'idempotence garantit qu'un double-clic ne crée jamais deux commandes. Ce pipeline, identique pour les ~30 actions de la plateforme, est le garant de sa robustesse.

Cycle de vie d'une Server Action (ex. passer commande)

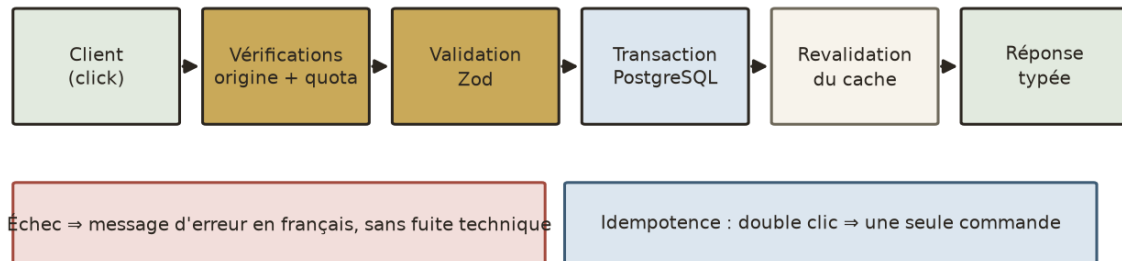


Figure 22 – Cycle de vie d'une Server Action

II.7. Conclusion

Le sprint 0 a doté le projet de fondations solides : cinq acteurs clairement définis, seize besoins (huit fonctionnels, huit non fonctionnels) validés par le client, un backlog de 24 récits planifiés en deux releases, une stack technique moderne et cohérente, et des architectures physique et logique documentées. Tous les développements des chapitres suivants s'y rattachent explicitement. Le chapitre III ouvre la release 1 avec le sprint 1 (socle : comptes, rôles, dashboard, référentiels) puis le sprint 2 (cœur marchand : catalogue, stock, promotions, commandes).

Chapitre III. Étude et réalisation de la release 1

III.1. Introduction

La release 1 livre le **cœur marchand** de la plateforme : à son issue, on peut réellement créer un compte, parcourir le catalogue, commander et administrer les ventes. Elle regroupe deux sprints : le **sprint 1** pose le socle (authentification, utilisateurs, tableau de bord, référentiels marques et univers) et le **sprint 2** construit le commerce (produits, stock, promotions, commandes, suivi). Chaque sprint est présenté selon le même plan — backlog, analyse (cas d'utilisation), conception (classes, séquences), réalisation (interfaces, extraits de code) — afin de faciliter la comparaison et la lecture.

III.2. Développement du sprint 1 — Socle et référentiels

Objectif de sprint : « **Un visiteur peut créer un compte et se connecter ; l'équipe administre les utilisateurs et consulte son activité** ». D'une durée de deux semaines, ce sprint priorise la sécurité (l'authentification conditionne tout le reste) et les référentiels (sans marques ni univers, aucun produit ne peut exister au sprint suivant).

III.2.1. Le backlog du sprint 1

ID	Récit / tâche	Acteur	Pts	État
US01	Inscription + connexion sécurisées	Visiteur	8	Terminé
US02	Profil, adresses, mot de passe	Client	5	Terminé
US03	Admin des utilisateurs et rôles	Admin	5	Terminé
US04	Tableau de bord + indicateurs	Staff	5	Terminé
US05	Marques et univers (CRUD)	Admin	3	Terminé
T1.1	Hachage script + sessions httpOnly	Équipe	3	Terminé
T1.2	Gardes requireUser/Staff/Admin	Équipe	2	Terminé
T1.3	Seed : comptes, marques, univers	Équipe	2	Terminé

Tableau 8 – Backlog du sprint 1

III.2.2. Analyse du sprint 1

L'analyse raffine les récits US01 à US05 en quatre cas d'utilisation détaillés. Deux figures techniques préalables éclairent les choix de sécurité : la chaîne de hachage et de session (mots de passe jamais stockés en clair, sessions opaques de 256 bits en cookie **httpOnly** de 30 jours, purge automatique) et la hiérarchie des rôles avec ses gardes serveur (chaque action sensible exige le niveau requis, vérifié côté serveur à chaque appel).

Chaîne de hachage script et gestion des sessions

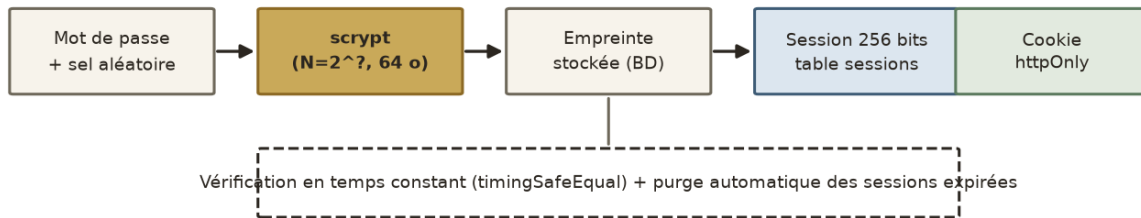


Figure 23 – Chaîne de hachage script et gestion des sessions

Hiérarchie des rôles et gardes d'accès

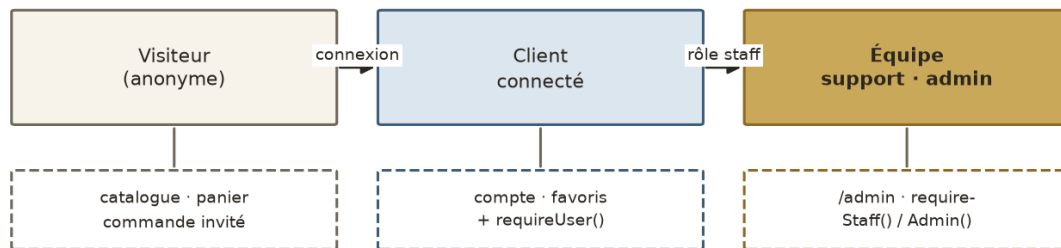


Figure 24 – Hiérarchie des rôles et gardes d'accès

III.2.2.1. Diagramme du cas d'utilisation « S'authentifier »

Le visiteur s'inscrit (e-mail unique, mot de passe de 8 caractères minimum, téléphone tunisien optionnel), se connecte (avec protection anti-brute-force : 8 essais par minute), se déconnecte (destruction de la session) et peut réinitialiser son mot de passe. À chaque connexion, une session de 30 jours est créée et posée en cookie **httpOnly** ; à chaque changement de mot de passe, toutes les autres sessions sont révoquées (hors appareil courant).

Diagramme du cas d'utilisation « S'authentifier »

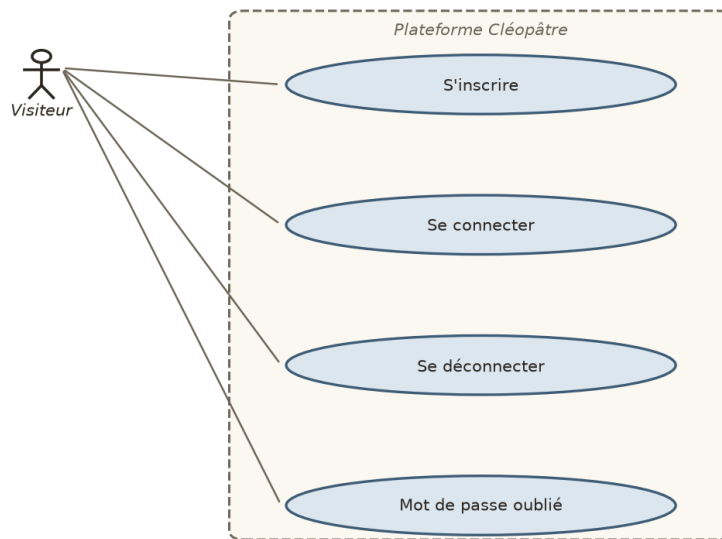


Figure 25 – Diagramme du cas d'utilisation « S'authentifier »

Rubrique	Description
Acteur	Visiteur (inscription, connexion), Client (déconnexion)
Préconditions	Aucune (inscription) ; compte existant (connexion)
Scénario nominal	1. Saisir e-mail + mot de passe → 2. Validation → 3. Vérification script → 4. Création session + cookie → 5. Redirection (compte ou admin)
Alternatives	3a. Identifiants incorrects : message générique (anti-énumération). 2a. Quota dépassé : invitation à patienter
Postconditions	Session active 30 j ; évènement d'audit ; compteur d'essais réinitialisé

Tableau 9 – Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

III.2.2.2. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

L'administrateur consulte la liste paginée des comptes (avec recherche), crée des utilisateurs (mot de passe provisoire haché), modifie les fiches (rôle, téléphone, note interne), change les rôles (avec l'interdiction de modifier son propre rôle, garde-fou contre le verrouillage) et supprime des comptes (avec confirmation, cascade sur sessions et adresses). Chaque opération est auditée.

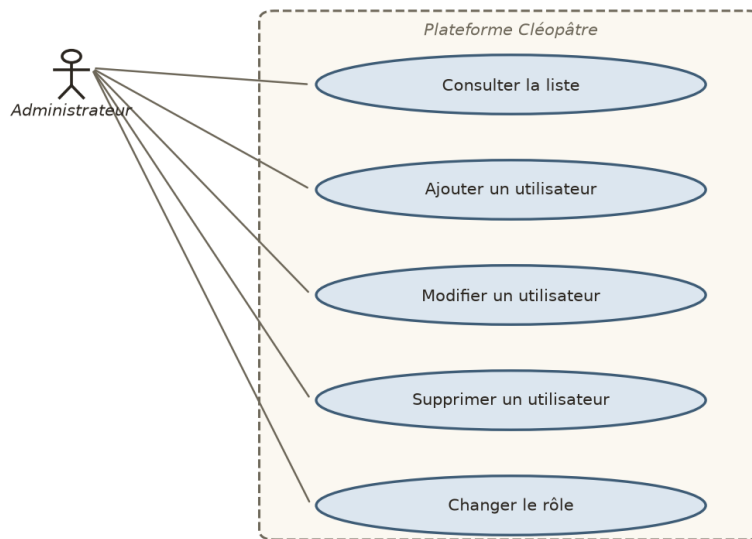
Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Figure 26 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin active (requireAdmin)
Scénario nominal	1. Ouvrir /admin/clients → 2. Liste paginée (nom, e-mail, rôle, commandes) → 3. Recherche / pagination → 4. Ouverture d'une fiche
Alternatives	2a. Sans droit : redirection connexion. 3a. Aucun résultat : état vide explicite
Postconditions	Lecture seule ; aucune donnée sensible exposée (hash jamais renvoyé)

Tableau 10 – Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter la liste des utilisateurs »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin ; e-mail non déjà utilisé
Scénario nominal	1. Remplir le formulaire → 2. Validation Zod → 3. Unicité e-mail → 4. Hachage script → 5. INSERT + audit → 6. Confirmation
Alternatives	3a. E-mail existant : erreur champ à champ. 2a. Champs invalides : messages français
Postconditions	Compte actif ; l'utilisateur peut se connecter immédiatement

Tableau 11 – Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un utilisateur »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Compte existant ; différent du compte courant (pour le rôle)
Scénario nominal	1. Éditer la fiche → 2. Changer rôle / téléphone / note → 3. Validation → 4. UPDATE + audit → 5. Confirmation
Alternatives	2a. Auto-modification du rôle : refusée avec explication
Postconditions	Fiche à jour ; effet immédiat sur les droits (prochaine requête)

Tableau 12 – Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier un utilisateur »

Rubrique	Description
----------	-------------

Acteur	Administrateur
Préconditions	Compte existant ; confirmation explicite
Scénario nominal	1. Cliquer Supprimer → 2. Dialogue de confirmation → 3. Confirmer → 4. DELETE (+ cascade) + audit → 5. Retour liste
Alternatives	3a. Annulation : aucune suppression. 4a. Compte lié à des commandes : anonymisation conseillée
Postconditions	Compte, sessions et adresses supprimés ; commandes conservées (historique)

Tableau 13 – Description textuelle du cas d'utilisation « Supprimer un utilisateur »

III.2.2.3. Diagramme du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

Le staff (admin et support) dispose d'une vue d'ensemble : indicateurs sur 30 jours (chiffre d'affaires, panier moyen, commandes à confirmer, file d'attention), dernières commandes, alertes de stock, avis et tickets en attente, actions rapides et export CSV. C'est la page d'atterrissage de l'administration, conçue pour répondre en un regard à « que dois-je faire maintenant ? ».

Diagramme du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

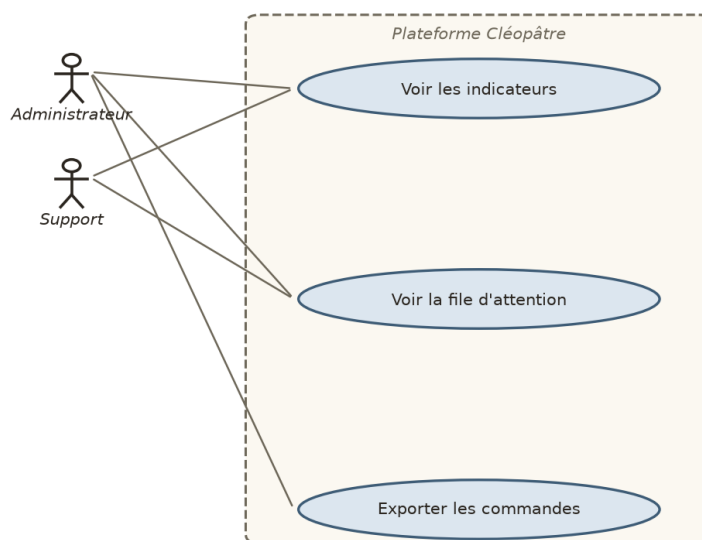


Figure 27 – Diagramme du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur, Support
Préconditions	Session staff (requireStaff)
Scénario nominal	1. Ouvrir /admin → 2. KPI 30 j calculés en SQL → 3. File d'attention (commandes, stocks, avis, tickets) → 4. Actions / export
Alternatives	2a. File vide : messages rassurants (« la file est nette »)
Postconditions	Lecture seule ; export CSV téléchargé si demandé

Tableau 14 – Description du cas d'utilisation « Consulter le tableau de bord »

III.2.2.4. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les marques et les univers »

L'administrateur entretient les référentiels du catalogue : marques (16 laboratoires avec pays, histoire, mise en avant) et univers (7 rayons avec texte éditorial, visuel et ordre d'affichage) avec leurs catégories filles (~30). Ces référentiels structurent toute la navigation du site marchand et conditionnent le sprint 2 (chaque produit référence une marque, une catégorie et un univers).

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les marques et univers »

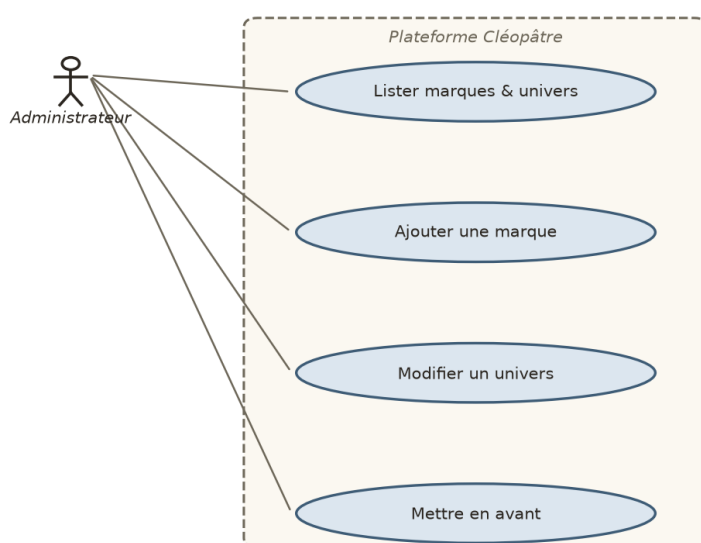


Figure 28 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les marques et univers »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin
Scénario nominal	1. Ouvrir le référentiel → 2. Liste (nom, pays, nb produits, vedette) → 3. Filtrer / trier → 4. Éditer
Postconditions	Lecture seule

Tableau 15 – Description du cas d'utilisation « Consulter la liste des marques »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin ; slug unique
Scénario nominal	1. Saisir nom, pays, histoire → 2. Slug auto-généré → 3. Validation → 4. INSERT + audit → 5. Visible en boutique
Alternatives	4a. Slug existant : suffixe proposé
Postconditions	Marque référençable par les produits ; page marque publique générée

Tableau 16 – Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter une marque »

III.2.3. Conception

III.2.3.1. Diagramme de classes du sprint 1

Le modèle du sprint 1 couvre le socle : **User** (identité, hash, rôle, fidélité) possède plusieurs **Session** (jeton opaque, expiration) et plusieurs **Address** (dont une par défaut, garantie par index unique partiel) ; les référentiels **Brand** et **Category** (arborescente : univers parents, catégories filles) ; et **AuditLog** qui trace les actions sensibles. Les énumérations (**user_role**) et les index (e-mail unique, rôles) sont définis en base, pas seulement dans le code.

Diagramme de classes — sprint 1 (socle)



Figure 29 – Diagramme de classes du sprint 1

III.2.3.2. Diagrammes de séquence du sprint 1

Cinq scénarios d'interaction ont été modélisés. **S'authentifier** montre l'enchaînement complet (contrôle d'origine, quota, lecture utilisateur, vérification script, création de session, cookie, redirection) avec sa parade anti-énumération (vérification factice si l'e-mail n'existe pas, pour un temps de réponse constant). **Ajouter**, **modifier** et **supprimer** un utilisateur illustrent le triptyque garde → validation → persistance + audit, avec le dialogue de confirmation pour la suppression. **Consulter la liste** montre le rendu serveur paginé après contrôle **requireStaff**.

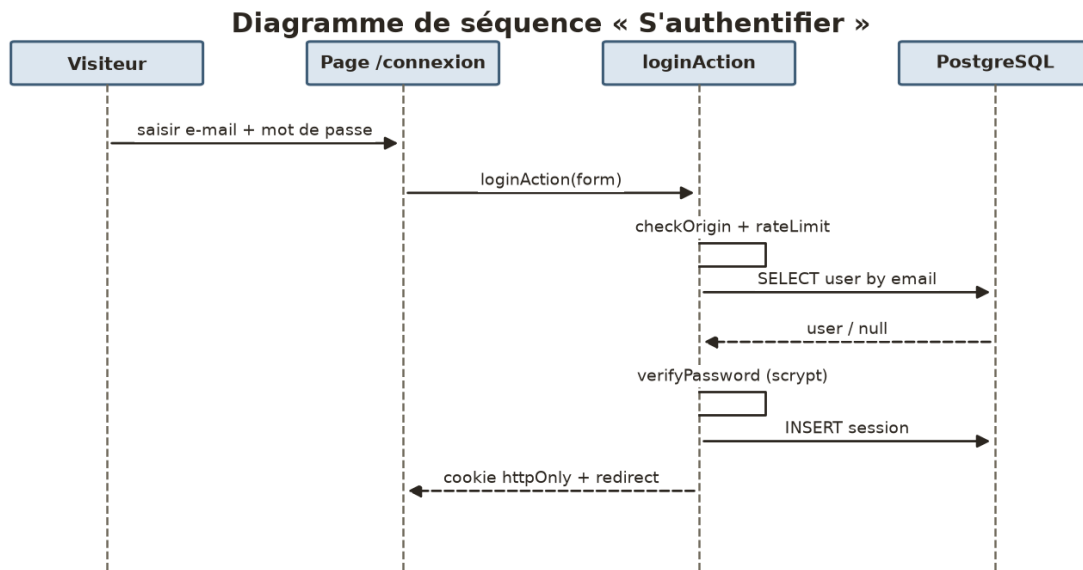


Figure 30 – Diagramme de séquence « S'authentifier »

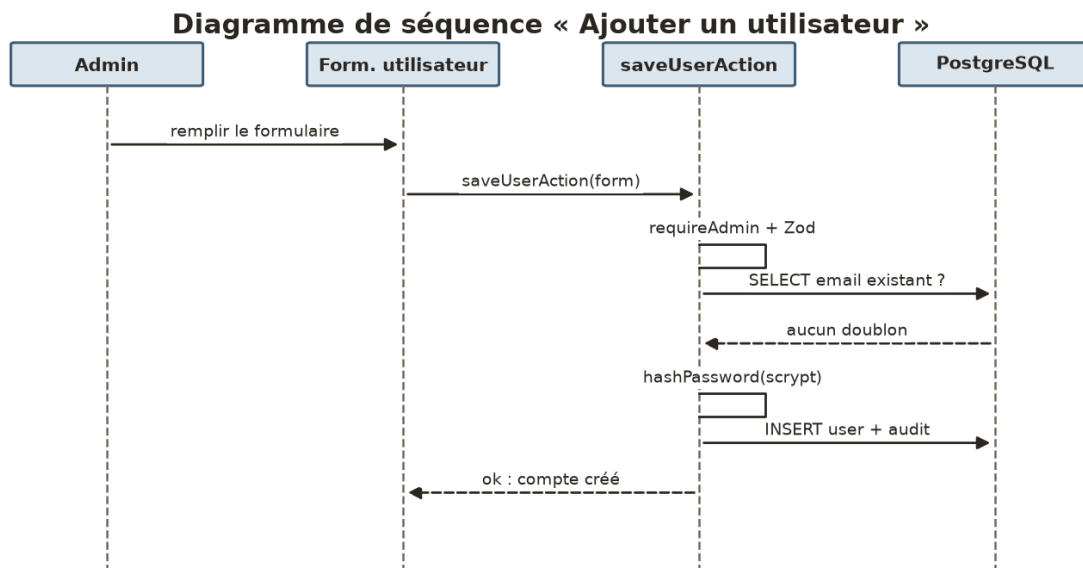


Figure 31 – Diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur »

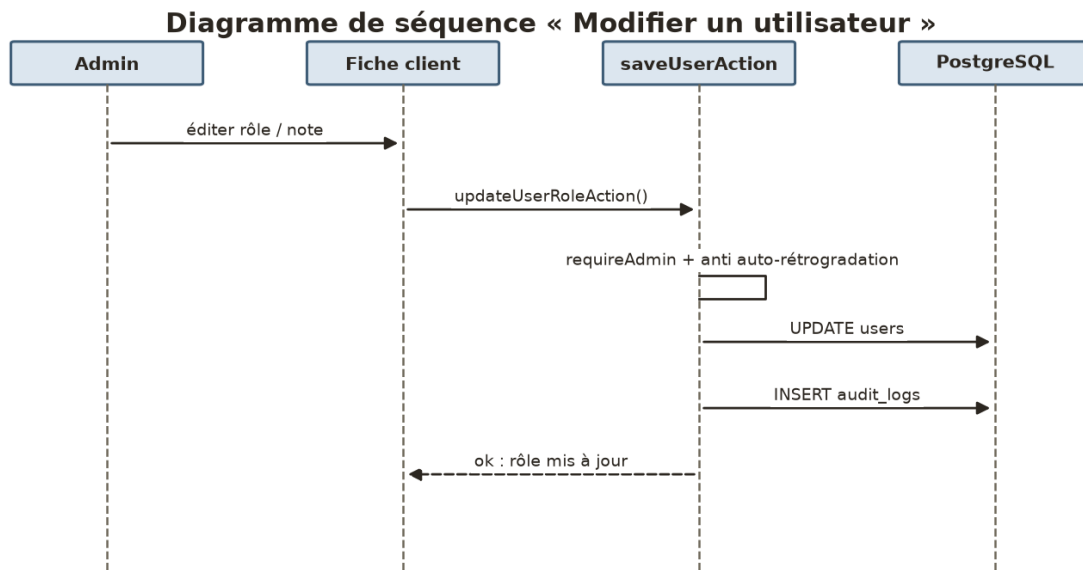


Figure 32 – Diagramme de séquence « Modifier un utilisateur »

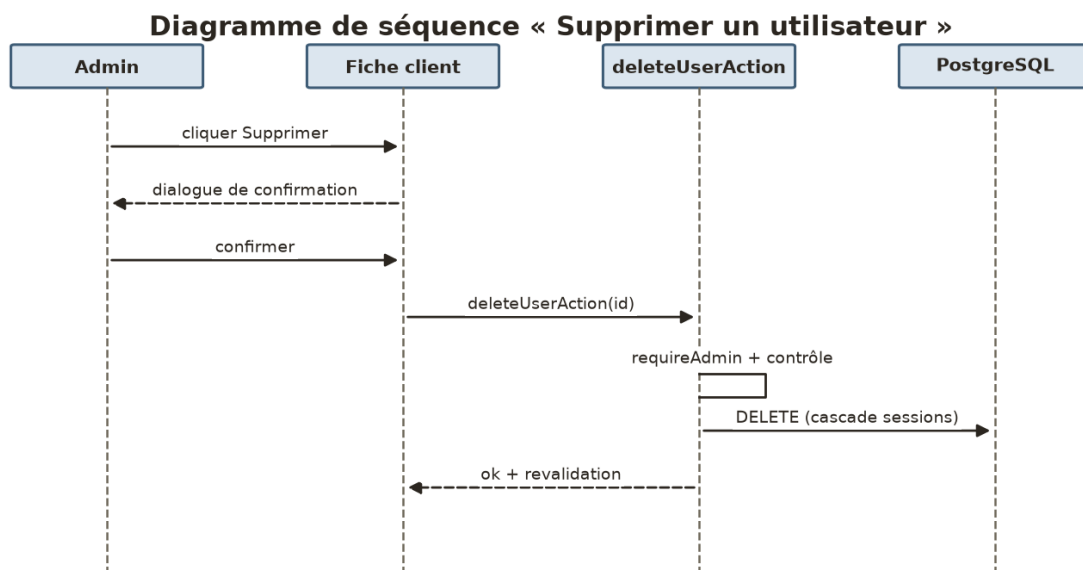


Figure 33 – Diagramme de séquence « Supprimer un utilisateur »

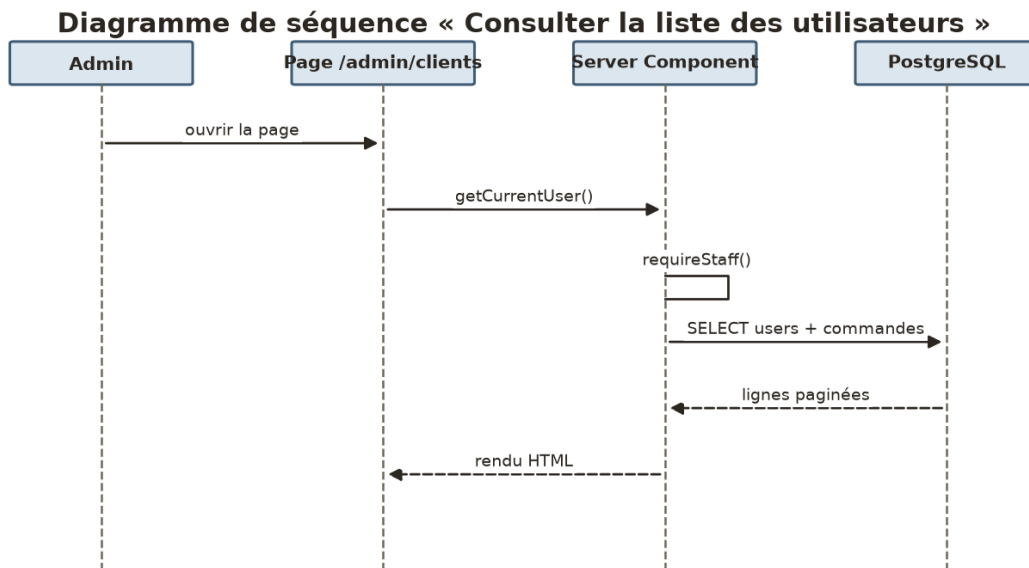


Figure 34 – Diagramme de séquence « Consulter la liste des utilisateurs »

III.2.4. Réalisation

III.2.4.1. Interface d'authentification

La page de connexion adopte un parti pris d'épure : deux champs, un lien de mot de passe oublié, un appel à l'inscription. Les erreurs (identifiants incorrects, quota dépassé) s'affichent en français sans jamais révéler si l'e-mail existe — conformément à l'exigence de confidentialité. L'inscription suit le même gabarit avec validation champ à champ (format e-mail, robustesse du mot de passe, téléphone tunisien).

Figure 35 – Interface d'authentification

Extrait — hachage et vérification scrypt (lib/auth.ts)

```
export async function hashPassword(pw: string) {
  const salt = randomBytes(16).toString('hex');
  const key = await scrypt(pw, salt, 64); // dérivation coûteuse
  return `scrypt${salt}${key.toString('hex')}`;
}
export async function verifyPassword(pw, stored) {
  const [algo, salt, hash] = stored.split('$'); // format vérifié
  const key = await scrypt(pw, salt, 64);
  return timingSafeEqual(key, Buffer.from(hash, 'hex')); // temps constant
}
```

III.2.4.2. Interfaces « Gérer les utilisateurs »

La liste des comptes affiche l'essentiel (nom, e-mail, rôle, nombre de commandes) avec recherche et pagination ; le formulaire de création reprend les règles de l'inscription publique en y ajoutant le choix du rôle ; la fiche d'édition permet le changement de rôle, la mise à jour du téléphone et la saisie d'une note interne (visible de l'équipe uniquement, jamais du client). La suppression, destructive, exige une confirmation explicite dans un dialogue modal qui rappelle l'étendue de l'effacement.

cleopatre.tn/admin/clients

Clients & clients

1 248 comptes · recherche par nom ou e-mail

[+ Utilisateur](#)

Nom	E-mail	Rôle	Cmds	
Ines Mansour	ines.m@mail.tn	Cliente	6	Voir
Sami Trabelsi	sami.t@mail.tn	Support	—	Voir
Nour Ben Salah	nour.b@mail.tn	Admin	—	Voir
Amira Belhaj	amira.b@mail.tn	Cliente	2	Voir

◀ 1 2 3 ... 52 ▶

Figure 36 – Liste des utilisateurs

cleopatre.tn/admin/clients/nouveau

Nouvel utilisateur

Prénom:

Nom:

E-mail:

Téléphone:

Mot de passe provisoire:

Rôle:

[Créer le compte](#) [Annuler](#)

Le mot de passe est haché en script avant stockage ; un e-mail de bienvenue est proposé.

Figure 37 – Formulaire d'ajout d'un utilisateur

The screenshot shows a web browser window with the URL `cleopatre.tn/admin/clients/12`. On the left is a dark sidebar with the logo **CLÉOPÂTRE** and navigation links: **Administration**, **Vue d'ensemble**, **Commandes**, and **Clients & clients** (highlighted in yellow). The main content area displays the profile of **Ines Mansour** with the email `ines.m@mail.tn` and status **Cliente** (since 12/03/2025, 42 loyalty points). Below this are two input fields: **Rôle** (set to **Cliente** with a dropdown arrow) and **Note interne (équipe uniquement)**, and a **Téléphone** field containing `22 345 678`. A text box below contains the note: **Préfère la livraison à Ezzahra. Offrir un échantillon solaire.** At the bottom are two buttons: **Enregistrer** (black) and **Supprimer** (red). A footer line reads: **Historique : 6 commandes · 3 avis · dernière visite il y a 2 jours.**

Figure 38 – Modification d'un utilisateur (rôle, note interne)

The screenshot shows the same browser window with the URL `cleopatre.tn/admin/clients/12`. The sidebar is identical. The main content area has a grey background with the name **Ines Mansour** at the top. In the center is a white dialog box titled **Supprimer ce compte ?**. The text inside the dialog says: **Le compte, ses sessions et ses adresses seront définitivement supprimés.** At the bottom of the dialog are two buttons: **Annuler** (white with black border) and **Supprimer** (red).

Figure 39 – Boîte de dialogue de confirmation de suppression

III.2.4.3. Interfaces « Gérer les marques et univers »

Le référentiel marques liste les laboratoires avec leur pays, leur nombre de produits et leur mise en avant ; la création génère automatiquement le slug (identifiant URL) et propose la mise en avant sur l'accueil. L'édition d'un univers combine les champs éditoriaux (nom, ordre, texte, visuel) et le rappel des catégories rattachées, garantissant la cohérence de l'arborescence affichée en boutique.

Marque	Pays	Produits	Vedette	
La Roche-Posay	France	14	★ Oui	Éditer
Avène	France	11	★ Oui	Éditer
Vichy	France	9	★ Oui	Éditer
Bioderma	France	8	—	Éditer
Nuxe	France	6	★ Oui	Éditer

Univers : Visage · Corps · Cheveux · Solaire · Bébé & Maman · Compléments · Hygiène

Figure 40 – Liste des marques et univers

The screenshot shows a web browser window with the URL `cleopatre.tn/admin/catalogue/marques/nouveau`. The left sidebar contains the logo 'CLÉOPÂTRE' and navigation links: 'Administration', 'Vue d'ensemble', 'Produits', and 'Marques & univers' (highlighted). The main content area is titled 'Nouvelle marque'. It features two input fields: 'Nom' with the value 'CeraVe' and 'Pays' with the value 'États-Unis'. Below these is a text area for 'Histoire de la marque' containing the text 'Développée avec des dermatologues, trois céramides essentiels...'. A checkbox labeled 'Mettre en avant sur la page d'accueil' is checked. At the bottom are two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'.

Figure 41 – Formulaire d'ajout d'une marque

The screenshot shows a web browser window with the URL `cleopatre.tn/admin/catalogue/univers/solaire`. The left sidebar is identical to the previous figure, with 'Marques & univers' highlighted. The main content area is titled 'Univers « Solaire »'. It features two input fields: 'Nom' with the value 'Solaire' and 'Ordre d'affichage' with the value '4'. Below the 'Nom' field is a text area for 'Texte éditorial' containing the text 'Sous le soleil tunisien, la protection n'est pas une option...'. Below this is a line of text: 'Catégories rattachées : Protection visage · Protection corps · Après-soleil · Enfants'. At the bottom are two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'.

Figure 42 – Formulaire de modification d'un univers

III.2.4.4. Interface « Tableau de bord »

Le tableau de bord se lit en deux temps : les **indicateurs** (chiffre d'affaires et panier moyen sur 30 jours, commandes à confirmer, file d'attente chiffrée) puis l'**opérationnel** (dernières commandes, actions rapides, export CSV). La seconde vue détaille la file d'attente en trois panneaux (commandes à traiter, alertes de stock, modération & support) avec accès direct à chaque file. Tous les chiffres sont calculés en SQL au chargement (aucun agrégat stocké à maintenir).



Figure 43 – Tableau de bord — indicateurs et dernières commandes

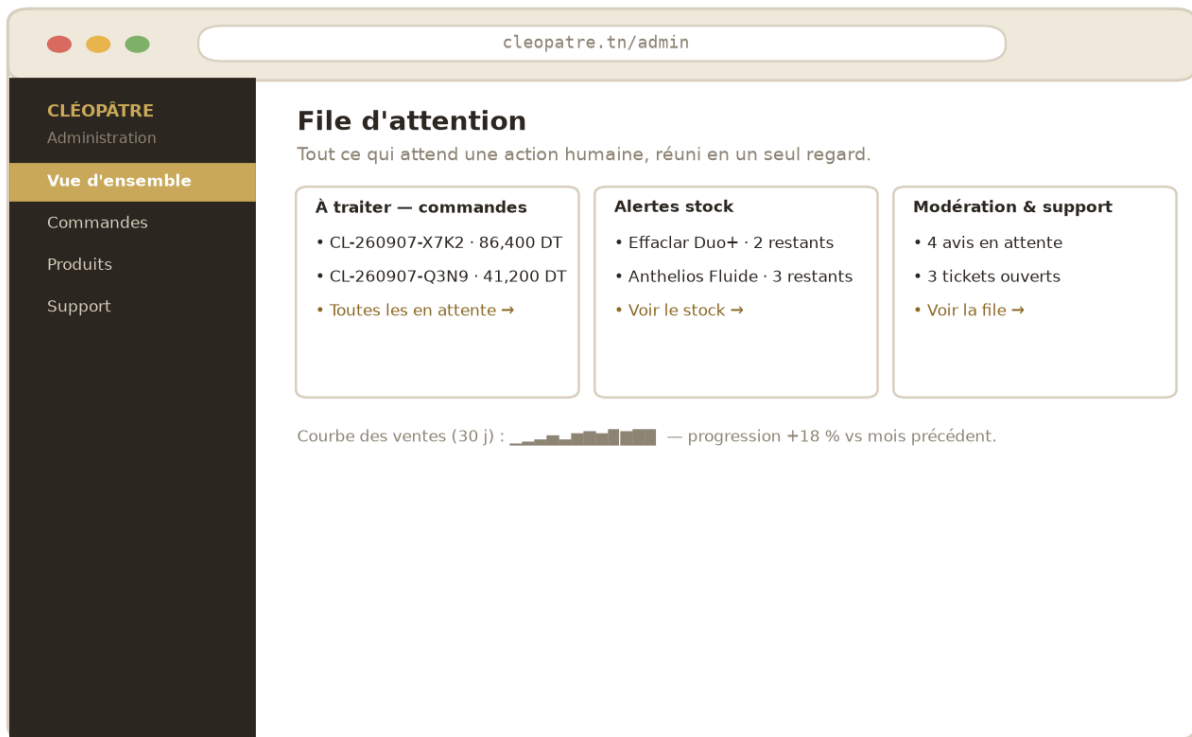


Figure 44 – Tableau de bord — file d'attention

Extrait — schéma d'inscription Zod (lib/validation.ts)

```
const phone = z.string().regex(/^(\+216)?[2-9]\d{7}$/ ,
  'Numéro tunisien invalide (8 chiffres)');
export const registerSchema = z.object({
  firstName: z.string().trim().min(2).max(80),
  lastName: z.string().trim().min(2).max(80),
  email: z.string().trim().toLowerCase().email(),
  phone: phone.optional().or(z.literal('')),
  password: z.string().min(8).max(128),
});
```

III.3. Développement du sprint 2 — Catalogue et commerce

Objectif de sprint : « **Un client peut acheter un produit de bout en bout ; l'équipe gère catalogue, stock, promos et commandes** ». C'est le sprint le plus dense : il concentre le cœur marchand (11 récits) et les exigences de fiabilité les plus fortes (stocks, argent, idempotence). La revue de sprint a consisté en un achat réel complet, du catalogue à la livraison simulée.

III.3.1. Le backlog du sprint 2

ID	Récit / tâche	Acteur	Pts	État
US06	Parcourir boutique / univers / marques / besoins	Visiteur	8	Terminé
US07	Fiche produit + avis + associés	Visiteur	5	Terminé
US08	CRUD produits (prix, statuts, vedettes)	Admin	8	Terminé
US09	Stock : ajustements, alertes, historique	Staff	5	Terminé

US10	Codes promo à règles + application	Admin/Client	8	Terminé
US11	Tunnel de commande + confirmation	Client	13	Terminé
US12	Cycle de vie des commandes	Staff	8	Terminé
US13	Suivi client (historique, timeline)	Client	5	Terminé
T2.1	Millimes partout + machine à états	Équipe	3	Terminé
T2.2	Idempotence + verrous FOR UPDATE	Équipe	5	Terminé
T2.3	Seed : 81 produits, promos, commandes	Équipe	3	Terminé

Tableau 17 - Backlog du sprint 2

III.3.2. Analyse du sprint 2

III.3.2.1. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les produits »

L'administrateur crée et entretient les 81 fiches produits : nom, SKU, slug, marque, catégorie, univers, besoins, prix (saisi en dinars, stocké en millimes), ancien prix (promotion visuelle), stock, seuils d'alerte, visuels, descriptions, composition, conseils, statuts (brouillon/actif/archivé), vedettes et nouveautés. Le client, lui, consulte le catalogue avec filtres et tris. L'ajustement du stock, motivé et tracé, est réservé au staff.

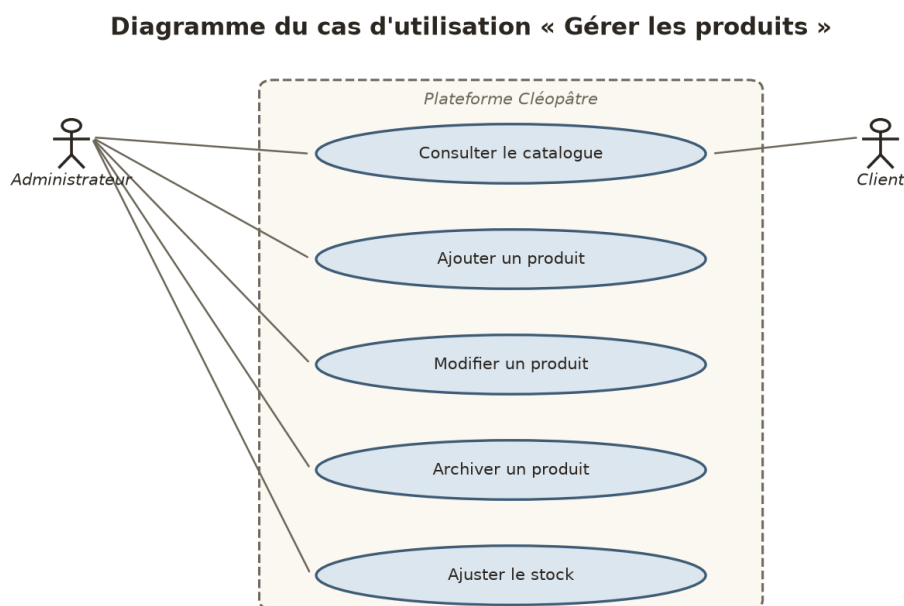


Figure 45 - Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les produits »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin ; marque et univers existants
Scénario nominal	1. Remplir la fiche (prix en DT) → 2. Conversion DT→millimes → 3. Validation Zod → 4. Transaction (produit + stock + besoins) → 5. Revalidation boutique
Alternatives	4a. SKU/slug existant : erreur explicite (sans fuite SQL)
Postconditions	Produit visible en boutique si actif ; mouvement de stock initial tracé

Tableau 18 - Description du cas d'utilisation « Ajouter un produit »

III.3.2.2. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les promotions »

L'administrateur crée des codes à règles : trois types (pourcentage, montant fixe, port offert), minimum d'achat, plafond de remise, quotas (global et par client), restriction à un univers, dates de validité, activation. Le client applique un code dans le panier (aperçu immédiat) puis au tunnel (consommation atomique à la commande). Quatre codes de démonstration illustrent le moteur : **BIENVENUE10**, **SOLAIRE15**, **LIVRAISON**, **CLEO20**.

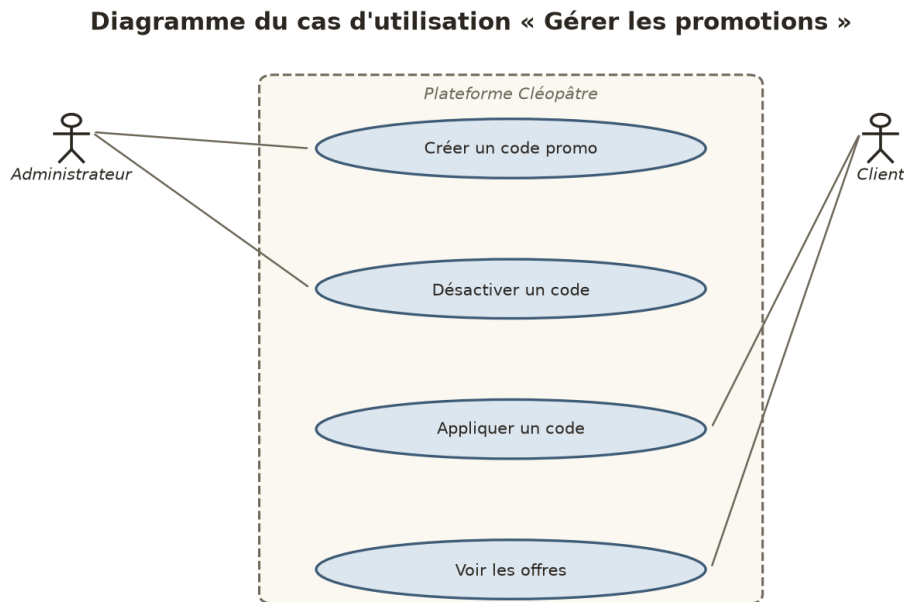


Figure 46 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les promotions »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Promotion existante ; session admin
Scénario nominal	1. Éditer (valeur, quotas, validité) → 2. Validation → 3. UPDATE + audit → 4. Effet immédiat
Alternatives	1a. Désactivation : le code devient invalide (commandes passées inchangées)
Postconditions	Règles applicables à la prochaine commande ; compteur préservé

Tableau 19 – Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier une promotion »

III.3.2.3. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les commandes »

Le client passe commande (panier → 4 étapes → confirmation), peut annuler (statuts précoces uniquement) et demander un retour (si livrée). Le staff fait avancer chaque commande dans la machine à états (7 statuts, transitions contrôlées), ajoute notes internes et numéro de suivi, et traite en masse (100 max, anti-abus). L'annulation et le retour déclenchent le réassort automatique et la reprise des points fidélité.

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les commandes »

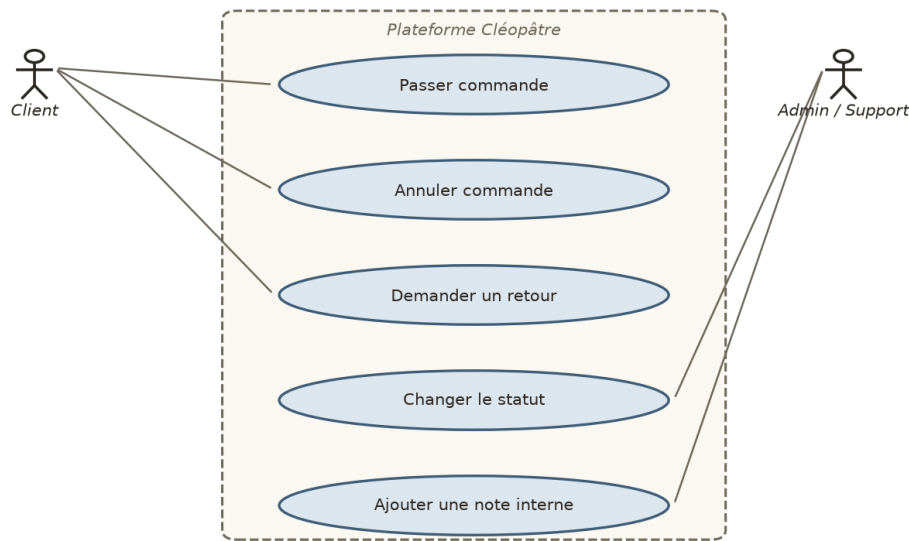


Figure 47 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les commandes »

Rubrique	Description
Acteur	Client (ou invité avec e-mail)
Préconditions	Panier non vide ; produits actifs et en stock
Scénario nominal	1. Valider le récapitulatif → 2. Verrou idempotence → 3. Verrou stocks → 4. Réserver promo → 5. INSERT (commande + lignes + mouvements) → 6. Confirmation + clé d'accès
Alternatives	3a. Rupture entre-temps : message précis (stock restant). 2a. Double-clic : 2e appel renvoie la commande existante
Postconditions	N° unique réservé ; stock décrémenté ; timeline initialisée ; e-mail de confirmation (lien privé)

Tableau 20 – Description textuelle du cas d'utilisation « Passer une commande »

Rubrique	Description
Acteur	Admin / Support
Préconditions	Commande existante ; transition autorisée
Scénario nominal	1. Choisir le statut → 2. Verrou FOR UPDATE → 3. UPDATE conditionnel → 4. Effets (paiement COD, fidélité, restock) → 5. Évènement timeline + audit
Alternatives	2a. Transition interdite : refusée avec explication. 3a. Concurrence : « recharger la page »
Postconditions	Statut avancé ; effets de bord appliqués une seule fois (idempotents)

Tableau 21 – Description textuelle du cas d'utilisation « Faire avancer le statut d'une commande »

III.3.2.4. Diagramme du cas d'utilisation « Consulter l'historique des commandes »

Le client retrouve ses commandes (liste paginée, statuts lisibles), ouvre le détail (lignes avec instantanés prix, adresse, timeline logistique complète) et suit ses colis invités. Le staff accède au même détail enrichi (notes internes, audit). L'historique est

immuable : les lignes conservent le prix et le nom au moment de l'achat (instantanés), même si le produit évolue ensuite.

Diagramme du cas d'utilisation « Consulter l'historique des commandes »

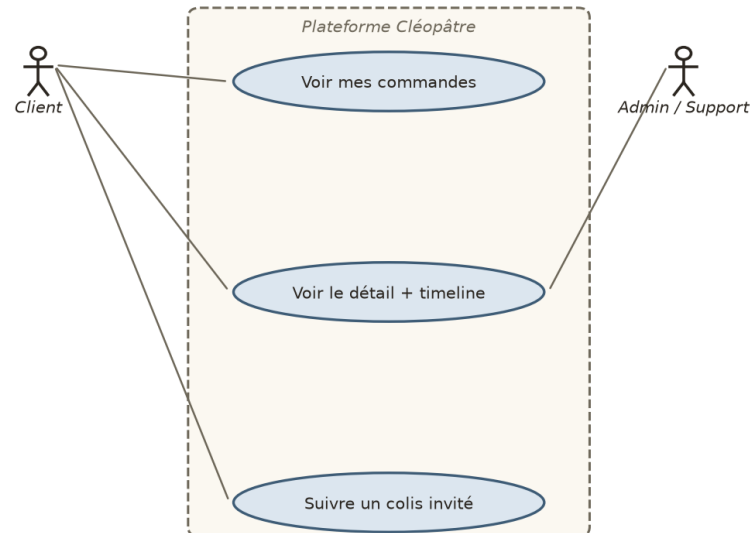


Figure 48 – Diagramme du cas d'utilisation « Consulter l'historique des commandes »

Rubrique	Description
Acteur	Client (propriétaire), Staff
Préconditions	Commande existante ; propriété ou rôle staff (ou clé invitée)
Scénario nominal	1. Ouvrir la commande → 2. Contrôle d'accès → 3. Détail + timeline → 4. Actions contextuelles (annuler, retour)
Alternatives	2a. Accès refusé : 404 volontaire (pas de distinction)
Postconditions	Lecture seule (+ évènement pour les demandes de retour)

Tableau 22 – Description du cas d'utilisation « Consulter l'historique d'une commande »

Depuis \ Vers	Règle
En attente	→ Confirmée (appel client) · → Annulée (client ou staff)
Confirmée	→ En préparation · → Annulée (+ réassort)
En préparation	→ Expédiée (n° suivi) · → Annulée (+ réassort)
Expédiée	→ Livrée (COD soldé + fidélité) · → Retournée (+ réassort)
Livrée	→ Retournée (retour accepté, + réassort + reprise points)
Annulée / Retournée	États finaux (aucune sortie)

Tableau 23 – Règles de transition du cycle de vie des commandes

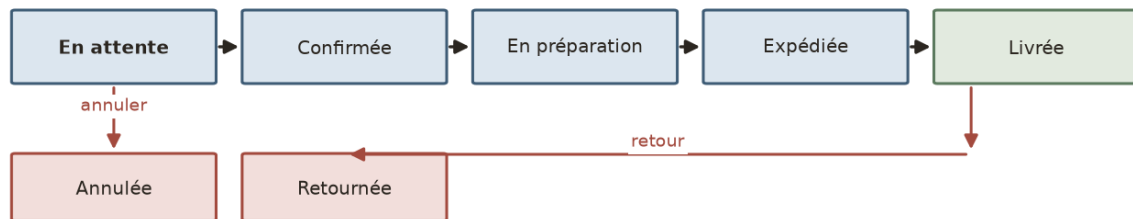
III.3.3. Conception

III.3.3.1. Diagramme de classes du sprint 2

Le modèle marchand articule six classes : **Product** (prix en millimes, stock, seuils, notes agrégées), **Order** (numéro, clé d'accès, clé d'idempotence, statuts, montants, adresses JSON), **OrderItem** (instantanés : nom, SKU, marque, prix unitaire au moment de l'achat), **Promotion** (code, type, valeur, règles), **OrderEvent** (timeline :

statut, message, acteur, date) et **InventoryMovement** (tout mouvement : type, quantité, stock après, motif). La machine à états ci-dessous formalise le cycle de vie avant le diagramme de classes.

Machine à états du cycle de vie d'une commande



Transitions autorisées uniquement (ALLOWED_TRANSITIONS) — toute autre transition est rejetée.

Figure 49 – Machine à états du cycle de vie d'une commande

Diagramme de classes — sprint 2 (commerce)

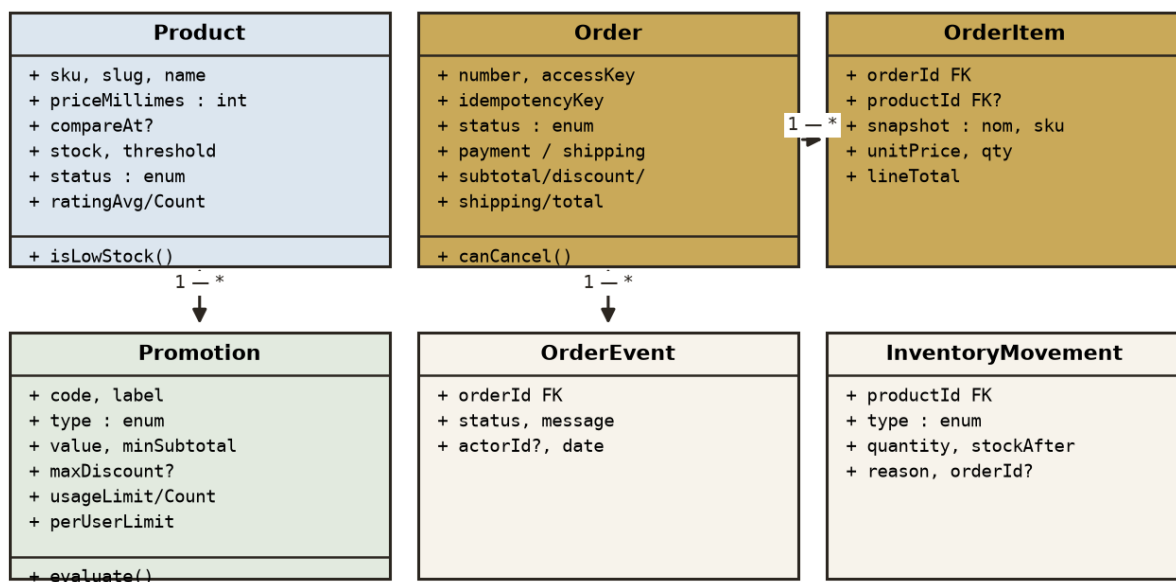


Figure 50 – Diagramme de classes du sprint 2

III.3.3.2. Diagrammes de séquence du sprint 2

Trois scénarios critiques ont été modélisés. **Ajouter un produit** montre la conversion dinars→millimes et la transaction créant produit, stock initial et liaisons besoins. **Passer une commande** est le scénario le plus exigeant : verrou d'idempotence consultatif (anti double-clic multi-instance), verrouillage des lignes produits, réservation atomique du code promo, insertion groupée, le tout en une transaction. **Changer le statut** illustre le verrou de ligne, la mise à jour conditionnelle (anti concurrence) et les effets de bord (paiement, fidélité, restock).

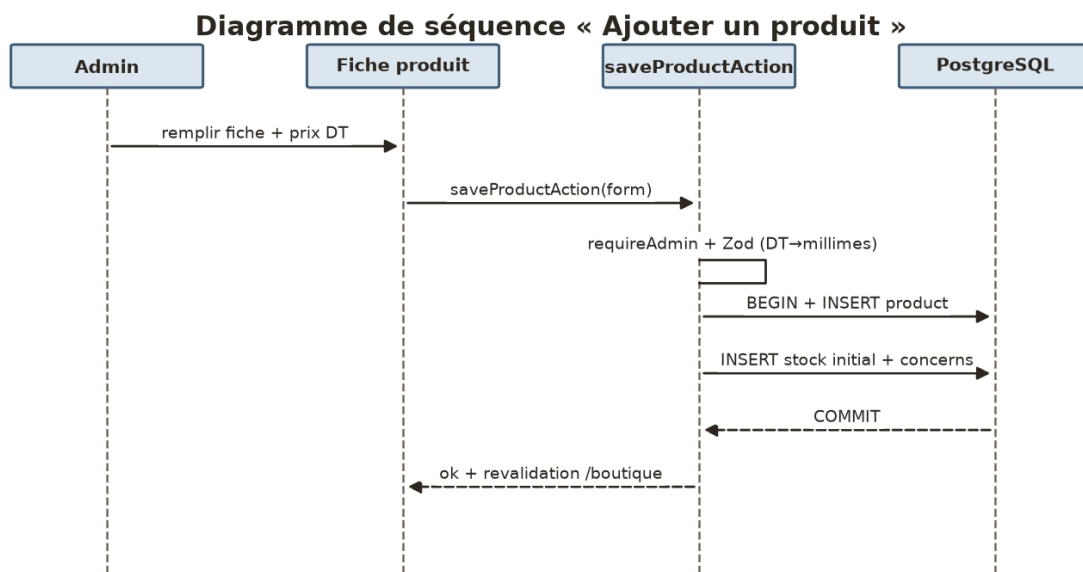


Figure 51 – Diagramme de séquence « Ajouter un produit »

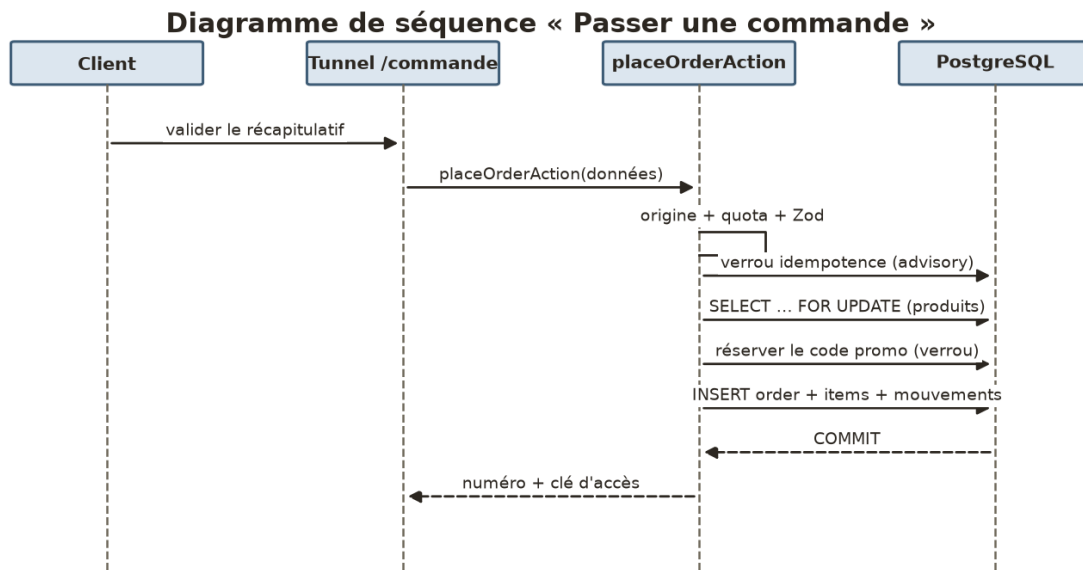


Figure 52 – Diagramme de séquence « Passer une commande »

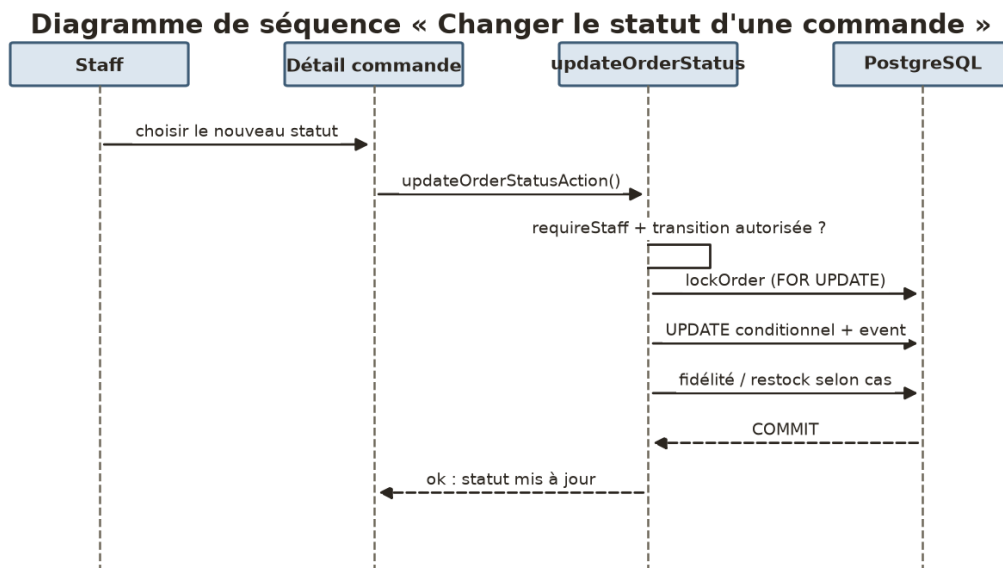


Figure 53 – Diagramme de séquence « Changer le statut d'une commande »

Extrait — machine à états et idempotence (lib/order-constants.ts, actions/checkout.ts)

```

export const ALLOWED_TRANSITIONS = {
  pending: ['confirmed', 'cancelled'],
  confirmed: ['preparing', 'cancelled'],
  preparing: ['shipped', 'cancelled'],
  shipped: ['delivered', 'returned'],
  delivered: ['returned'],
  cancelled: [], returned: [],
};

```

```
// Double-clic : le verrou consultatif sérialise,  
// l'index unique sur idempotency_key est le filet.  
await tx.execute(sql`SELECT pg_advisory_xact_lock(...)`);  
const dup = await tx.query.orders.findFirst({ ... });  
if (dup) return { order: dup, duplicate: true };
```

III.3.3.3. Modèle de données consolidé de la release 1

Au terme des sprints 1 et 2, le modèle réunit **14 classes** : le socle (**User, Session, Address**), le catalogue (**Brand, Category, Concern, Product, ProductConcern, Promotion**) et le commerce (**Order, OrderItem, OrderEvent, InventoryMovement, WishlistItem**). Le diagramme ci-dessous les consolide en une vue unique : chaque flèche matérialise une clé étrangère (toutes de type « 1 — * »), les suppressions en cascade protégeant l'intégrité référentielle, et les unicités (e-mail, SKU, numéro de commande, clé d'idempotence) interdisant les doublons à la source. Le dictionnaire exhaustif des tables figure en **Annexe B**.



Flèches : principales clés étrangères — toutes de type « 1 — * ».

Figure 54 – Modèle de données consolidé — release 1 (socle + commerce)

III.3.4. Réalisation

III.3.4.1. Interfaces produits et promotions

La fiche produit administrative concentre tous les champs marchands (prix en dinars avec conversion automatique, seuils, statuts, vedettes, besoins cochés) ; la liste signale visuellement les stocks bas et les ruptures. Les promotions suivent le même schéma (formulaire à règles, liste avec compteurs d'utilisation) avec la garantie

d'atomicité : même en cas d'achats simultanés, un quota ne peut être dépassé.

The screenshot shows the 'Nouveau produit' form in the Cleopâtre admin interface. The browser address bar shows 'cleopatre.tn/admin/produits/nouveau'. The left sidebar contains the following menu items: CLÉOPÂTRE, Administration, Vue d'ensemble, Produits (highlighted), Stock, and Promotions. The form fields are as follows:

- Nom:** Effaclar Gel Moussant Purifiant
- SKU:** CL-0001
- Marque:** La Roche-Posay ▼
- Univers:** Visage ▼
- Prix (DT):** 42,900
- Ancien prix:** 47,500
- Stock initial:** 40
- Statut:** Actif ▼

Below the form, there are checkboxes for 'Vedette', 'Nouveauté', 'Besoins : Imperfections', and 'Peau sensible'. At the bottom, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Annuler'.

Figure 55 – Formulaire d'ajout d'un produit

The screenshot shows the 'Produits' list in the Cleopâtre admin interface. The browser address bar shows 'cleopatre.tn/admin/produits'. The left sidebar is the same as in Figure 55. The main content area shows the title 'Produits' and a subtitle '81 références · filtrer par univers, marque, statut'. There is a '+ Produit' button in the top right corner. Below the subtitle is a table with the following data:

Produit	Prix	Stock	Statut	
Effaclar Gel Moussant	42,900	40	Actif	Éditer
Toleriane Sensitive	59,900	3 ▲	Actif	Éditer
Huile Prodigieuse	92,000	0 (rupture)	Actif	Éditer
Anthelios Fluide SPF50+	68,900	25	Actif	Éditer

Below the table, there is a note: '▲ stock bas (≤ seuil) · alerte rupture — réassort depuis l'écran Stock & inventaire.'

Figure 56 – Liste des produits (stocks bas et ruptures signalés)

cleopatre.tn/admin/promotions/nouveau

Nouvelle promotion

Code: SOLAIRE15 Libellé: -15 % sur l'univers Solaire

Type: Pourcentage ▼ Valeur: 15 Min. d'achat (DT): 0

Plafond remise: — Limite / client: 1 Expire le: 30/09/2026

Enregistrer **Annuler**

Figure 57 – Interface d'ajout d'une promotion

cleopatre.tn/admin/promotions

Promotions

+ Promo

Code	Offre	Utilisations	Actif	
BIENVENUE10	-10 % dès 50 DT	87 / ∞	●	Éditer
SOLAIRE15	-15 % Solaire	203 / ∞	●	Éditer
LIVRAISON	Port offert dès 40 DT	154 / ∞	●	Éditer
CLEO20	-20 DT dès 150 DT	200 / 200	○	Éditer

Consommation atomique : le compteur ne dépasse jamais sa limite, même en cas d'achats simultanés.

Figure 58 – Liste des promotions

III.3.4.2. Interfaces commandes et suivi

Côté client, le tunnel de commande guide en 4 étapes (informations avec validation tunisienne, livraison avec estimation, paiement avec moyens réellement disponibles, récapitulatif avec total et fidélité gagnée), le récapitulatif latéral restant toujours visible. Côté équipe, la liste des commandes filtre par statut et exporte en CSV ; le détail combine lignes, adresse, timeline, transitions autorisées (boutons contextuels), note interne et numéro de suivi. Le suivi client restitue la timeline en langage simple avec estimation de livraison.

The screenshot shows a web browser window with the URL `cleopatre.tn/commande`. The page is titled "CLÉOPÂTRE" and has a navigation bar with links: Boutique, Univers, Marques, Offres, JournaRecherche · Compte · Panier (2). Below the navigation bar, there are four steps: ① Informations, ② Livraison, ③ Paiement, and ④ Récapitulatif. The "Vos informations" section contains the following fields:

- E-mail:
- Téléphone:
- Adresse:
- Ville:
- Gouvernorat:
- Code postal:

At the bottom of the form is a button labeled "Continuer →". On the right side, there is a "Récapitulatif" box containing the following information:

- Récapitulatif**
- Effaclar Duo+ x 1 62,900
- Cicaplast Mains x 2 ... 45,800
- Livraison standard 7,000
- Code : [SOLAIRE15] [OK]
- Total : 115,700 DT**
- Plus que 33,400 DT avant le port offert.
- Livraison estimée : 24-48 h (Ben Arous).

Figure 59 – Tunnel de commande — informations et livraison

cleopatre.tn/commande

CLÉOPÂTRE Boutique Univers Marques Offres JournalRecherche · Compte · Panier (2)

① Informations ② Livraison ③ **Paielement** ④ Récapitulatif

Paielement

☒ **Paielement à la livraison**
Espèces ou TPE à la réception

☐ **Virement bancaire**
RIB envoyé après validation

☐ **Carte cadeau**
Code vérifié par téléphone

☐ Emballage cadeau (+5,000 DT) ☐ Créer mon compte (mot de passe :)

Confirmer la commande Transaction sécurisée · anti double-clic

Total à payer
115,700 DT

dont TVA incluse · 2 articles

+11 points fidélité à la livraison.

En confirmant, vous acceptez nos CGV.

Figure 60 – Tunnel de commande — paielement et récapitulatif

cleopatre.tn/admin/commandes

CLÉOPÂTRE
Administration
Vue d'ensemble
Commandes
Produits
Stock

Commandes

Filtres : [Toutes ▼] [Recherche n° / client...] [Exporter CSV]

N°	Cliente	Total	Statut	
CL-260907-X7K2	Ines M.	115,700	En attente	Ouvrir
CL-260906-P9D4	Amira B.	52,900	Confirmée	Ouvrir
CL-260905-K8M1	Salma R.	124,000	Expédiée	Ouvrir
CL-260904-T2V7	Rim H.	38,500	Livrée	Ouvrir
CL-260903-B6N3	Yasmine K.	74,200	Annulée	Ouvrir

Figure 61 – Liste des commandes (back-office)

cleopatre.tn/admin/commandes/42

CLÉOPÂTRE
Administration
Vue d'ensemble
Commandes
Produits

CL-260907-X7K2 · En attente

Ines Mansour · 22 345 678 · Paiement à la livraison · 12 rue des Jasmins, Ezzahra

Article	Qté	Total
Effaclar Duo+ 40 ml	1	62,900
Cicaplast Mains	2	45,800
Livraison standard	—	7,000

Total : 115,700 DT · Code : —
Note interne

Appeler avant 14 h.

Faire avancer :
Confirmer ✓
Annuler ×

Timeline :
● Commande reçue — 09:12
○ Confirmation — en attente
N° suivi
TN-4471...

Figure 62 – Détail d'une commande et timeline (back-office)

cleopatre.tn/suivi

CLÉOPÂTRE Boutique Univers Marques Offres Journal Recherche · Compte · Panier (2)

Suivre ma commande

N° de commande: CL-260905-K8M1 E-mail: salma.r@mail.tn **Suivre**

Reçue 04/09 · 10:02
Confirmée 04/09 · 11:40
Préparée 05/09 · 09:15
Expédiée 05/09 · 16:20
Livree en cours...

Votre colis est entre les mains du transporteur — livraison estimée demain avant 18 h.

Lien privé de suivi envoyé par e-mail : seul le détenteur de la clé d'accès voit cette page.

Figure 63 – Suivi de commande côté client

III.4. Conclusion

La release 1 atteint pleinement son objectif : la plateforme est **marchande de bout en bout** — on peut s'inscrire, parcourir 81 produits, appliquer un code promo, commander en paiement à la livraison et suivre son colis, tandis que l'équipe pilote ventes, stock et catalogue depuis le back-office. La démonstration à la direction (achat réel + traitement complet) a validé le périmètre et nourri la release 2 de trois demandes : soigner la relation client (avis, support), muscler la recherche, et préparer la mise en production (Docker). Le chapitre IV y répond avec les sprints 3 et 4.

Chapitre IV. Étude et réalisation de la release 2

IV.1. Introduction

La release 2 transforme la plateforme marchande en **plateforme complète** : elle y ajoute la voix du client (avis, réclamations), l'intelligence de la recherche (instantanée, à facettes, analysée), le contenu éditorial (journal) et l'industrialisation (Docker, seed, documentation). Elle regroupe le **sprint 3** (relation client) et le **sprint 4** (recherche, contenu et finalisation), présentés selon le même plan que la release 1 : backlog, analyse, conception, réalisation.

IV.2. Développement du sprint 3 — Relation client

Objectif de sprint : « **Le client donne son avis et contacte la maison ; l'équipe modère, répond et clôt** ». Ce sprint répond à la conviction du Product Owner : en parapharmacie, la confiance (avis vérifiés, réponses de pharmaciens) vend autant que le prix. La revue a consisté à déposer un avis, le modérer avec réponse, créer une réclamation et la clôturer.

IV.2.1. Le backlog du sprint 3

ID	Récit / tâche	Acteur	Pts	État
US14	Déposer un avis (note + texte)	Client	3	Terminé
US15	Modérer les avis + réponse maison	Staff	5	Terminé
US16	Créer une réclamation (ticket)	Client	3	Terminé
US17	Traiter et clôturer les tickets	Support	5	Terminé
T3.1	Agrégation atomique des notes	Équipe	3	Terminé
T3.2	Quotas anti-spam (avis, tickets)	Équipe	2	Terminé
T3.3	Seed : avis approuvés + en attente	Équipe	1	Terminé

Tableau 24 – Backlog du sprint 3

IV.2.2. Analyse du sprint 3

IV.2.2.1. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les avis clients »

Le client dépose un avis (note de 1 à 5, titre, texte de 10 caractères minimum) qui entre en file de modération avec le statut « en attente » ; il n'est visible publiquement qu'après approbation. Le staff approuve (avec réponse optionnelle de la maison), rejette (contenu inapproprié, avec motif interne) et voit la note moyenne du produit recalculée automatiquement. Les avis affichent le prénom et l'initiale, jamais l'e-mail.

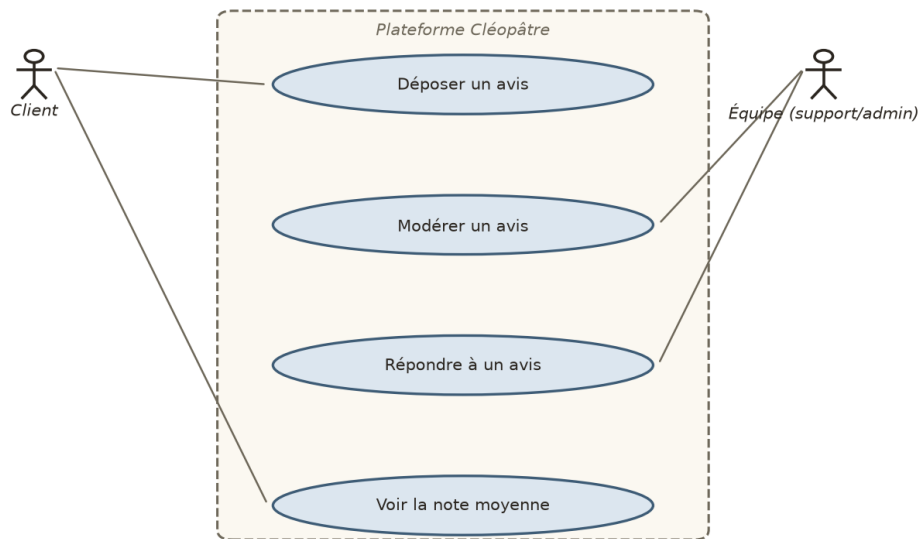
Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les avis clients »

Figure 64 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les avis clients »

Rubrique	Description
Acteur	Admin / Support
Préconditions	Avis en attente ; session staff
Scénario nominal	1. Lire l'avis → 2. Approuver (+ réponse) ou rejeter → 3. Transaction (statut + re-agrégation + note produit) → 4. Audit
Alternatives	2a. Réponse : publiée sous l'avis, signée « la maison »
Postconditions	Avis publié ou rejeté ; note moyenne exacte (jamais désynchronisée)

Tableau 25 – Description du cas d'utilisation « Modérer un avis »

IV.2.2.2. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réclamations »

Le client (ou le visiteur, avec e-mail) crée une réclamation : sujet, message détaillé, numéro de commande lié si pertinent. Le ticket entre dans la file « ouvert » du support avec un délai de réponse affiché (24 h ouvrées). Le support consulte la file triée par ancienneté, ouvre les tickets, répond et clôt — ou rouvre si le client conteste. Un quota strict (3 tickets / 10 min) protège du spam.

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réclamations »

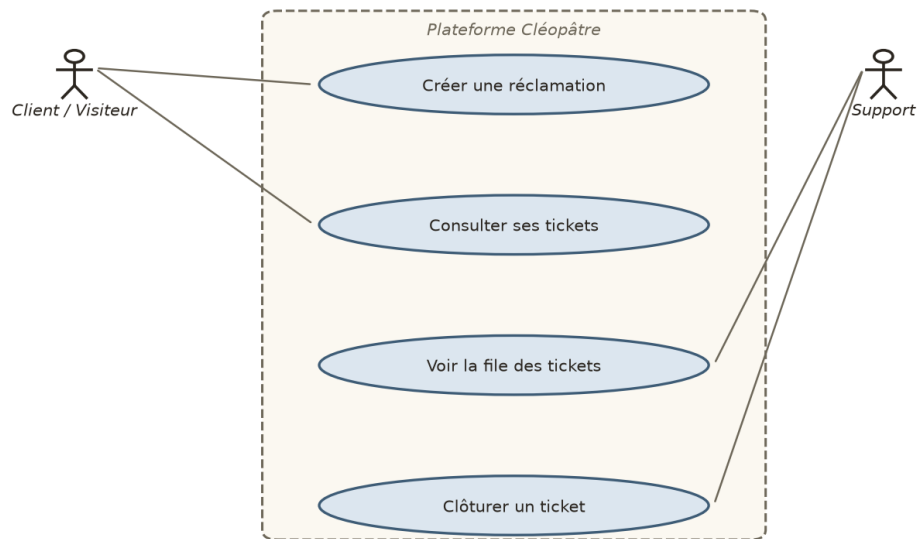


Figure 65 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réclamations »

Rubrique	Description
Acteur	Support
Préconditions	Session staff
Scénario nominal	1. Ouvrir /admin/support → 2. File (sujet, client, commande, statut, ancienneté) → 3. Filtrer par statut → 4. Ouvrir un ticket
Postconditions	Lecture seule ; tickets ouverts mis en évidence

Tableau 26 – Description du cas d'utilisation « Consulter la liste des réclamations »

Rubrique	Description
Acteur	Client / Visiteur
Préconditions	Aucune (e-mail requis pour les visiteurs)
Scénario nominal	1. Décrire le problème (+ n° commande) → 2. Quota + validation → 3. INSERT ticket « ouvert » → 4. Confirmation + délai annoncé
Alternatives	2a. Quota dépassé : invitation à patienter (anti-spam)
Postconditions	Ticket visible en file support ; client notifié à la réponse

Tableau 27 – Description textuelle du cas d'utilisation « Créer une réclamation »

IV.2.2.3. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réponses »

Le support rédige la réponse (ton de la maison : courtois, précis, avec solution), choisit de répondre simplement (échange en cours) ou de répondre-et-clôturer (dossier soldé), et peut rouvrir un ticket clos si le problème persiste. L'historique complet (messages + réponses + changements de statut) reste consultable, constituant une base de connaissance des incidents récurrents.

Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réponses »

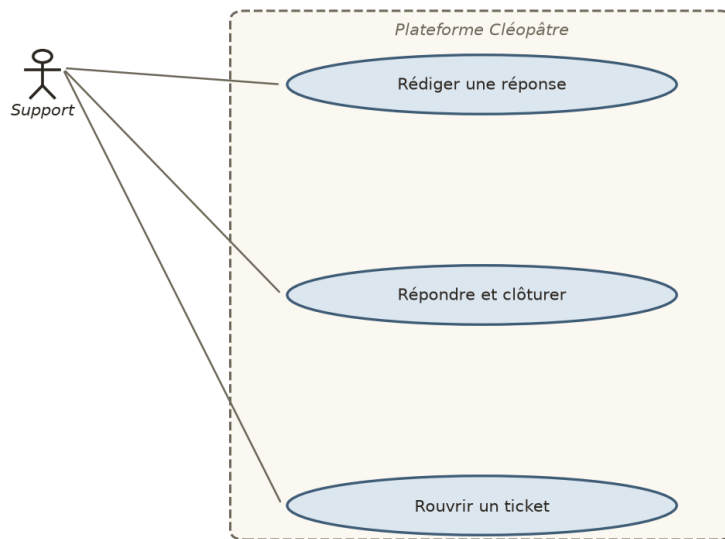


Figure 66 – Diagramme du cas d'utilisation « Gérer les réponses »

Rubrique	Description
Acteur	Support
Préconditions	Ticket ouvert ou répondu ; session staff
Scénario nominal	1. Lire le contexte (commande liée) → 2. Rédiger (≥ 2 car.) → 3. Répondre / répondre-et-clôturer → 4. UPDATE + audit
Alternatives	3a. Clôture sans réponse : impossible (réponse obligatoire)
Postconditions	Client notifié ; ticket répondu ou clos ; délai mesurable

Tableau 28 – Description textuelle du cas d'utilisation « Répondre à une réclamation »

IV.2.3. Conception

IV.2.3.1. Diagramme de classes du sprint 3

Deux classes portent le sprint : **Review** (produit, auteur, note, texte, statut, réponse maison) et **SupportTicket** (client, sujet, message, réponse, statut, commande liée). Les deux partagent le même pattern : un workflow de statuts (**pending/approved/rejected, open/answered/closed**) et une réponse optionnelle de la maison. L'originalité de la conception réside dans l'atomicité : le changement de statut d'un avis et le recalcul de la note du produit s'exécutent dans la même transaction — l'agrégat ne peut jamais se désynchroniser.

Diagramme de classes — sprint 3 (relation client)

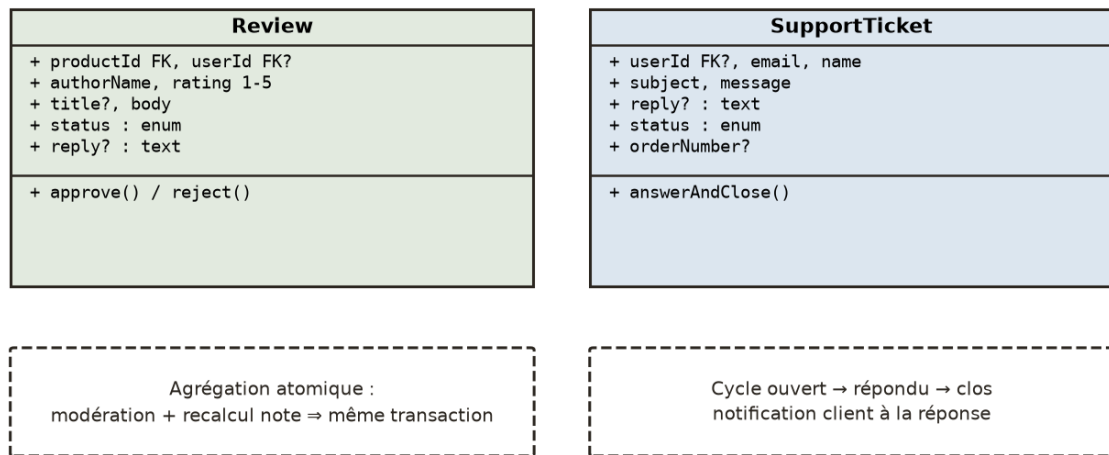


Figure 67 – Diagramme de classes du sprint 3

IV.2.3.2. Diagrammes de séquence du sprint 3

Modérer un avis détaille la transaction : mise à jour du statut, re-agrégation SQL ($\text{AVG} \times 100$, COUNT sur les approuvés), mise à jour du produit, le tout validé d'un bloc. **Traiter une réclamation** montre le cycle complet côté client puis côté support, avec le quota anti-spam à la création et la clôture optionnelle à la réponse.

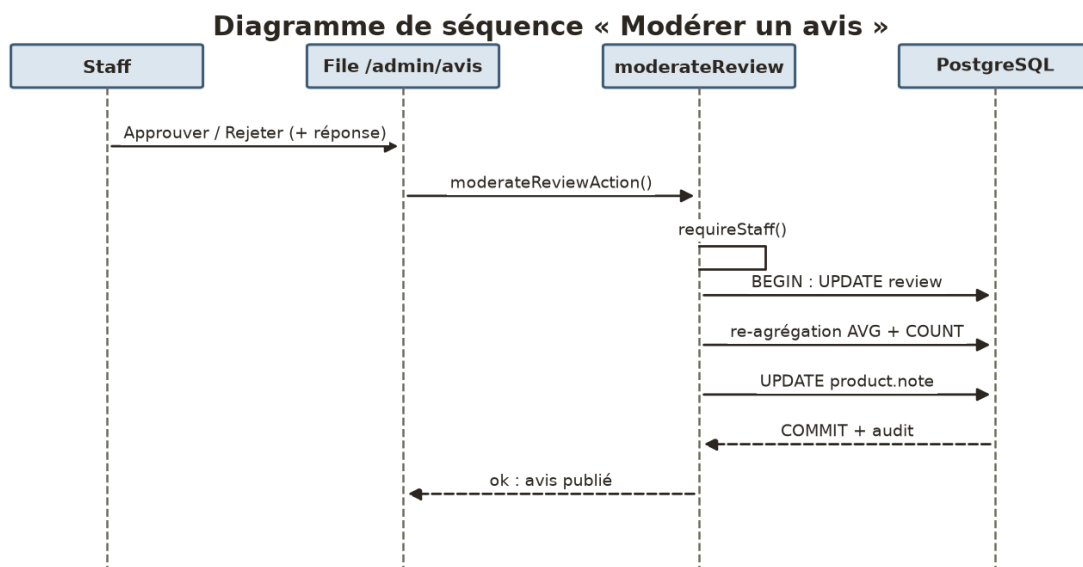


Figure 68 – Diagramme de séquence « Modérer un avis »

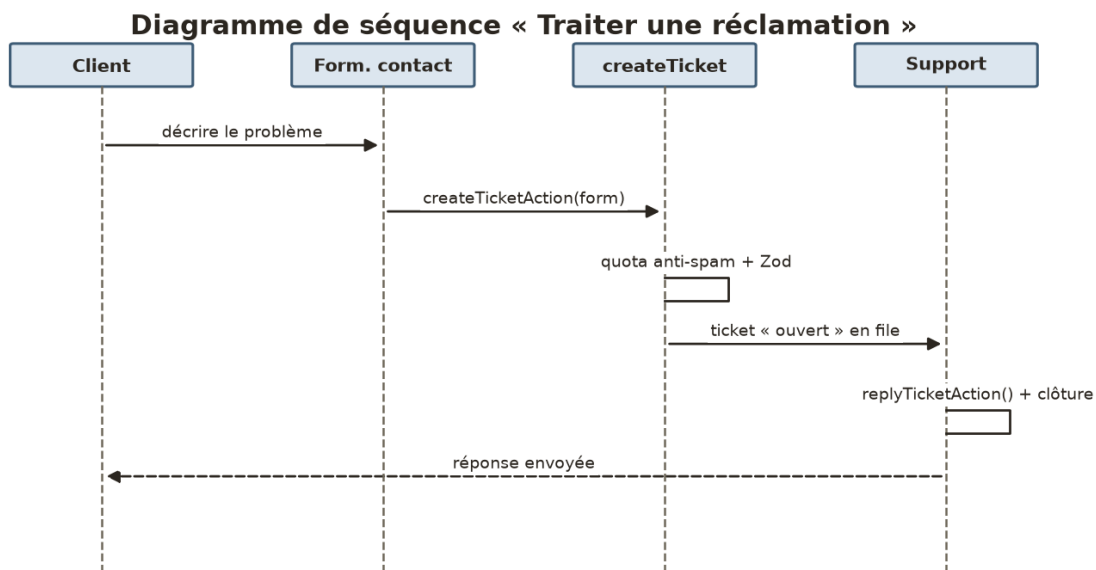


Figure 69 – Diagramme de séquence « Traiter une réclamation »

Extrait — modération atomique (actions/admin.ts)

```

await db.transaction(async (tx) => {
  const [r] = await tx.update(reviews)      // 1. statut + réponse
    .set({ status, reply }).where(eq(reviews.id, id)).returning();
  const agg = await tx.select({             // 2. re-agrégation SQL
    avg: sql`coalesce(round(avg(rating)*100),0)::int`,
    n: sql`count(*)::int` }).from(reviews)
    .where(sql`product_id = ${r.productId} AND status = 'approved'`);
  await tx.update(products)                 // 3. note produit
    .set({ ratingAvg: agg[0].avg, ratingCount: agg[0].n })
    .where(eq(products.id, r.productId));
}); // Tout ou rien : la note ne ment jamais.

```

IV.2.4. Réalisation**IV.2.4.1. Interfaces « Avis clients »**

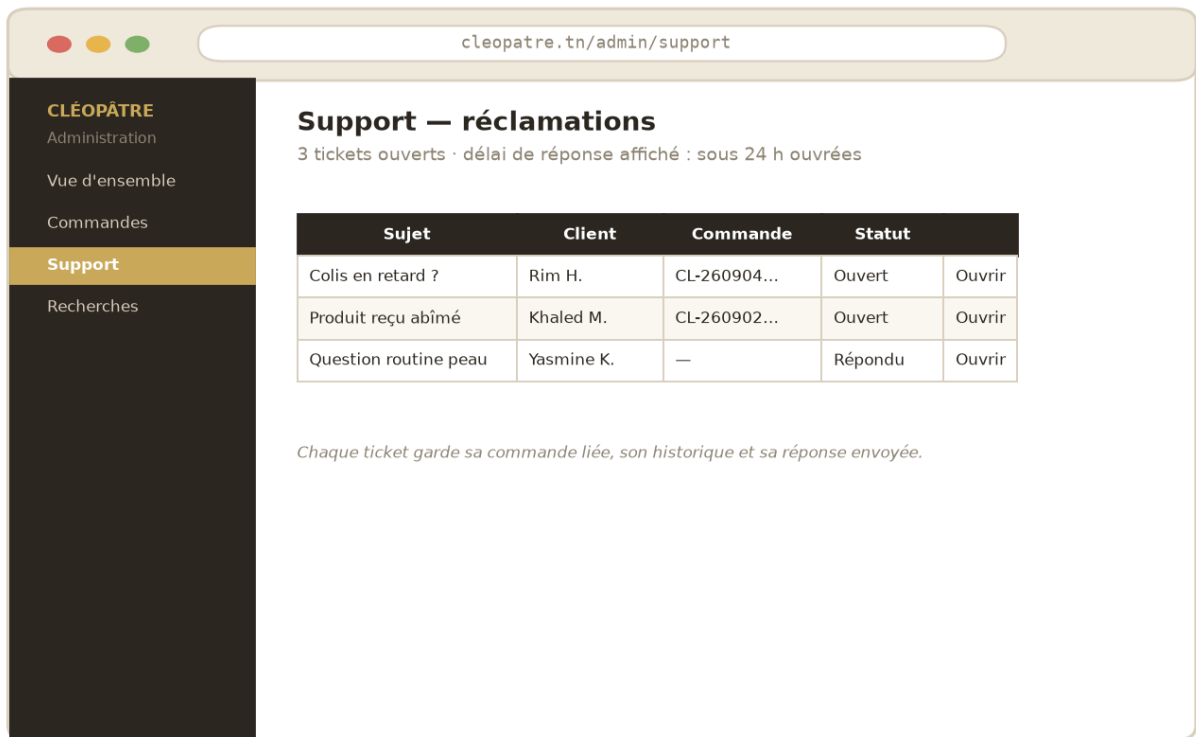
La file de modération liste les avis en attente (produit, auteur, note en étoiles, extrait) avec la note moyenne de la boutique en rappel ; la sélection d'un avis ouvre le panneau de réponse (texte libre, boutons Approuver/Rejeter). Côté public, seuls les avis approuvés paraissent sur les fiches produits, la réponse de la maison s'affichant en retrait élégant sous l'avis concerné.



Figure 70 – Interface de modération des avis

IV.2.4.2. Interfaces « Réclamations et réponses »

La file des tickets affiche l'essentiel au triage (sujet, client, commande liée, statut, ancienneté) avec le délai de réponse contractuel en en-tête. Le détail d'un ticket regroupe le message du client, le contexte (commande, historique) et l'éditeur de réponse avec les deux issues (répondre / répondre-et-clôturer). Chaque réponse est horodatée et attribuée, alimentant la mesure du délai moyen de traitement.



cleopatre.tn/admin/support

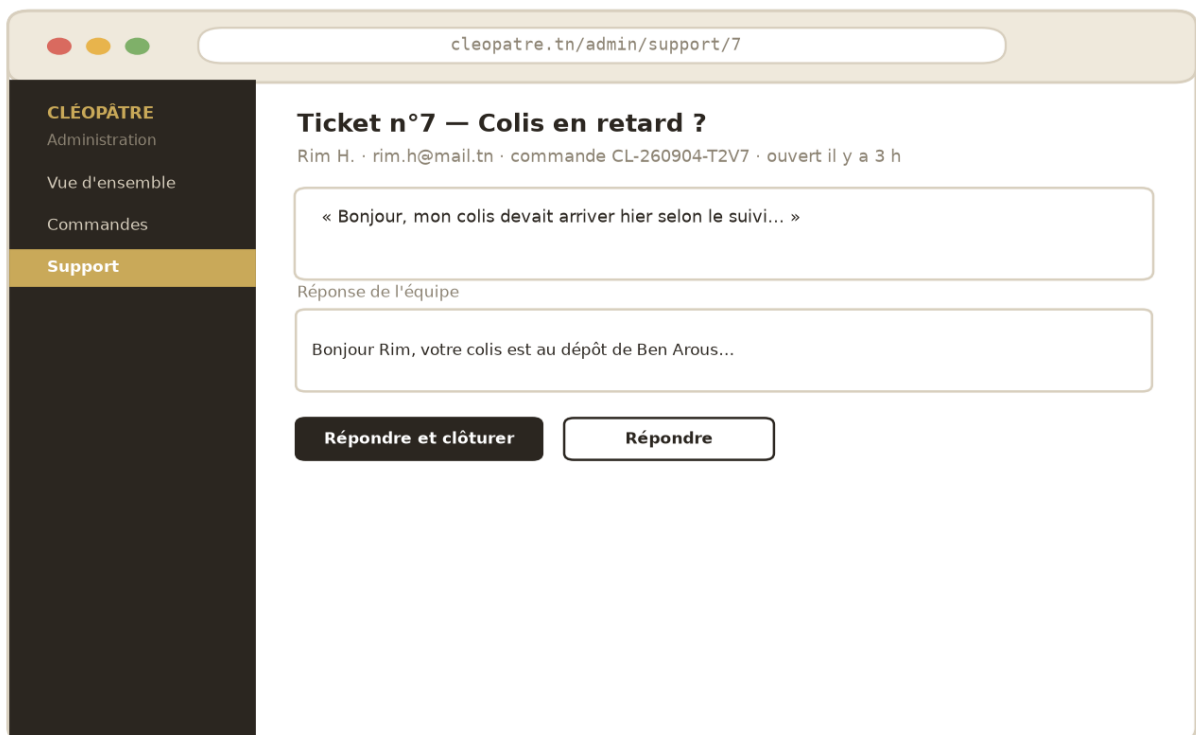
Support — réclamations

3 tickets ouverts · délai de réponse affiché : sous 24 h ouvrées

Sujet	Client	Commande	Statut	
Colis en retard ?	Rim H.	CL-260904...	Ouvert	Ouvrir
Produit reçu abîmé	Khaled M.	CL-260902...	Ouvert	Ouvrir
Question routine peau	Yasmine K.	—	Répondu	Ouvrir

Chaque ticket garde sa commande liée, son historique et sa réponse envoyée.

Figure 71 – Liste des réclamations (support)



cleopatre.tn/admin/support/7

Ticket n°7 — Colis en retard ?

Rim H. · rim.h@mail.tn · commande CL-260904-T2V7 · ouvert il y a 3 h

« Bonjour, mon colis devait arriver hier selon le suivi... »

Réponse de l'équipe

Bonjour Rim, votre colis est au dépôt de Ben Arous...

Répondre et clôturer **Répondre**

Figure 72 – Interface de réponse à une réclamation

IV.3. Développement du sprint 4 — Recherche, contenu et finalisation

Objectif de sprint : « **On trouve tout en quelques secondes ; la plateforme est documentée, reproductible et déployable** ». Dernier sprint, il mêle trois chantiers : la **recherche** (le visiteur qui ne trouve pas n'achète pas), le **contenu** (journal, analytics, exports) et la **finalisation** (Docker, seed, documentation). La revue a consisté en une démonstration complète suivie du déploiement de recette devant la direction.

IV.3.1. Le backlog du sprint 4

ID	Récit / tâche	Acteur	Pts	État
US18	Recherche instantanée + facettes	Visiteur	8	Terminé
US19	Suivi invité par lien privé	Invité	5	Terminé
US20	Lire le journal	Visiteur	3	Terminé
US21	Publier / gérer les articles	Admin	3	Terminé
US22	Analyser les recherches	Admin	3	Terminé
US23	Exports CSV + journal d'audit	Admin	3	Terminé
T4.1	Dockerfile multi-stage + compose	Équipe	5	Terminé
T4.2	Seed complet + docs d'exploitation	Équipe	3	Terminé

Tableau 29 - Backlog du sprint 4

IV.3.2. Analyse du sprint 4

IV.3.2.1. Diagramme du cas d'utilisation « Rechercher un produit »

Dès deux lettres tapées, la recherche instantanée propose six suggestions (nom, marque, extrait) classées par ventes ; la page de résultats complète offre filtres à facettes (marques, besoins, prix, note, disponibilité, promotions) avec compteurs, et six tris. Chaque recherche est journalisée (requête minuscule, nombre de résultats) pour alimenter l'analyse. L'administrateur exploite ces journaux : requêtes fréquentes sans résultat = idées d'assortiment.

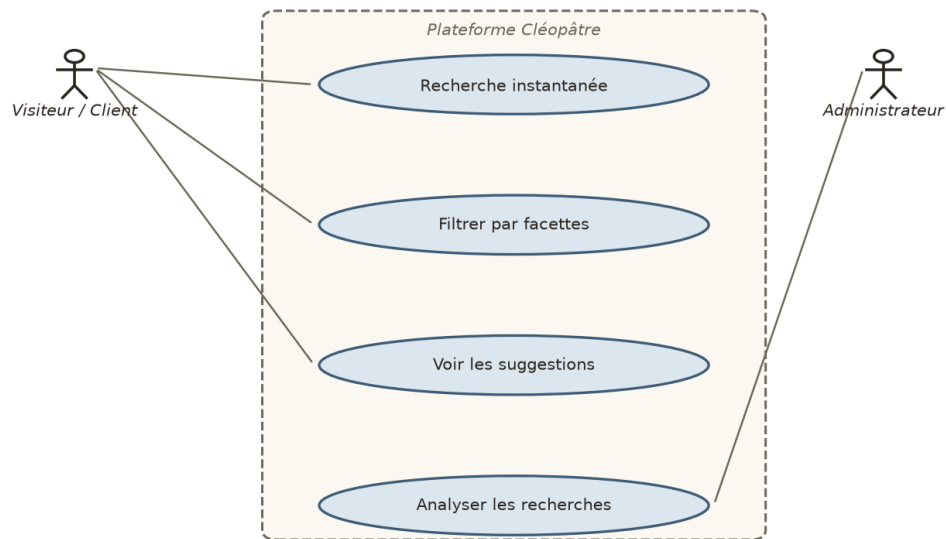
Diagramme du cas d'utilisation « Rechercher un produit »

Figure 73 – Diagramme du cas d'utilisation « Rechercher un produit »

Rubrique	Description
Acteur	Visiteur / Client (recherche), Admin (analyse)
Préconditions	Au moins 2 caractères ; quota 30 req/min
Scénario nominal	1. Taper → 2. GET /api/search → 3. ILIKE nom/marque (top 6) → 4. Suggestions immédiates → 5. Journalisation
Alternatives	3a. Zéro résultat : page explicite + produits populaires. 2a. Quota dépassé : suggestions désactivées (page OK)
Postconditions	Navigation ou achat ; évènement de recherche enregistré

Tableau 30 – Description textuelle du cas d'utilisation « Rechercher un produit »

IV.3.2.2. Diagramme du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »

L'acheteur sans compte reçoit par e-mail un lien privé (**/suivi?k=clé**) contenant une clé de 256 bits. L'ouverture du lien vérifie la clé en temps constant : si elle correspond, le détail complet (lignes, adresse, timeline) s'affiche ; sinon, la page répond « introuvable », indiscernable d'une commande inexistante. Le numéro seul ne suffit jamais — c'est la garantie de confidentialité des données de commande.

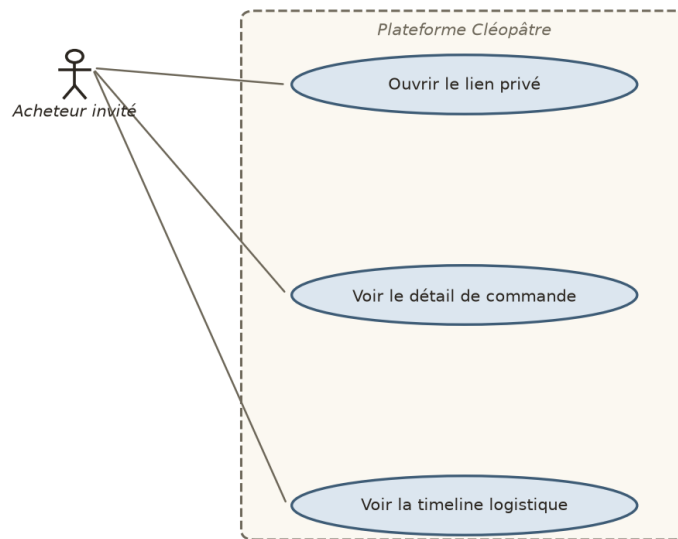
Diagramme du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »

Figure 74 – Diagramme du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »

Rubrique	Description
Acteur	Acheteur invité
Préconditions	Lien privé reçu par e-mail (numéro + clé)
Scénario nominal	1. Ouvrir le lien → 2. Lecture commande → 3. Comparaison temps constant → 4. Détail + timeline
Alternatives	3a. Clé invalide : 404 volontaire (aucune distinction, anti-énumération)
Postconditions	Lecture seule ; aucune session créée (accès par capacité, pas par compte)

Tableau 31 – Description du cas d'utilisation « Suivre une commande en invité »

IV.3.2.3. Diagramme du cas d'utilisation « Gérer le journal »

Le journal est le média de la maison : articles de conseils rédigés avec les pharmaciens (protection solaire, routines, chute de cheveux...), avec rubrique, temps de lecture calculé, visuel et produits liés. Le visiteur lit et navigue par rubrique ; l'administrateur rédige en brouillon, publie, modifie et dépublie. Quatre articles de démonstration amorcent la publication.

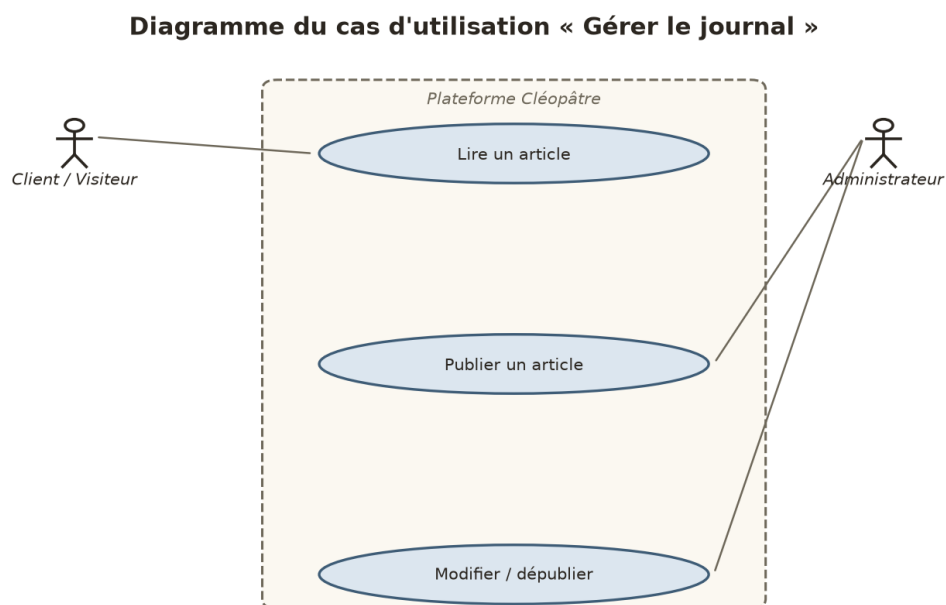


Figure 75 - Diagramme du cas d'utilisation « Gérer le journal »

Rubrique	Description
Acteur	Administrateur
Préconditions	Session admin ; titre (≥ 3 car.) et corps (≥ 20 car.)
Scénario nominal	1. Rédiger (titre, extrait, corps, rubrique) → 2. Slug auto + temps de lecture auto → 3. Publier → 4. Revalidation /journal
Alternatives	3a. Brouillon : enregistré, invisible du public. 2a. Slug existant : refusé (unicité)
Postconditions	Article lisible publiquement ; produits liés cliquables

Tableau 32 - Description du cas d'utilisation « Publier un article du journal »

IV.3.3. Conception

IV.3.3.1. Diagramme de classes du sprint 4

Le modèle du sprint 4 est volontairement léger : **Article** (slug, titre, extrait, corps, rubrique, lecture, publication) pour l'éditorial, et **SearchEvent** (requête normalisée, nombre de résultats, auteur éventuel, date) pour la télémétrie. Aucune relation complexe : la puissance vient de l'exploitation (requêtes d'analyse, facettes calculées) plutôt que de la structure.

Diagramme de classes — sprint 4 (recherche & contenu)

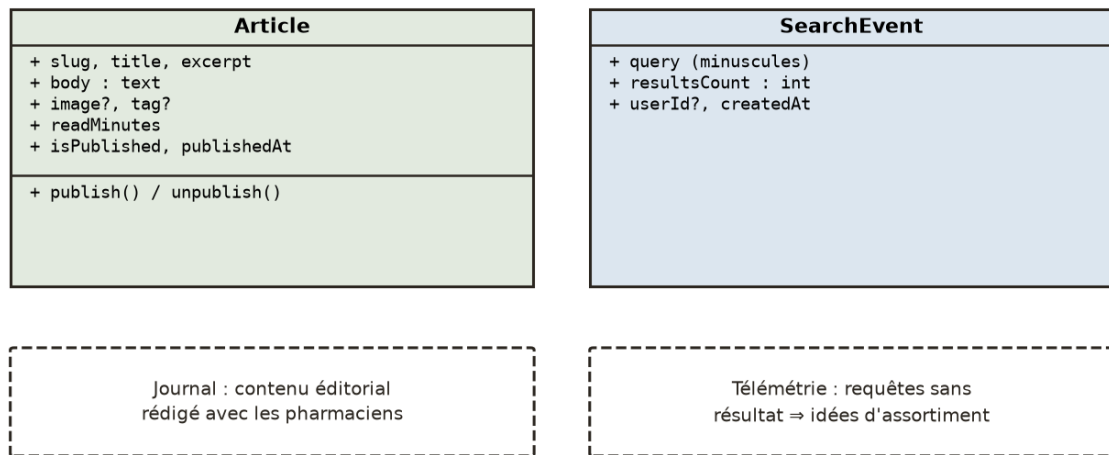


Figure 76 – Diagramme de classes du sprint 4

IV.3.3.2. Diagrammes de séquence du sprint 4

Recherche instantanée montre l'aller-retour optimisé (quota, **ILIKE** limité, journalisation asynchrone) qui tient la promesse d'immédiateté. **Suivi invité** formalise le contrôle d'accès par capacité : lecture, comparaison en temps constant (**safeEqual**, anti-attaque temporelle), puis affichage ou 404 indiscernable.

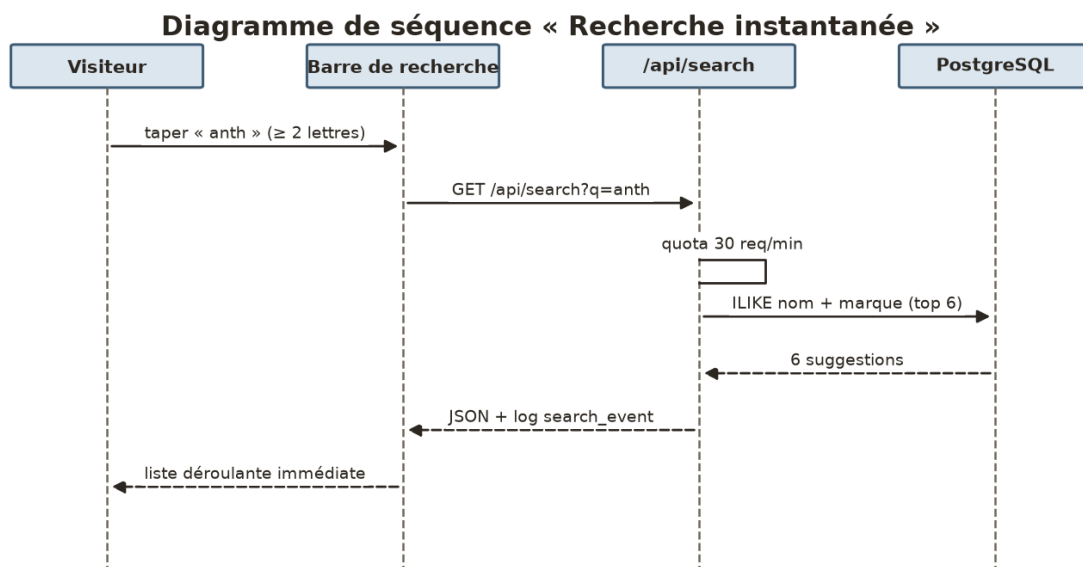


Figure 77 – Diagramme de séquence « Recherche instantanée »

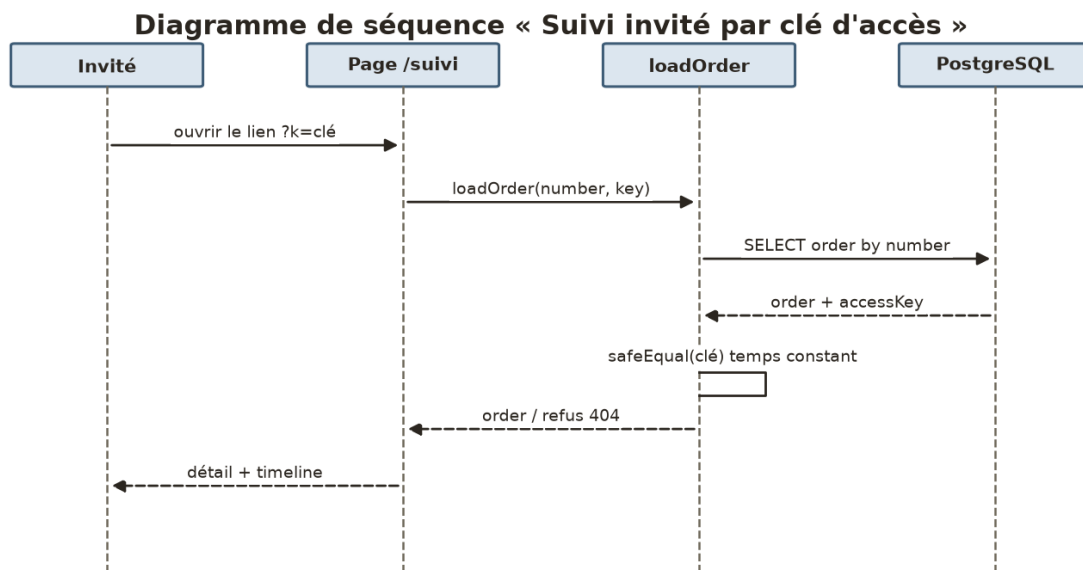


Figure 78 – Diagramme de séquence « Suivi invité par clé d'accès »

Extrait — comparaison en temps constant (lib/orders.ts)

```

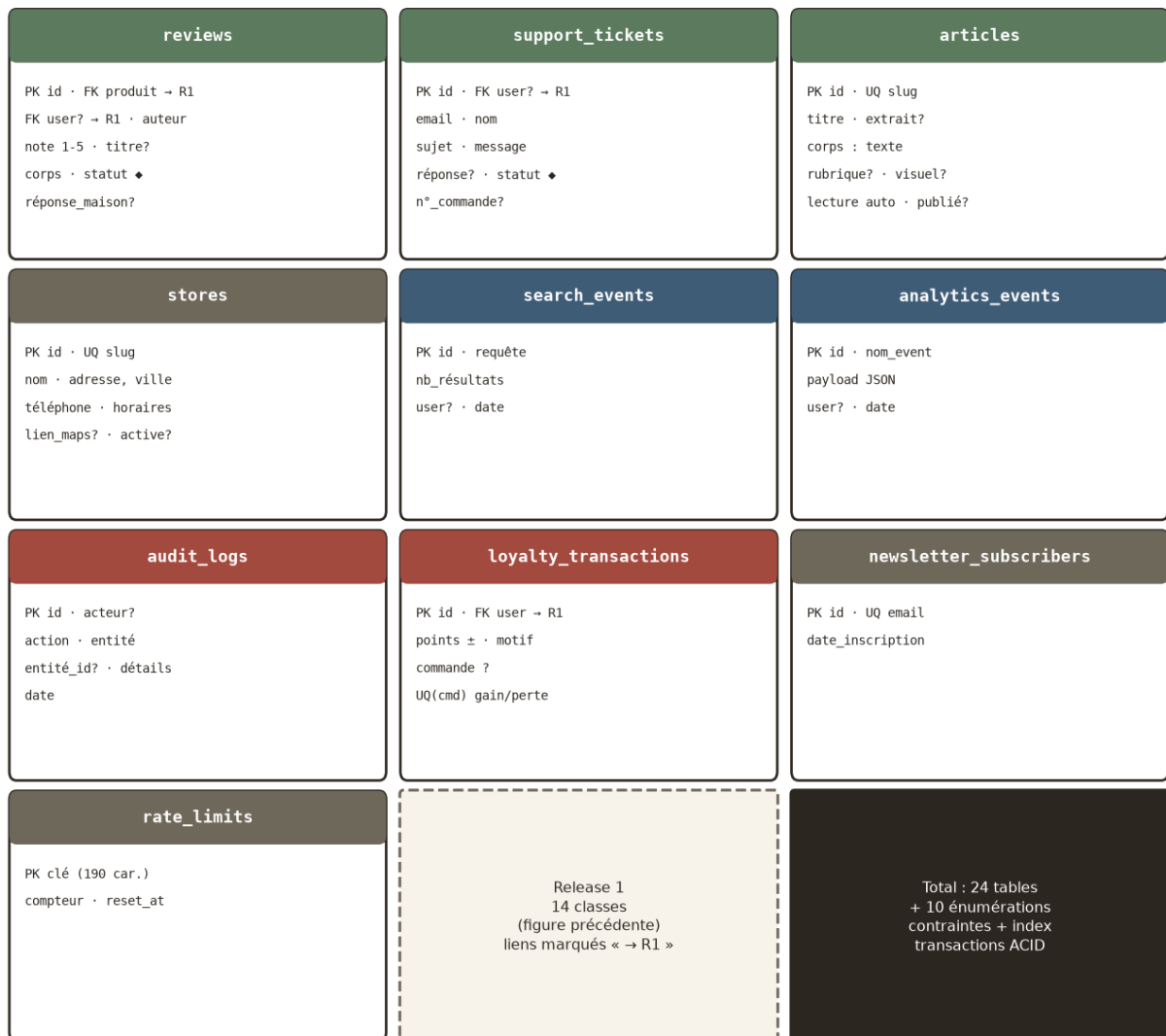
/** Comparaison anti fuite temporelle pour les clés d'accès. */
export function safeEqual(a, b): boolean {
  if (!a || !b || a.length !== b.length) return false;
  const ba = Buffer.from(a), bb = Buffer.from(b);
  let diff = 0;
  for (let i = 0; i < ba.length; i++) diff |= ba[i] ^ bb[i];
  return diff === 0; // durée indépendante de la position d'erreur
}

```

IV.3.3.3. Modèle de données global du projet

La release 2 complète le modèle avec **10 tables** autonomes — relation client (**Review**, **SupportTicket**), contenu (**Article**), géographie commerciale (**Store**), pilotage (**SearchEvent**, **AnalyticsEvent**, **AuditLog**, **LoyaltyTransaction**, **NewsletterSubscriber**) et protection (**RateLimit**) — portant le schéma livré à **24 tables et 10 énumérations**. Le diagramme ci-dessous les présente : sans clé étrangère interne, ces tables se rattachent à la release 1 par les liens marqués « → R1 » (produit évalué, auteur, commande concernée). Avec le modèle consolidé du chapitre III, il offre la vision globale du système d'information livré ; le détail de chaque table figure en **Annexe B**.

Modèle de données global — relation client, contenu et pilotage



Tables autonomes : aucune clé étrangère interne — les liens « → R1 » pointent vers la release 1.

Figure 79 – Modèle de données global — relation client, contenu et pilotage

IV.3.4. Réalisation

IV.3.4.1. Interfaces « Recherche et suivi invité »

La page de recherche combine suggestions immédiates, résultats avec accès direct et colonne de facettes (marques à compteurs, prix, disponibilité, note). La page de suivi invité restitue la commande complète sous le bandeau de confiance (« accès vérifié ») avec timeline, lignes, total et transporteur — et rappelle que sans la clé, cette page reste invisible.

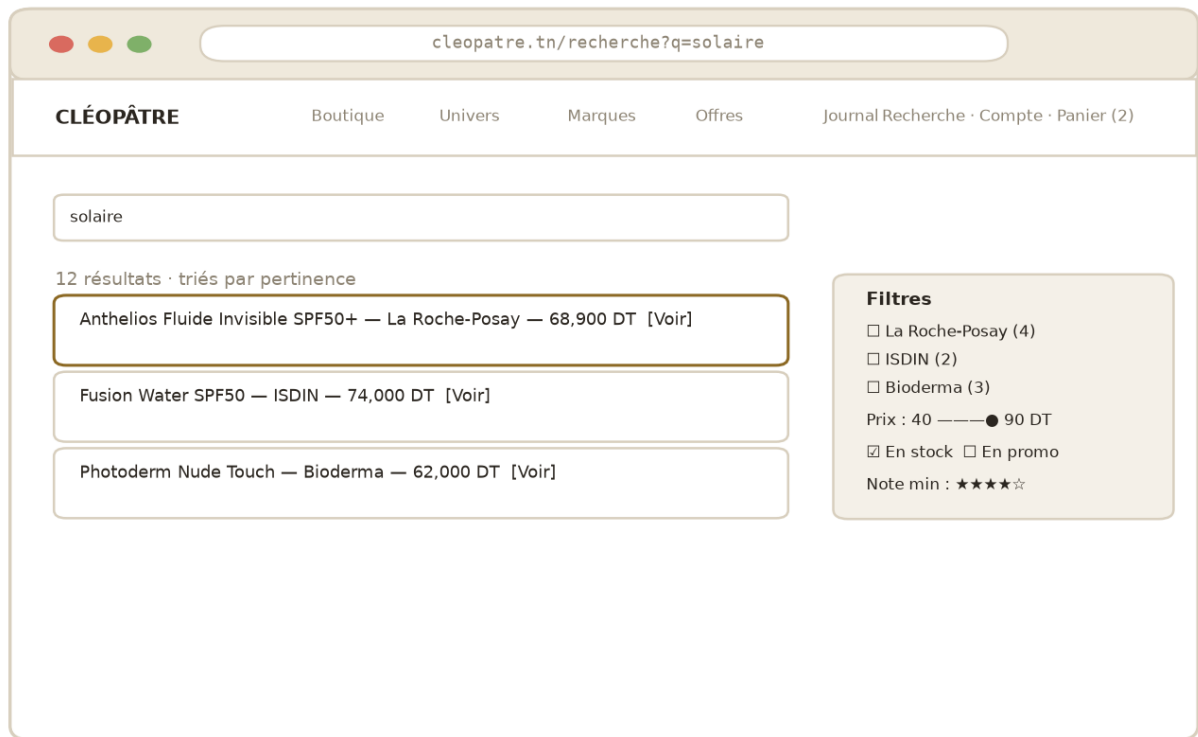


Figure 80 – Barre de recherche et résultats à facettes



Figure 81 – Page de suivi invité (lien privé)

IV.3.4.2. Interfaces « Journal et analyse des recherches »

L'article du journal soigne la lecture (rubrique, temps estimé, signature pharmaceutique, produits cités cliquables, partage) ; son administration liste les parutions (états publié/brouillon) avec calcul automatique du temps de lecture. Le tableau des recherches révèle les intentions : la requête « shampooing sec » (41 fois, 0 résultat) a ainsi suggéré à la direction d'ouvrir le rayon capillaire correspondant.



Figure 82 – Page article du journal



Figure 83 – Tableau de bord des recherches (back-office)

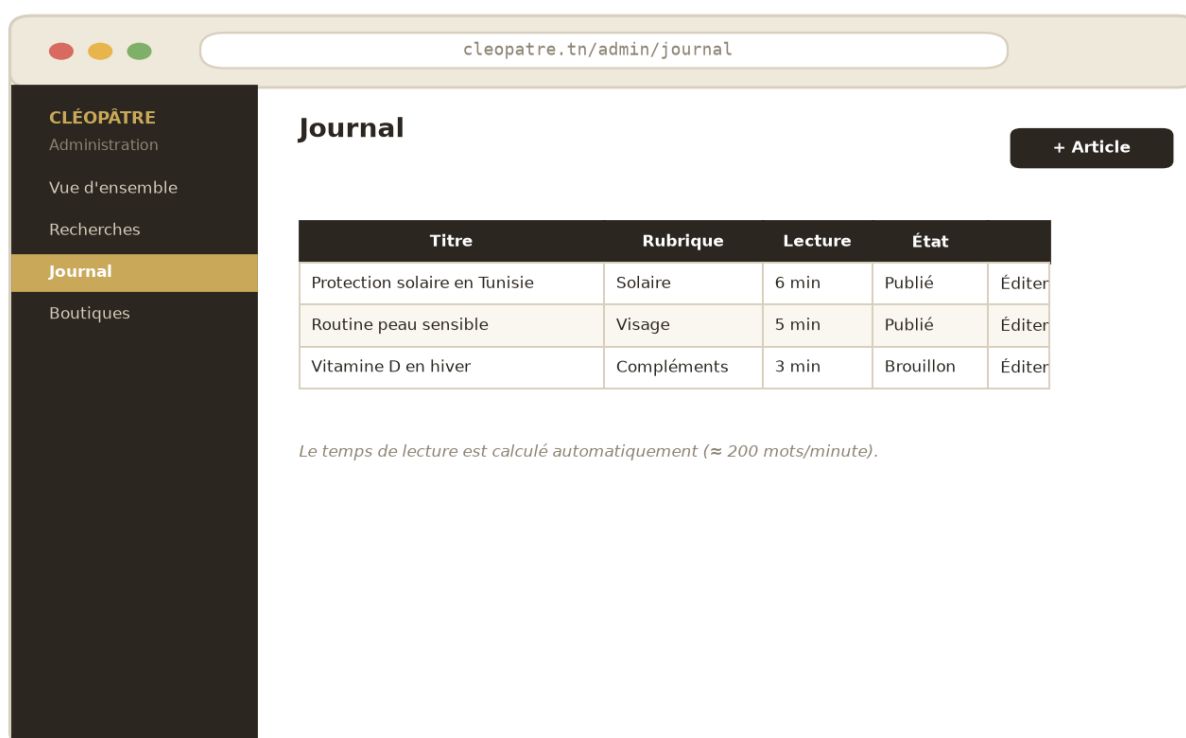


Figure 84 – Gestion des articles du journal (back-office)

IV.3.5. Dockerisation et déploiement

La finalisation industrialise la livraison : un **Dockerfile multi-stage** compile l'application (dépendances → build → image d'exécution allégée), un **docker-compose** orchestre les conteneurs **cleo-web** (port 3000) et **cleo-db** (PostgreSQL 18 + volume persistant), et les variables d'environnement (**DATABASE_URL**, **SESSION_SECRET** obligatoire en production, **NEXT_PUBLIC_SITE_URL**) paramètrent chaque déploiement. Au premier démarrage, **db:push** crée le schéma et **db:seed** injecte la démonstration (81 produits, marques, promos, commandes, avis, articles, 3 comptes). Le pipeline — **push** → tests → build → images → migration/seed → **up** — rend chaque mise en production reproductible en une commande.

Architecture des conteneurs Docker

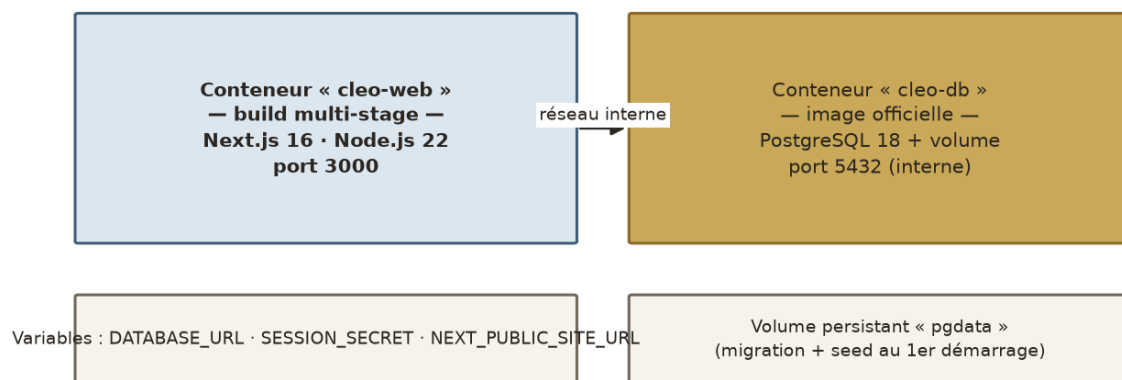
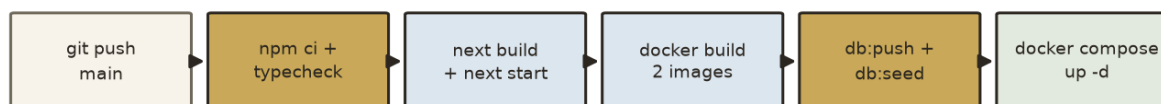


Figure 85 – Architecture des conteneurs Docker

Pipeline de build et de déploiement



Build reproductible : mêmes versions Node, mêmes variables, mêmes données de démonstration.

Figure 86 – Pipeline de build et de déploiement

Extrait — orchestration (docker-compose.yml, simplifié)

```

services:
  cleo-web:
    build: .
    ports: ['3000:3000']
    env_file: .env
    depends_on: [cleo-db]
  cleo-db:
    image: postgres:18
    volumes: ['pgdata:/var/lib/postgresql/data']
volumes: { pgdata: {} }
```

IV.3.6. La plateforme livrée — vitrine finale

La release 2 s'achève sur la plateforme complète, fidèle à la direction artistique validée : la **page d'accueil** (manifeste éditorial, univers, essentiels des pharmaciens, offres, journal, boutiques) et la **fiche produit** (prix et promotion, stock, avis, composition, conseils, produits associés, garanties de livraison) incarnent le positionnement « quiet luxury » — papier, pierre, champagne — qui distingue Cléopâtre des marketplaces généralistes.

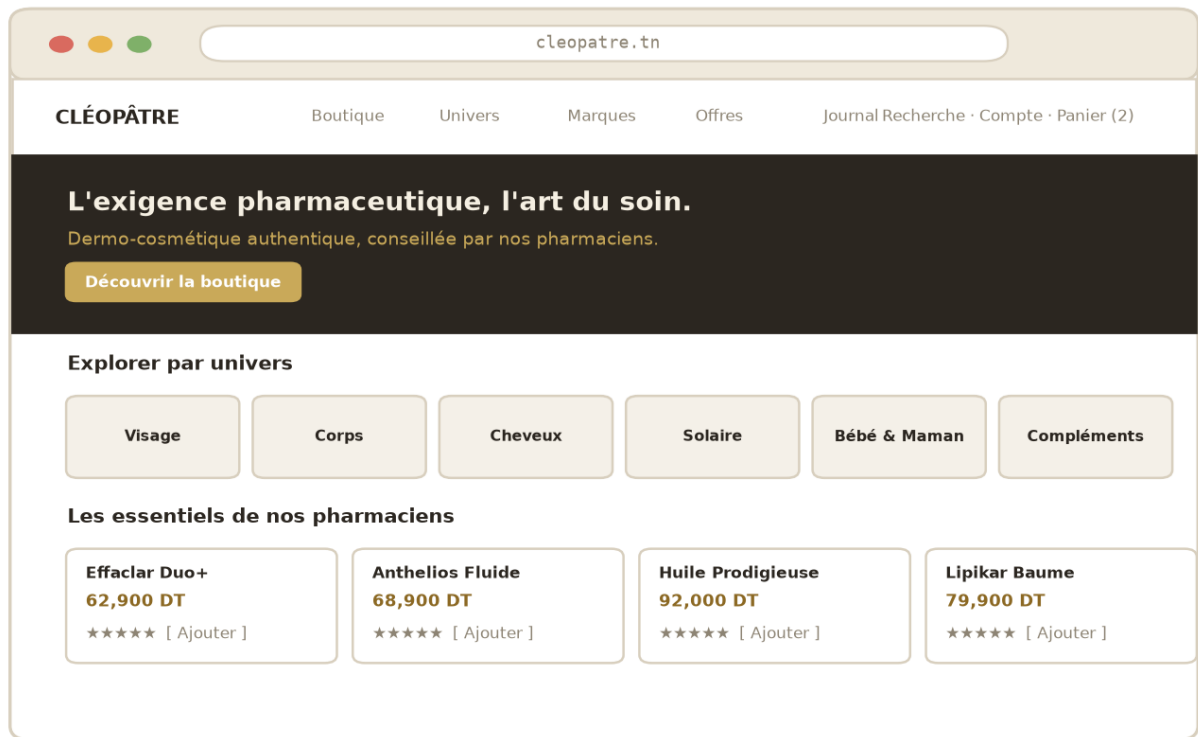


Figure 87 – Page d'accueil de la plateforme livrée

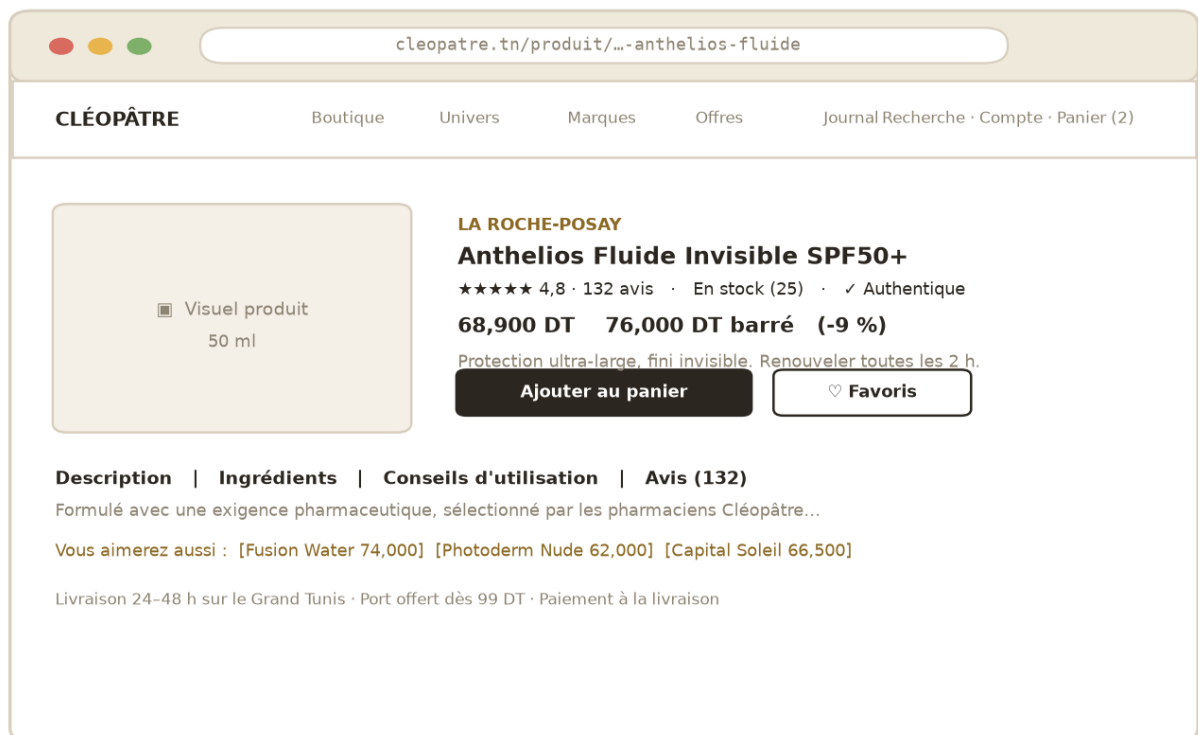


Figure 88 – Fiche produit de la plateforme livrée

IV.4. Conclusion

La release 2 complète la vision : la plateforme écoute (avis, tickets), trouve (recherche, facettes, analytics), raconte (journal) et se déploie proprement (Docker, seed, documentation). Les 24 récits du backlog sont terminés, les démonstrations ont été acceptées par la direction, et l'environnement de recette tourne en continu. La conclusion générale dresse le bilan de l'ensemble du projet et ouvre ses perspectives.

Conclusion générale

Au terme de ce Projet de Fin d'Études, l'objectif fixé avec la parapharmacie Cléopâtre est atteint : la maison dispose désormais d'une **plateforme e-commerce complète et fonctionnelle**, accessible en ligne, administrée au quotidien et déployée de façon reproductible. Le chemin parcouru, du cadrage Scrum à la conteneurisation Docker, mérite un bilan en trois temps : ce qui a été livré, ce qui a été appris, et ce qui reste à construire.

Sur le plan **fonctionnel**, les 24 récits du backlog sont terminés et démontrés : site marchand (catalogue de 81 références en 7 univers et 16 marques, recherche à facettes, panier, tunnel de commande, paiement à la livraison, compte client, suivi invité sécurisé, journal), back-office (tableau de bord, commandes, catalogue, stock, promotions, avis, support, recherches, journal, boutiques, audit, exports) et industrialisation (Docker, seed, documentation). Sur le plan **qualité**, les huit besoins non fonctionnels sont couverts : sécurité (script, sessions httpOnly, Zod, quotas), fiabilité (millimes, transactions, verrous, idempotence), performance (rendu serveur, pagination, index), ergonomie (« quiet luxury », mobile d'abord), traçabilité (timelines, mouvements, audit) et confidentialité (clé invitée de 256 bits).

Sur le plan **personnel et méthodologique**, ce projet a été une école complète du développement full-stack moderne : modélisation UML rigoureuse, découpage agile en sprints livrables, code TypeScript strict partagé entre client et serveur, persistance relationnelle exigeante (contraintes, index partiels, verrous), et culture de la revue (démonstrations, feedback, rétrospectives). La contrainte la plus formatrice fut la **fiabilité de l'argent et des stocks** : concevoir des transactions idempotentes et des quotas inviolables oblige à penser en termes de concurrence et de pannes, bien au-delà du « chemin heureux » des tutoriels.

Les **perspectives** s'ordonnent en trois horizons. À court terme : le paiement par carte bancaire en ligne (via un prestataire tunisien agréé, avec 3-D Secure), la notification SMS des statuts, et l'application des retours clients de la recette. À moyen terme : la version arabe (RTL) — la structure internationalisée est prête —, un programme de fidélité complet (conversion des points), et l'ouverture d'un troisième point de retrait. À long terme : la recommandation personnalisée (« les clientes ayant acheté... »), l'abonnement (cures, protections solaires saisonnières) et l'interconnexion avec la comptabilité. La plateforme, par son architecture modulaire et sa documentation, est prête à accueillir ces évolutions : ce PFE en est le socle, pas le plafond.

Bibliographie & Webographie

Les références ci-dessous ont nourri la conception et la réalisation : documentation officielle des technologies employées, ouvrages et ressources méthodologiques (UML, Scrum), et références métier (e-commerce, sécurité des applications web).

- Vercel — **Documentation Next.js 16 (App Router, Server Actions, mise en cache)**. <https://nextjs.org/docs>
- Meta / React — **Documentation React 19 (composants serveur, hooks)**. <https://react.dev>
- Microsoft — **Documentation TypeScript (manuel, strict mode)**. <https://www.typescriptlang.org/docs>
- Tailwind Labs — **Documentation Tailwind CSS**. <https://tailwindcss.com/docs>
- PostgreSQL Global Development Group — **Documentation PostgreSQL 18 (transactions, verrous, index)**. <https://www.postgresql.org/docs>
- Drizzle Team — **Documentation Drizzle ORM (schémas, requêtes, migrations)**. <https://orm.drizzle.team/docs>
- Colin McDonnell — **Documentation Zod (validation par schémas)**. <https://zod.dev>
- Docker Inc. — **Documentation Docker (Dockerfile multi-stage, Compose)**. <https://docs.docker.com>
- Schwaber, K. & Sutherland, J. — **Le Guide Scrum** (dernière édition). <https://scrumguides.org>
- OMG — **Spécification UML 2 (cas d'utilisation, classes, séquences, déploiement)**. <https://www.omg.org/spec/UML>
- OWASP — **Top 10 des risques applicatifs web & Cheat Sheets (sessions, validation, quotas)**. <https://owasp.org>
- Percival, C. — **Stronger Key Derivation via Sequential Memory-Hard Functions (scrypt)**. BSDCan 2009.
- Fielding, R. — **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures** (thèse REST, 2000) — pour la culture des styles d'API.
- Fowler, M. — **Patterns of Enterprise Application Architecture** (transactions, Unit of Work, Money pattern). Addison-Wesley.
- INS (Tunisie) & APII — **Statistiques du commerce électronique et du paiement en Tunisie** (contexte marché).

Annexes

Ces annexes complètent le corps du rapport : elles documentent la **refonte totale** du site préexistant (comparaison avant / après), le **dictionnaire de données** exhaustif des 24 tables et le **guide de déploiement** permettant de reproduire l'environnement de production.

Annexe A — Refonte totale : comparatif avant / après

La plateforme livrée n'est pas une évolution de l'ancien site : elle a été **entièrement reconstruite de zéro** — nouveau socle technique, nouveau modèle de données, nouvelles interfaces. Cette annexe réserve un emplacement de capture pour chaque page clé de l'ancien site (cadres « AVANT ») et renvoie, pour chaque page, à la figure « APRÈS » correspondante dans le corps du rapport. Pour insérer une capture : remplacez le fichier image indiqué sous chaque cadre (même nom, format PNG, 1600 px de large conseillé), puis régénérez le rapport avec **python build.py**.

A.1 — Méthode de comparaison

Chaque paire avant / après se compare selon la même grille : structure de la page, parcours utilisateur, richesse fonctionnelle, adaptation mobile et performance perçue. Le tableau ci-dessous liste les six paires documentées et la figure « APRÈS » associée.

Paire	Page comparée	Figure « APRÈS » dans le rapport
A.2	Accueil	« Page d'accueil de la plateforme livrée » (chapitre IV)
A.3	Boutique / catalogue	« Barre de recherche et résultats à facettes » (chapitre IV)
A.4	Fiche produit	« Fiche produit de la plateforme livrée » (chapitre IV)
A.5	Panier / commande	« Tunnel de commande » en deux figures (chapitre III)
A.6	Suivi de commande	« Suivi de commande » (chap. III) et « Suivi invité » (chap. IV)
A.7	Administration	« Tableau de bord » en deux figures (chapitre III)

Tableau 33 – Paires avant / après documentées

A.2 — Page d'accueil



Figure 89 – AVANT — Ancien site : page d'accueil (emplacement réservé)

APRÈS : voir la figure « Page d'accueil de la plateforme livrée » au chapitre IV — hero section éditorialisée, univers de navigation, sélections (nouveau, meilleures ventes), réassurance (paiement, livraison, retours) et journal. [Décrivez ici l'ancienne page d'accueil : structure, contenus, limites constatées.]

A.3 — Boutique / catalogue



Figure 90 – AVANT — Ancien site : boutique / catalogue (emplacement réservé)

APRÈS : voir la figure « Barre de recherche et résultats à facettes » au chapitre IV — recherche instantanée multilingue (français / arabe) avec synonymes beauté, facettes par marque, univers et besoin, tri et pagination. [Décrivez ici l'ancien catalogue : navigation, filtres disponibles, limites constatées.]

A.4 — Fiche produit



Figure 91 – AVANT — Ancien site : fiche produit (emplacement réservé)

APRÈS : voir la figure « Fiche produit de la plateforme livrée » au chapitre IV — galerie photo, prix et promotions, sélecteur de quantité avec stock temps réel, onglets (description, conseils, composition), avis clients vérifiés et produits complémentaires. [Décrivez ici l'ancienne fiche produit : informations affichées, limites constatées.]

A.5 — Panier / commande



Figure 92 – AVANT — Ancien site : panier / commande (emplacement réservé)

APRÈS : voir les figures « Tunnel de commande — informations et livraison » et « paiement et récapitulatif » au chapitre III — tunnel en quatre étapes avec validation à chaque pas, calcul des frais de port par gouvernorat, codes promo, idempotence

anti-double-commande et journal d'événements. [Décrivez ici l'ancien processus de commande : étapes, moyens de paiement, limites constatées.]

A.6 — Suivi de commande



Figure 93 – AVANT — Ancien site : suivi de commande (emplacement réservé)

APRÈS : voir la figure « Suivi de commande côté client » au chapitre III et « Page de suivi invité (lien privé) » au chapitre IV — timeline des statuts, historique des événements, accès invité sécurisé par clé de 256 bits sans création de compte. [Décrivez ici l'ancien suivi : modalités (téléphone, message), limites constatées.]

A.7 — Administration



Figure 94 – AVANT — Ancien site : administration (emplacement réservé)

APRÈS : voir les figures « Tableau de bord — indicateurs et dernières commandes » et

« file d'attention » au chapitre III — indicateurs temps réel, file d'attention (ruptures, avis à modérer, tickets ouverts), gestion complète du catalogue, des commandes, des clients et des contenus. [Décrivez ici l'ancienne administration : outils utilisés (fichiers, messages), limites constatées.]

A.8 — Synthèse de la refonte

Le tableau ci-dessous résume, critère par critère, l'apport de la reconstruction. La colonne « Avant » est à compléter par une courte description de l'existant ; la colonne « Après » reprend ce que la plateforme livrée garantit, tel que démontré dans le corps du rapport.

Critère	Avant (ancien site)	Après (plateforme livrée)
Socle technique	[Décrivez : technologie, hébergement]	Next.js + TypeScript + SQLite, conteneurisé (Docker)
Catalogue	[Décrivez : nb références, mise à jour]	81 produits, 8 marques, back-office complet
Recherche	[Décrivez : moteur, filtres]	Instantanée, trilingue FR/AR, synonymes, facettes
Tunnel de	[Décrivez : étapes, paiement]	4 étapes validées, idempotent, journalisé
Suivi client	[Décrivez : modalités]	Timeline + accès invité sécurisé, notifications
Back-office	[Décrivez : outils]	Dashboard, file d'attention, rôles, audit
Mobile	[Décrivez : adaptation]	Responsive total, testé à 390 px
Contenus	[Décrivez : actualités, conseils]	Journal, avis modérés, newsletter

Tableau 34 – Synthèse de la refonte : avant / après par critère

Annexe B — Dictionnaire de données

Ce dictionnaire recense les **24 tables** du schéma livré, regroupées en trois ensembles : le socle (comptes, sessions, adresses, géographie fonctionnelle), le commerce (catalogue, promotions, commandes, stock) et la relation client, le contenu et le pilotage. Conventions : **PK** clé primaire, **FK** clé étrangère (suppression en cascade sauf mention contraire), **UQ** contrainte d'unicité. Les montants sont stockés en **millimes** (entiers) ; les dates incluent l'heure ; les champs marqués « ? » acceptent la valeur nulle. Les diagrammes de classes consolidés figurent au chapitre II (release 1) et au chapitre IV (modèle global).

B.1 — Socle : comptes, accès et adresses

Table	Rôle	Clés et contraintes principales
users	Comptes clients et staff	PK id · UQ email · rôle ♦ · hash script, jamais en clair
sessions	Sessions connectées	PK id (64 car.) · FK user_id · expires_at, user_agent?
addresses	Adresses de livraison	PK id · FK user_id · UQ(user) si adresse par défaut
stores	Boutiques physiques	PK id · UQ slug · horaires, téléphone, lien_maps?
newsletter_subs.	Inscrits newsletter	PK id · UQ email · date_inscription

rate_limits	Compteurs anti-abus	PK clé (190 car.) · compteur · reset_at
audit_logs	Journal d'audit staff	PK id · acteur_id? · action, entité, entité_id?, détails
search_events	Requêtes saisies	PK id · requête · nb_résultats · user_id? · date

Tableau 35 – Dictionnaire de données — socle : comptes, accès et adresses

B.2 — Commerce : catalogue, commandes et stock

Table	Rôle	Clés et contraintes principales
brands	Marques distribuées	PK id · UQ slug · country?, story?, vedette?
categories	Arborescence catalogue	PK id · UQ slug · univers? · parent_id? · ordre
concerns	Besoins beauté	PK id · UQ slug · nom, intro?
products	Fiches produits	PK id · UQ sku, slug · prix_mm · stock, seuil · statut ◆
product_concerns	Lien produit-besoin	PK (product_id, concern_id) · FK × 2
promotions	Codes et offres	PK id · UQ code · type ◆ · valeur · quotas · validité
orders	Commandes	PK id · UQ number, access_key · UQ idempotency? · statut ◆
order_items	Lignes de commande	PK id · FK order_id · FK product_id? · snapshot + montants
order_events	Historique commande	PK id · FK order_id · statut · message? · acteur?
inventory_mov.	Mouvements de stock	PK id · FK product_id · type ◆ · quantité · stock_après
wishlist_items	Favoris clients	PK (user_id, product_id) · FK × 2

Tableau 36 – Dictionnaire de données — commerce : catalogue, commandes et stock

B.3 — Relation client, contenu et pilotage

Table	Rôle	Clés et contraintes principales
reviews	Avis clients	PK id · FK product_id, user_id? · note 1-5 · statut ◆
support_tickets	Réclamations	PK id · FK user_id? · email, sujet, message · statut ◆
articles	Journal beauté	PK id · UQ slug · titre, corps · rubrique? · lecture auto
loyalty_trans.	Points fidélité	PK id · FK user_id · points ± · motif · UQ(cmd)
analytics_events	Événements mesure	PK id · nom_event · payload JSON · user_id? · date

Tableau 37 – Dictionnaire de données — relation client, contenu et pilotage

B.4 — Énumérations (10 valeurs contrôlées)

Les statuts et types sont contraints par des énumérations validées côté base et côté application, ce qui interdit les valeurs incohérentes (commande « expédiée » puis « en préparation », rôle inconnu, etc.).

Énumération	Valeurs	Utilisée par
user_role	client · support · admin	users.role
product_status	brouillon · actif · archivé	products.statut
order_status	reçue · préparée · expédiée · livrée · annulée	orders, order_events
payment_status	en_attente · payée · remboursée	orders.paiement
promo_type	pourcentage · montant_fixe · livraison_offerte	promotions.type
review_status	en_attente · publié · rejeté	reviews.statut
ticket_status	ouvert · en_cours · résolu · fermé	support_tickets.statut
movement_type	entrée · sortie · correction · retour	inventory_movements
article_rubric	conseils · nouveautés · routines	articles.rubrique
audit_action	création · modification · suppression · connexion	audit_logs.action

Tableau 38 – Énumérations du schéma livré

Annexe C — Guide de déploiement

Ce guide permet de reconstruire à l'identique l'environnement de production à partir du dépôt source : conteneurs Docker, variables d'environnement, séquence de build et checklist de mise en production. Il complète les figures d'architecture des conteneurs et de pipeline du chapitre IV.

C.1 — Prérequis

- Serveur Linux (2 vCPU, 4 Go RAM minimum) avec **Docker** et le plugin **Compose**.
- Nom de domaine pointant vers le serveur (enregistrements A / AAAA).
- Accès SMTP (envoi des notifications) et compte de stockage pour les sauvegardes.
- Dépôt source cloné sur le serveur, branche de release vérifiée.

C.2 — Variables d'environnement

Toutes les valeurs sensibles transitent exclusivement par l'environnement — jamais dans le code ni dans les images. Le tableau ci-dessous liste les variables requises (préfixe et noms à adapter au cadrage de l'hébergeur).

Variable	Rôle	Exemple / format
DATABASE_URL	Connexion PostgreSQL	postgres://cleo:[mdp]@cleo-db:5432/cleo
SESSION_SECRET	Signature des sessions (256 bits)	Chaîne aléatoire de 64 caractères
APP_URL	URL publique du site	https://www.[domaine].tn
SMTP_HOST / PORT	Serveur d'envoi	[fournisseur], port 587 (TLS)
SMTP_USER / PASS	Identifiants SMTP	Compte dédié, mot de passe fort
ADMIN_EMAIL	Compte admin initial	[email_admin]
BACKUP_DIR	Destination sauvegardes	/var/backups/cleo (monté)

Tableau 39 – Variables d'environnement de production

C.3 — Séquence de build et de démarrage

Extrait — mise en production (serveur, simplifié)

```
# 1. Construire les images (application + proxy)
docker compose -f compose.prod.yaml build

# 2. Initialiser la base (migrations + seed catalogue)
docker compose -f compose.prod.yaml run --rm app sh -c "migrate up && seed"

# 3. Démarrer la plateforme en arrière-plan
docker compose -f compose.prod.yaml up -d

# 4. Vérifier la santé des services
docker compose -f compose.prod.yaml ps
curl -fsS https://www.[domaine].tn/api/health
```

C.4 — Checklist de mise en production

N°	Vérification	Critère d'acceptation
1	Certificat TLS actif	https valide, redirection http → https
2	Notifications e-mail	E-mail de confirmation reçu après commande test
3	Tunnel complet	Commande test payée, stock décrémenté, journal alimenté
4	Back-office	Connexion admin, rôles support/admin vérifiés
5	Sauvegarde	Première sauvegarde restaurée avec succès sur machine test
6	Supervision	Sonde /api/health verte, alertes configurées
7	Données initiales	81 produits, 8 marques, grille de livraison importés

Tableau 40 – Checklist de mise en production

C.5 — Sauvegardes et restauration

La base PostgreSQL est sauvegardée chaque nuit par **pg_dump** (format custom compressé), avec conservation glissante de 14 jours et copie hebdomadaire déportée ; les médias (volume monté) sont synchronisés vers le même stockage. La restauration consiste à arrêter les conteneurs, recréer la base et rejouer la sauvegarde (**pg_restore**), resynchroniser les médias, puis redémarrer — procédure testée avant chaque release. Le journal d'audit et les événements de commandes étant stockés dans la même base, aucune donnée métier n'est perdue lors d'une restauration complète.

Résumé

Résumé. — Ce rapport présente la conception et la réalisation d'une plateforme e-commerce pour la parapharmacie tunisienne Cléopâtre (Ezzahra, Hammam-Lif), dans le cadre d'un Projet de Fin d'Études conduit selon la méthode agile Scrum (un sprint 0, quatre sprints en deux releases). La plateforme comprend un site marchand (catalogue de 81 références en 7 univers, recherche à facettes, panier, tunnel de commande, paiement à la livraison, compte client, suivi invité sécurisé) et un back-office complet (tableau de bord, commandes, catalogue, stock, promotions, avis, support, journal, audit). Réalisée en Next.js 16, React 19, TypeScript et PostgreSQL 18 (Drizzle ORM, Zod, Docker), elle applique des exigences fortes : montants en millimes, mots de passe scrypt, sessions httpOnly, validation serveur, transactions verrouillées, commandes idempotentes. Le rapport détaille, sprint par sprint, l'analyse (cas d'utilisation), la conception (classes, séquences) et la réalisation (94 figures, 40 tableaux), et s'achève sur un bilan et des perspectives (paiement en ligne, version arabe, recommandation).

Mots-clés : e-commerce, parapharmacie, Scrum, Next.js, TypeScript, PostgreSQL, UML, transactions, idempotence, Docker.

Abstract. — This report presents the design and implementation of an e-commerce platform for the Tunisian parapharmacy Cléopâtre (Ezzahra, Hammam-Lif), as a graduation project conducted with the Scrum agile method (one sprint 0, four sprints in two releases). The platform includes a storefront (81-product catalog across 7 universes, faceted search, cart, checkout flow, cash on delivery, customer account, secured guest tracking) and a full back-office (dashboard, orders, catalog, inventory, promotions, reviews, support, journal, audit). Built with Next.js 16, React 19, TypeScript and PostgreSQL 18 (Drizzle ORM, Zod, Docker), it enforces strong guarantees: integer millimes, scrypt hashing, httpOnly sessions, server-side validation, locked transactions, idempotent orders. The report details, sprint by sprint, analysis (use cases), design (class and sequence diagrams) and implementation (94 figures, 40 tables), and closes with an assessment and outlook (online payment, Arabic version, recommendations).

Keywords: e-commerce, parapharmacy, Scrum, Next.js, TypeScript, PostgreSQL, UML, transactions, idempotency, Docker.